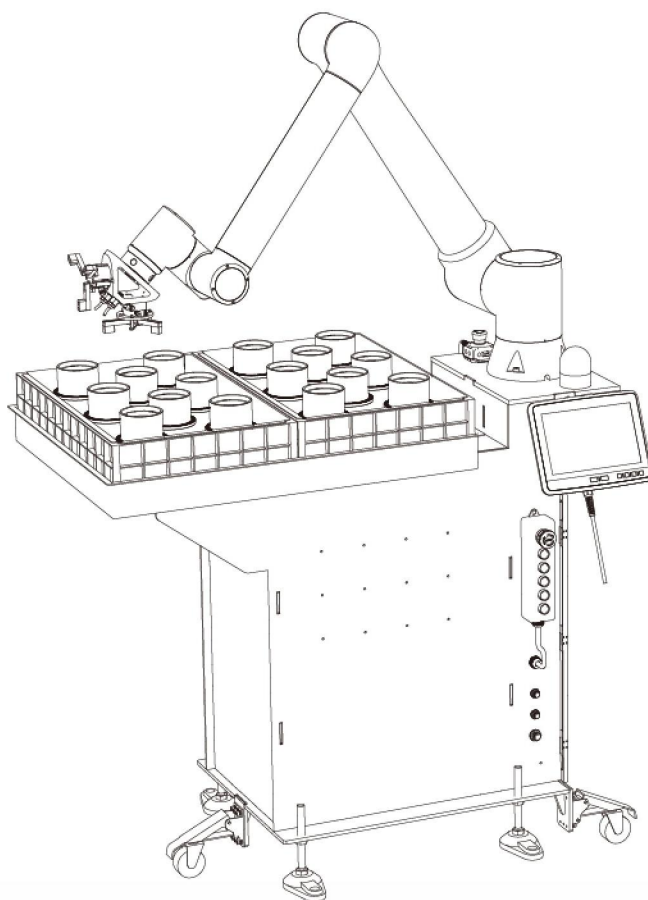


CNC 上下料 Cap 软件 用户手册



法奥（苏州）机器人技术股份有限公司

资料编码 20200310



目 录

1 前言	1
2 免责声明	1
2.1 关于外部设备（CNC 设备）的免责	1
2.1.1 设备兼容性风险	1
2.1.2 通信异常与数据丢失	1
2.1.3 CNC 设备操作权限	1
2.2 关于操作规范的免责	2
2.2.1 操作人员资质要求	2
2.2.2 违规操作风险	2
2.2.3 示教与标定精度	2
2.2.4 workflow 编写与验证	2
2.3 关于系统运行状态的免责	2
2.3.1 异常状态处理	2
2.3.2 紧急情况处置	3
2.4 关于软件更新与数据备份的免责	3
2.5 最终解释权	3
3 快速开始	3
3.1 CNC 上下料 Cap 软件访问	3
3.2 CNC 上下料参数配置	5
3.2.1 安全点配置	5
3.2.2 工具配置	6
3.2.3 机床配置	7
3.2.4 功能信号配置	10
3.2.5 上下料方式配置	10
3.2.6 上下料配方配置	14

3.3 机器人手动示教	16
3.3.1 手动示教并记录点位	16
3.3.2 查看点位	17
3.4 CNC 上下料工作流快速添加	18
3.4.1 简单工作流指令介绍	18
3.4.2 对工作流进行操作	23
3.4.3 编写运行工作流	24
4 角色入口与权限	24
5 系统初始界面	26
5.1 当前工作流名称	27
5.2 机器人运行状态	27
5.3 当前工具坐标系	27
5.4 当前工件坐标系	27
5.5 机器人控制区	28
5.6 系统状态	28
5.7 机器人全局速度	29
5.8 机器人当前模式	30
5.9 当前登录角色	30
5.10 菜单栏	30
6 主页	31
6.1 数据监控	31
7 配置	32
7.1 安全	32
7.2 工具	32
7.2.1 工具坐标系标定	35
7.3 机床	37
7.3.1 通信方式	40
7.4 功能信号	50

8 上下料	52
8.1 方式	52
8.1.1 料盘	53
8.1.2 传送带	59
8.2 配方	62
8.3 点位表	71
8.4 工作流	73
8.4.1 工具栏	75
8.4.2 流程控制	75
8.4.3 运动指令	81
8.4.4 扩展轴	86
8.4.5 信号控制	89
8.4.6 安全控制	90
8.4.7 机床	91
8.4.8 数据	93
8.4.9 注释	94
9 系统	95
9.1 数据备份	95
9.2 系统日志	95
9.3 系统设置	96

1 前言

首先，非常感谢您选购我们公司的 FR 系列协作机器人产品和 CNC 上下料 Cap 软件。我们的产品是经过多次精心设计和测试，以确保能够满足您各方面的需求。

请您仔细阅读[协作机器人用户手册](#)和 CNC 上下料 Cap 软件手册，以确保您能够正确地使用我们的产品并获得最佳的使用体验。如果您在使用过程中遇到任何问题，请参阅[协作机器人用户手册中的故障排除部分](#)，或与我们的售后人员联系。我们非常感谢您的支持和信任，期待为您提供更好的服务和产品。

2 免责声明

本声明适用于法奥机器人（以下简称“我方”）所提供的 CNC 上下料 Cap 软件（以下简称“本软件”）及与之搭配使用的设备系统（以下简称“本系统”）。在使用本系统前，请务必仔细阅读本声明。使用本系统即视为您已充分理解并接受本声明的全部内容。

2.1 关于外部设备（CNC 设备）的免责

2.1.1 设备兼容性风险

本系统支持与第三方 CNC 设备（包括但不限于发那科、新代等系统）进行通信与协同工作。我方仅保证本软件在标准通信协议下与 CNC 设备的数据交互功能正常，但不保证第三方 CNC 设备的性能、稳定性、安全性、通信延迟、数据准确性或任何因 CNC 设备自身故障所引发的后果承担责任。

2.1.2 通信异常与数据丢失

由于 CNC 设备协议版本差异、硬件故障、网络中断、电磁干扰等原因导致的通信异常、控制失效、数据丢失或加工错误，我方不承担任何责任。

2.1.3 CNC 设备操作权限

CNC 设备的操作、维护、参数修改及安全装置设置应由具备相应资质的专业人员执行。因 CNC 设备侧误操作、参数不当或安全装置失效所引发的事故，我方不承担责任。

2.2 关于操作规范的免责

2.2.1 操作人员资质要求

本系统的操作人员应具备必要的工业机器人及 CNC 设备操作知识，并已接受我司或授权方提供的正规操作培训。未经过培训或资质不足的人员操作本系统所引发的一切后果，由使用方自行承担。

2.2.2 违规操作风险

严禁在未确认安全区域、未设置安全点（pHome）、未正确配置工具/工件坐标系、未检查夹爪信号或未确认机床状态的情况下运行 workflow。因违反本软件用户手册或现场安全操作规程（包括但不限于超速运行、强行干预运行中程序、跳过安全检测等）所引发的事故，我方不承担责任。

2.2.3 示教与标定精度

机器人点位示教、工具坐标系标定、工件坐标系标定等操作均依赖操作人员的熟练度和判断力。因示教不准确、标定错误或未按标准流程执行导致的生产异常、碰撞或设备损坏，由使用方承担责任。

2.2.4 工作流编写与验证

工作流（包括循环、判断、信号控制、等待条件等逻辑）由操作人员或技术人员编写与配置。我方不对因程序逻辑错误、条件设置不当或变量赋值错误所引发的设备动作异常、损坏或人员伤害承担责任。强烈建议在首次运行或修改程序后，在手动模式下逐条验证后再进行自动运行。

2.3 关于系统运行状态的免责

2.3.1 异常状态处理

本软件提供系统状态监控（正常/警告/错误）及日志记录功能，但无法覆盖所有潜在故障。使用方应时刻关注系统提示，并在出现警告或错误时立即停止运行，排查原因。因忽视系统报警或未及时处理异常而导致的后果，我方不承担责

任。

2.3.2 紧急情况处置

在发生紧急情况（如碰撞、人员进入危险区域、异常声响等）时，操作人员应立即按下急停按钮，而非依赖软件停止功能。因未及时采取物理急停措施而扩大的损失，由使用方自行承担。

2.4 关于软件更新与数据备份的免责

我方建议用户定期备份系统数据（配方、点位、工作流、坐标系等）。因未备份数据或在更新软件、恢复系统时操作不当导致的数据丢失或配置失效，我方不承担责任。

软件版本更新可能带来功能变化或操作界面调整，用户应仔细阅读最新版用户手册。因未适应新版本而导致的误操作，我方不承担责任。

2.5 最终解释权

我方保留对本免责声明的最终解释权，并有权在不另行通知的情况下进行修订。最新版本以随软件发布或官网公布为准。

3 快速开始

3.1 CNC 上下料 Cap 软件访问

- 1) 在 WebApp 登录成功的前提下，进入“系统设置——插件配置”界面，选择名称为“TendingCap-v1.0.0.plugin”的插件文件导入，导入成功后在下方列表中的“操作”栏中点击“启用”按钮；
- 2) 在 WebApp 中点击“辅助应用”导航栏展开子菜单，找到“TendingCap”子菜单点击即可进入 CNC 上下料 Cap 软件登录界面，或者打开谷歌（Google Chrome）浏览器访问目标网址 <http://192.168.58.2:3000/frcap/e36e0670-6ee9-11f1-8003-efb9f455c642/#/>；
- 3) 用户根据自身角色选择操作角色，目前角色分为操作员和技术员，操作员无需密码可直接登录，技术员需要输入密码验证，初始密码为 1234。

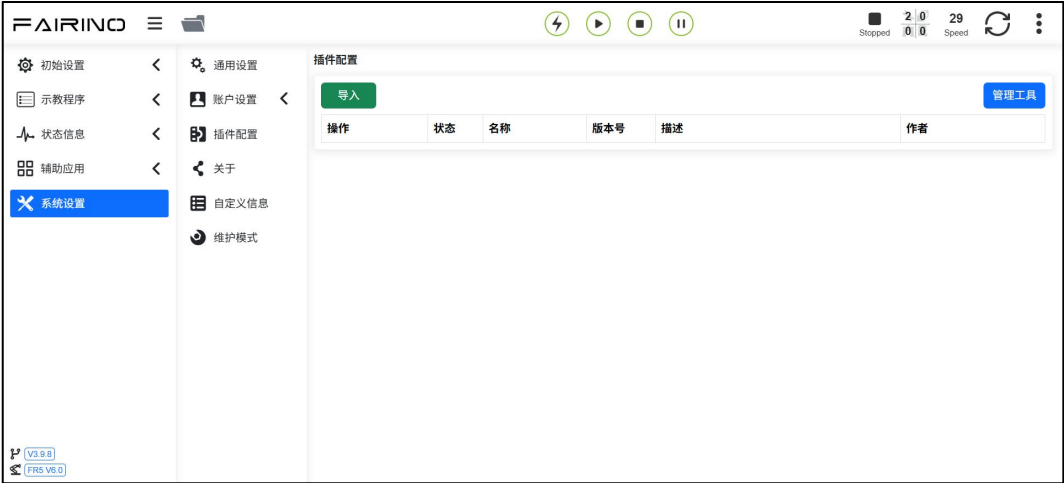


图 3-1 WebApp 导入 CNC 上下料 Cap 插件包



图 3-2 WebApp 中进入 CNC 上下料 Cap 软件登录页



图 3-3 浏览器中输入直接访问地址进入 CNC 上下料 Cap 软件

3.2 CNC 上下料参数配置

创建一个 CNC 上下料工作流之前，需要先进行安全点、工具、机床和功能信号参数配置。配置好这些基本配置后，在上下料方式中选择工具，在上下料配方中选择机床和上下料方式，即可完成配方创建。这样在后续的工作流中可根据配方直接生成工作流内容。

3.2.1 安全点配置

在“配置——安全”中进行安全点的示教，名称固定为“pHome”。点击“配置”按钮将当前机器人位姿下发作为安全点数据。

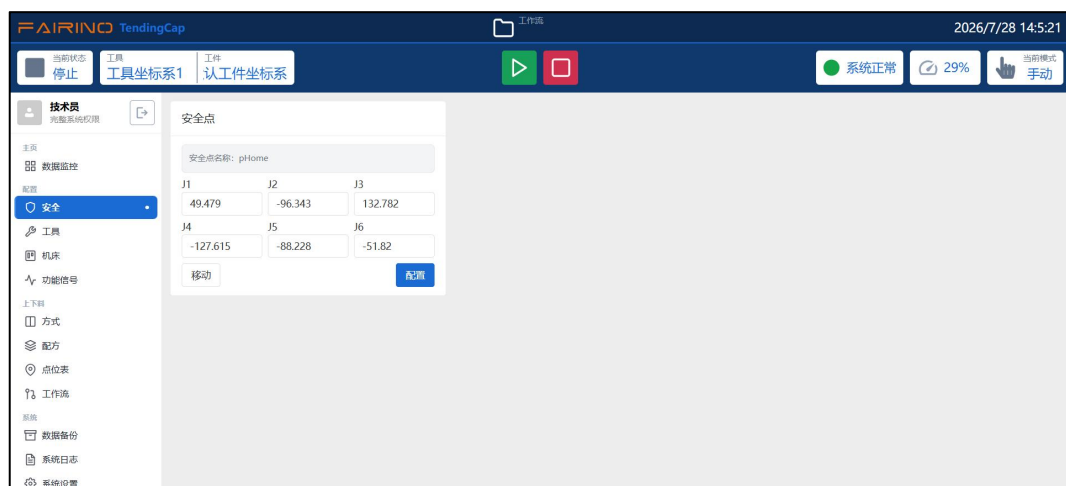


图 3.2.1-1 安全点配置

3.2.2 工具配置

在“配置——工具”中进行末端工具的配置，配置步骤如下：

- 1) 点击“添加”卡片进入“末端执行器”，根据功能需求输入工具的名称（例如：“末端工具”），添加夹爪（例如：添加上料夹爪和下料夹爪），并配置对应夹爪的信号；
- 2) 点击“下一步”按钮进入“末端负载和质心”，根据工具选择负载并设置重量和质心；
- 3) 点击“下一步”按钮进入“工具坐标系”，配置各夹爪的工具坐标系，选择非默认工具坐标系可点击“标定”按钮进行四点法工具坐标系标定；
- 4) 点击“完成”按钮即可添加工具，点击内容卡片右上角“修改”按钮可进行修改。

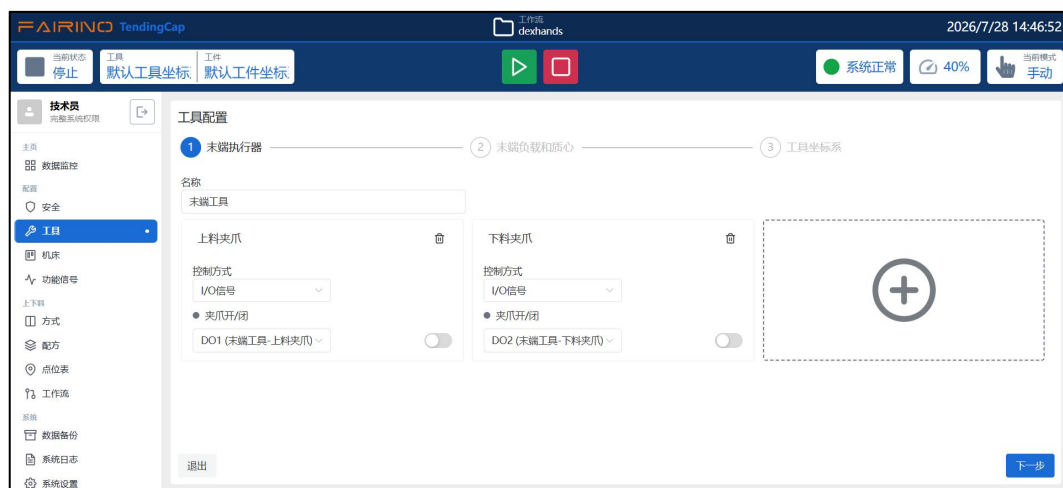


图 3.2.2-1 工具配置——末端执行器

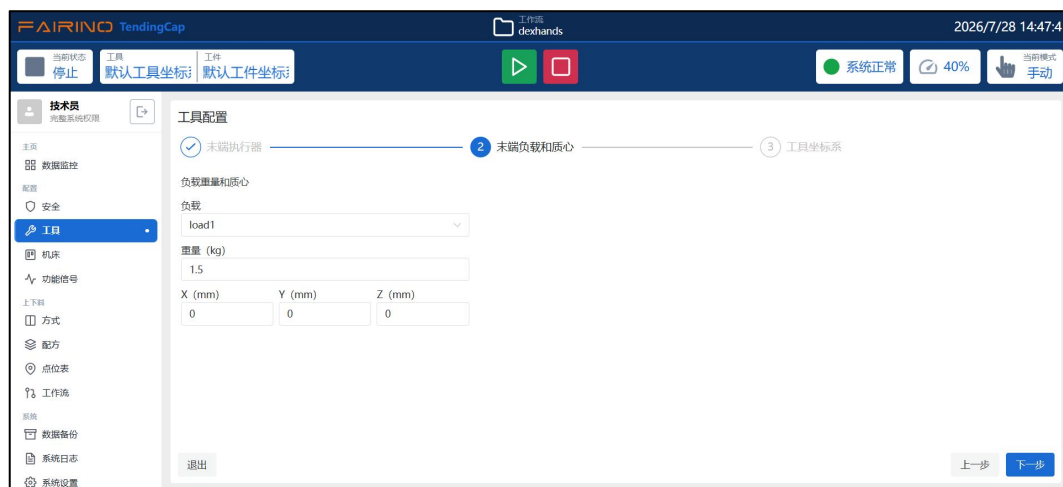


图 3.2.2-2 工具配置——末端负载和质心

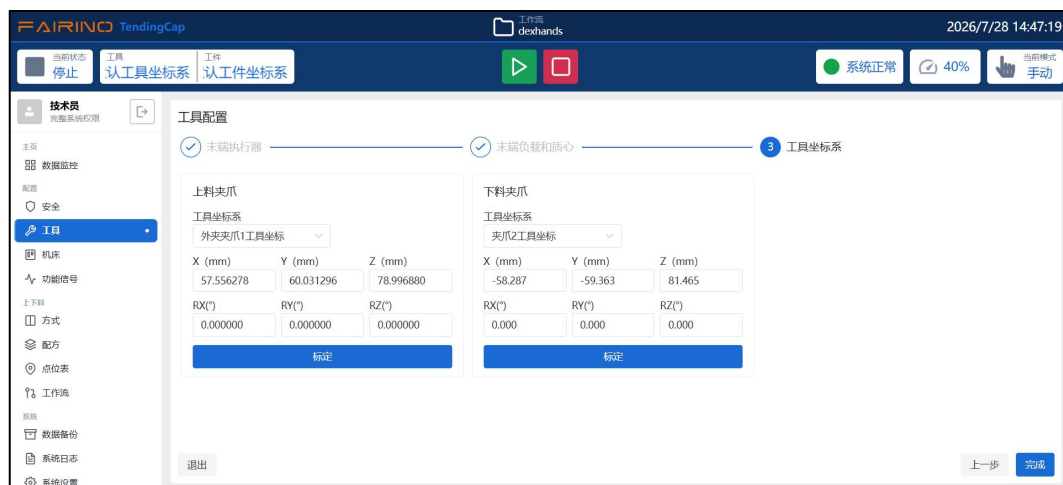


图 3.2.2-3 工具配置——工具坐标系

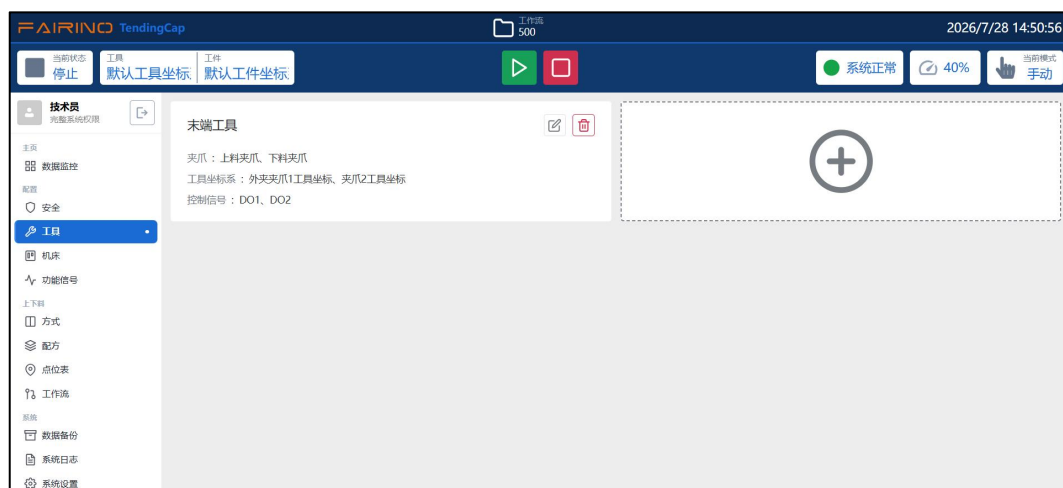


图 3.2.2-4 工具配置完成

3.2.3 机床配置

在“配置——机床”中进行末端工具的配置，配置步骤如下：

- 1) 点击“添加”卡片进入“机床参数”，根据功能需求输入机床的名称（例如：“发那科”），选择机床系统（目前选择项为发那科、新代和其它）；
- 2) 点击“下一步”按钮进入“通信配置”，根据机床系统选择通信方式，配置机床信号，常用的信号功能有“机床开关门”、“卡盘松开/夹紧”和“启动加工”等。如果选择 FOCAS 和新代协议，则需要上传已经编写好的协议文件，文件格式为“.lua”，文件名以“CtrlDev_CNC”开头。以“FOCAS”通信为例，在通信配置中，点击“编辑”按钮进入协议编辑界面上传协议。上传成功后，选择该协议，点击“配置”按钮，在“设备连接”下可以查看已配置的协议文件，点击“加载”图标即可进行通

信，通信连接成功后在右侧“设备调试”中进行调试准备；

- 3) 点击“完成”按钮，即可添加机床，点击内容卡片右上角“修改”按钮可进行修改。

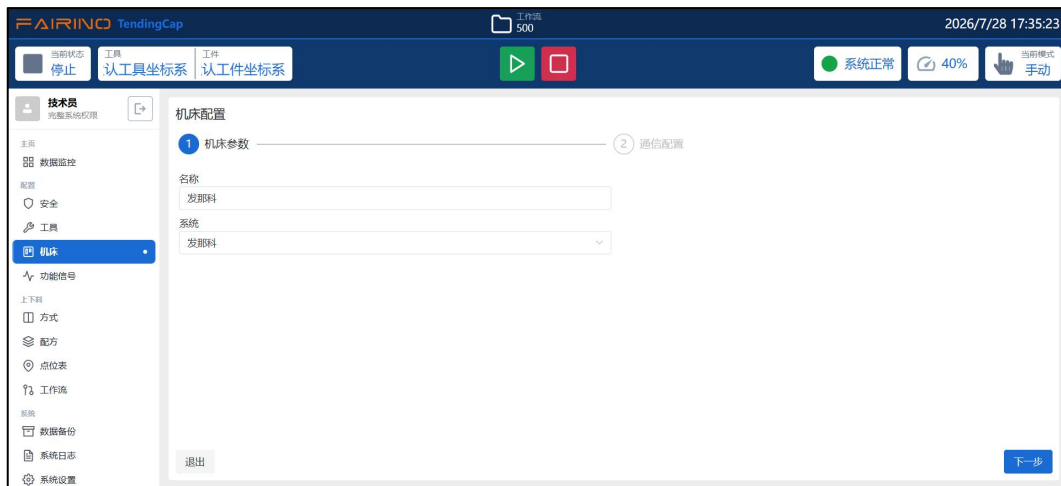
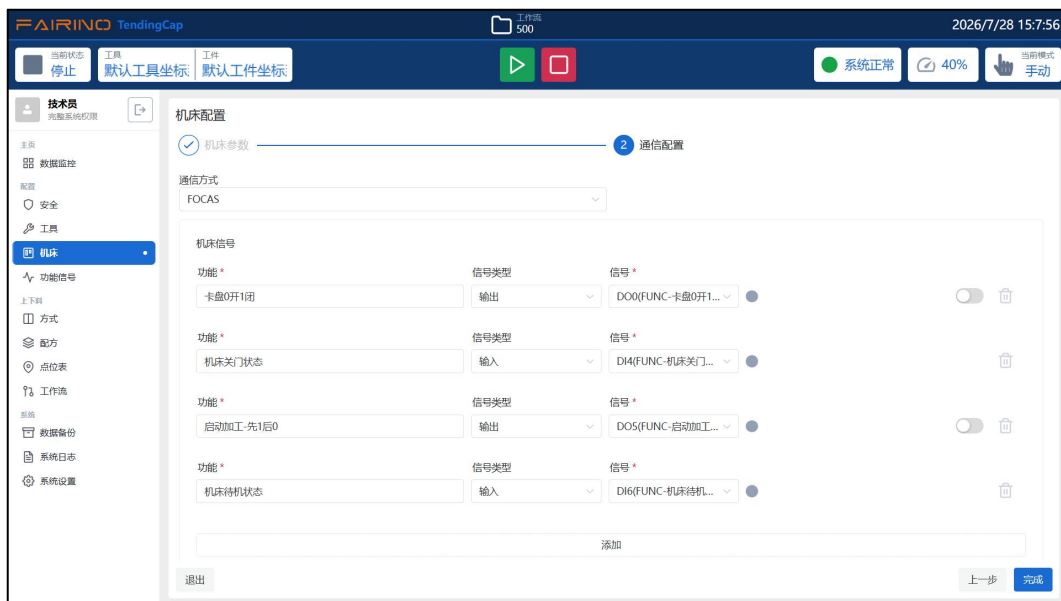


图 3.2.3-1 机床参数



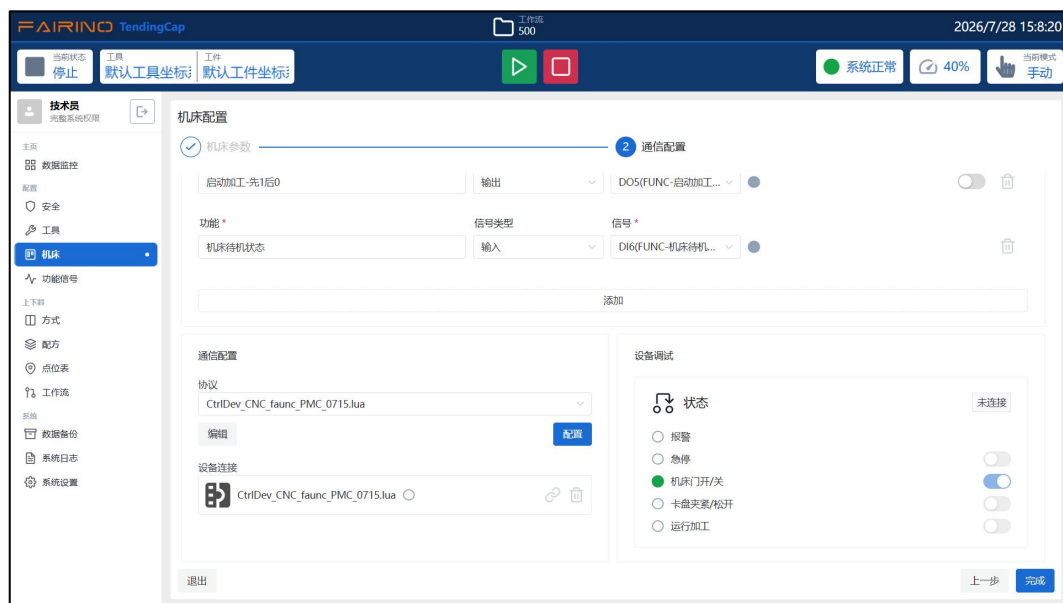


图 3.2.3-2 通信配置



图 3.2.3-3 协议编辑

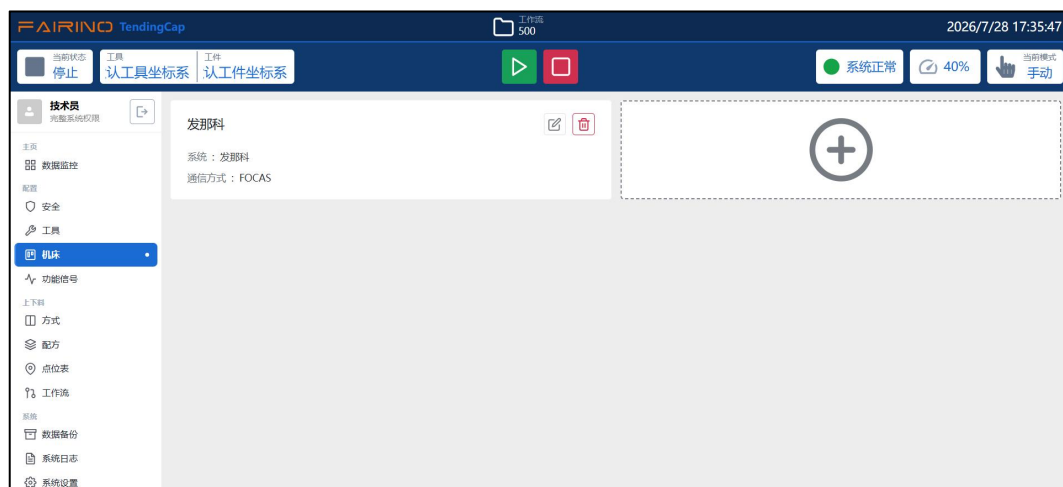


图 3.2.3-4 机床配置

3.2.4 功能信号配置

在“配置——功能信号”中进行自定义功能信号的配置，点击底部“添加自定义功能”按钮，弹出“添加自定义功能”抽屉，根据工作场景输入名称，选择信号类型和信号。例如，在上下料过程中通过输出信号来显示红、黄、绿色指示灯告知用户加工情况，以及加工过程中工件是否到位的输入信号。



图 3.2.4-1 功能信号配置——添加自定义功能



图 3.2.4-2 功能信号配置

3.2.5 上下料方式配置

在“上下料——方式”中进行上下料的配置，分为两种方式：料盘和传送带，可以进行组合使用。

料盘方式是以三点确定矩阵为主体的工作方式，配置步骤如下：

- 1) 点击“添加”卡片进入“料盘参数”，根据功能需求输入名称，选择工

具，选择是否使用扩展轴；

- 2) 点击“下一步”按钮进入“料盘坐标系”，选择料盘的工件坐标系，选择非默认工件坐标系可点击“标定”按钮进行“原点-X轴-Z轴”和“原点-X轴-XY-平面”两种方法的工件坐标系标定；
- 3) 点击“下一步”按钮进入料盘阵列，进行矩阵料盘的行数、列数、层数、层高（单位：mm）、过渡点偏移量（X、Y、Z，单位：mm）、运动路径的配置和配置方式——三点法的点位示教；
- 4) 点击“完成”按钮即可添加料盘，点击内容卡片右上角“修改”按钮可进行修改。

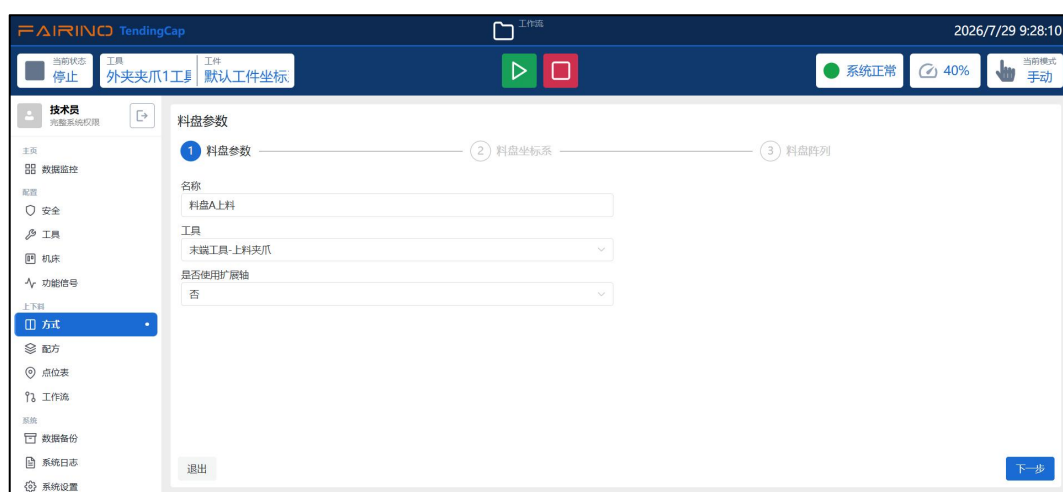


图 3.2.5-1 料盘方式——料盘参数

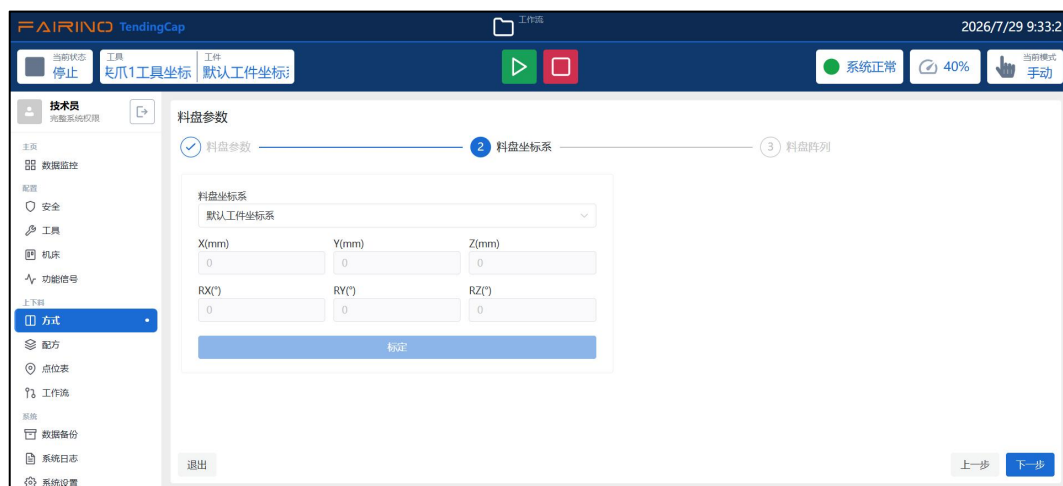


图 3.2.5-2 料盘方式——料盘坐标系

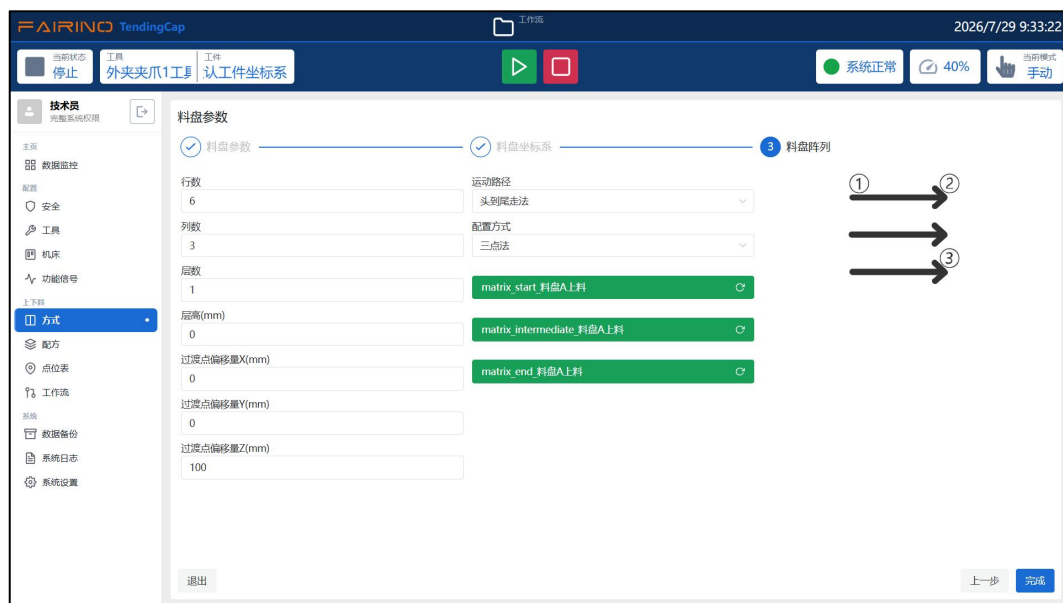


图 3.2.5-3 料盘方式——料盘阵列

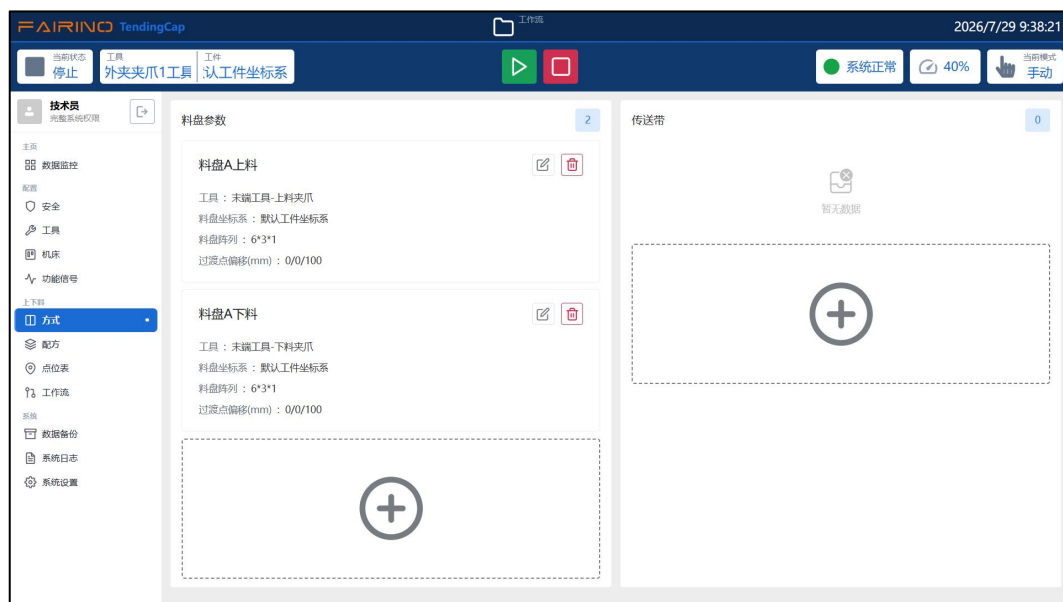


图 3.2.5-4 料盘方式

传送带方式配置步骤如下：

- 1) 点击“添加”卡片进入“传送带参数”，根据功能需求输入名称，选择工具；
- 2) 点击“下一步”按钮进入“点位和信号”，示教在传送带上下料抓取工件的点位，输入过渡点偏移量（X、Y、Z，单位：mm），添加传送带的输入信号，例如传送带工件到达上下料抓取位置后的输入信号；
- 3) 点击“完成”按钮即可添加传送带。

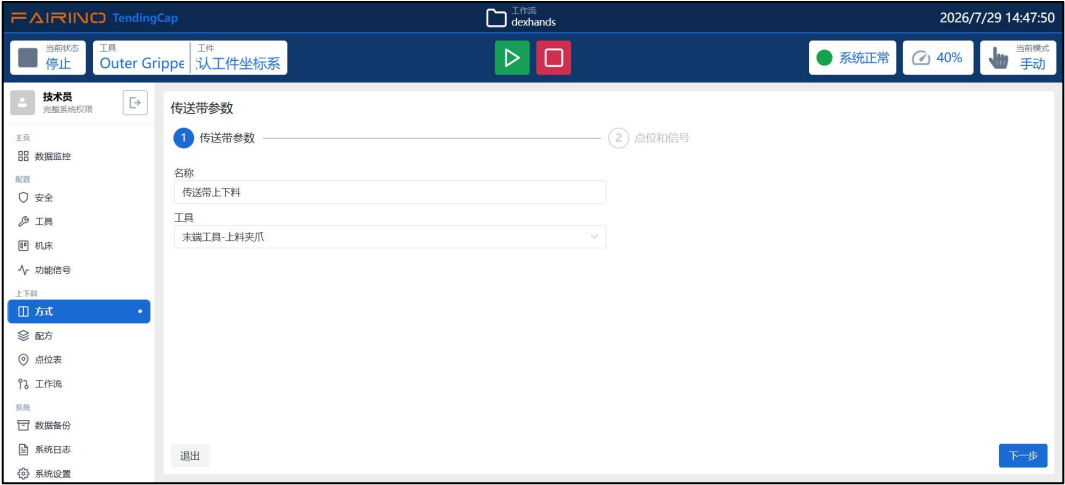


图 3.2.5-5 传送带方式——传送带参数

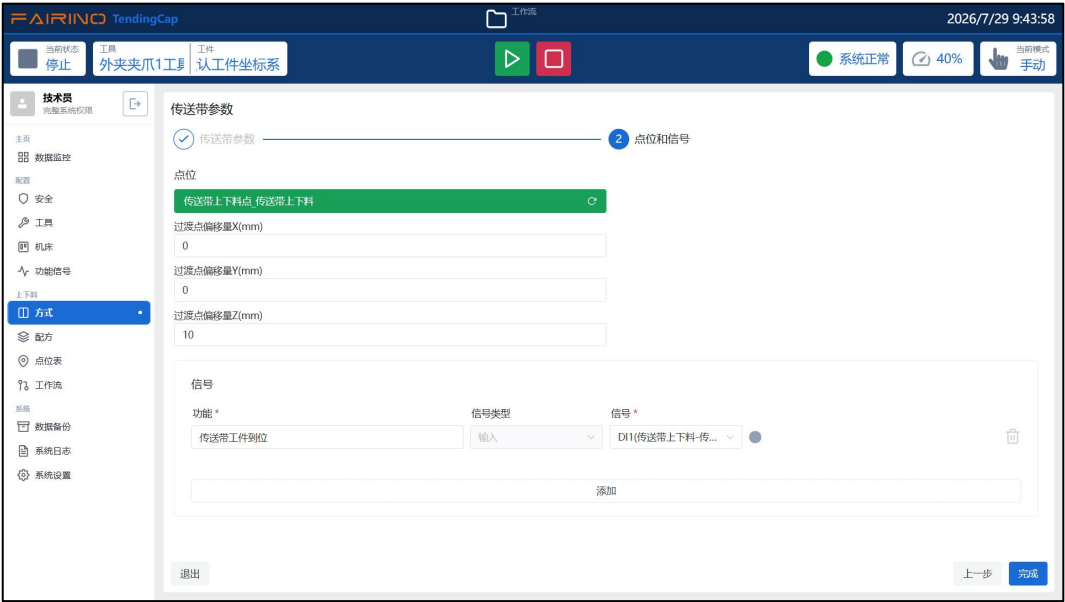


图 3.2.5-6 传送带方式——点位和信号



图 3.2.5-7 传送带方式

3.2.6 上下料配方配置

在“上下料——配方”中进行配方的配置，配置步骤如下：

- 1) 点击“添加”卡片进入“配方参数”，根据功能需求输入名称，选择工作模式——上下料、仅上料和仅下料，是否使用扩展轴；
- 2) 点击“下一步”按钮进入“工位布局”，进行机床和上下料方式（料盘/传送带）的选择；
- 3) 点击“下一步”进入“上下料配置”，点击底部的添加上料/下料按钮，右侧弹出对应上下料方式的数据，勾选后点击底部的“添加”按钮确认添加；
- 4) 点击“下一步”按钮进入“工艺流程”，将流程核心步骤设定为“料盘/传送带取料——机床上料——机床下料——料盘/传送带放料”，根据前三步的配置，点击“添加步骤”将显示不同的内容，且内容中的数据根据配置自动匹配带出。点击“在此插入步骤”可以根据实际场景添加核心步骤和工艺步骤的“二次定位”和“自定义工艺”附加工艺。在每一个步骤中点击“添加子步骤”进入添加步骤界面添加步骤类型“点到点”、“直线运动”、“控制信号”、“等待信号”和“矩阵移动”步骤。
- 5) 点击“完成”按钮即可添加配方，点击内容卡片右上角“修改”按钮可进行修改。

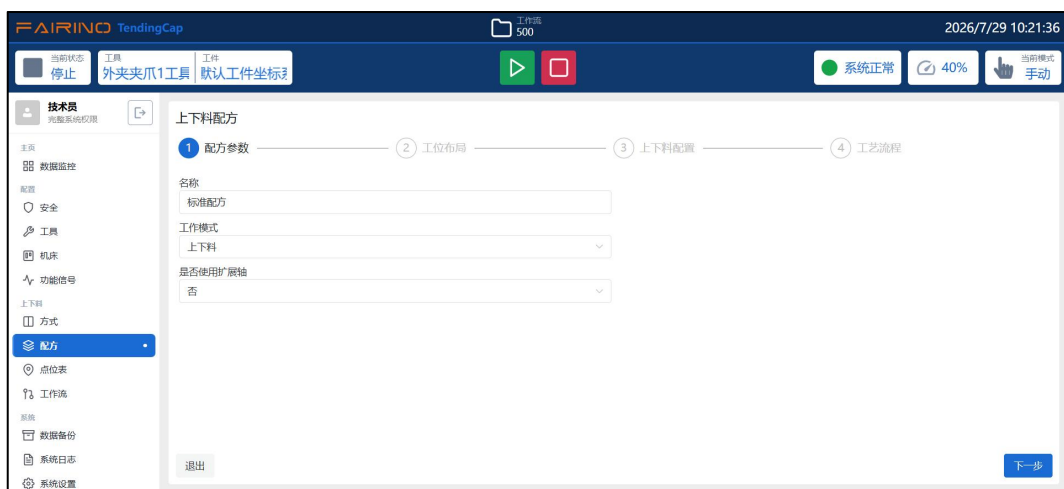


图 3.2.6-1 配方——配方参数

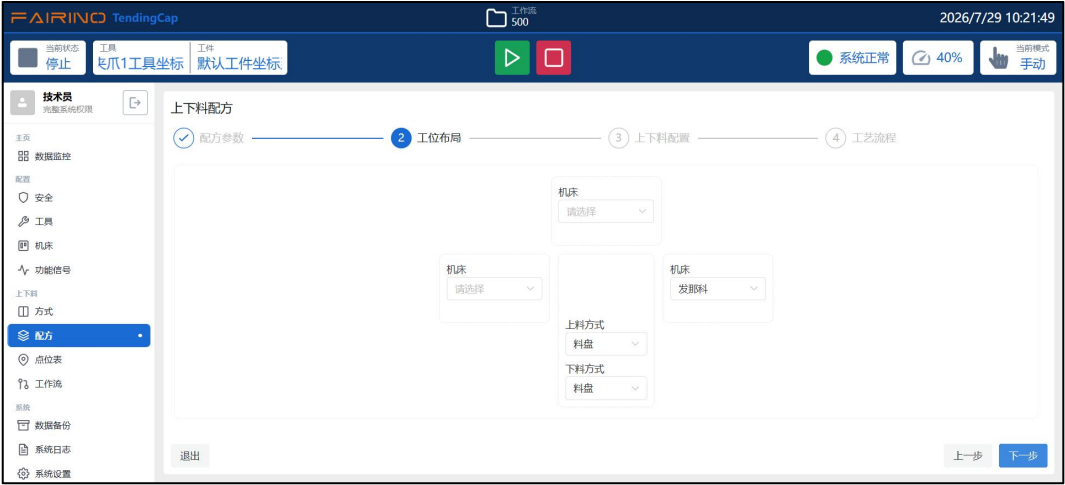


图 3.2.6-2 配方——工艺布局



图 3.2.6-3 配方——上下料配置

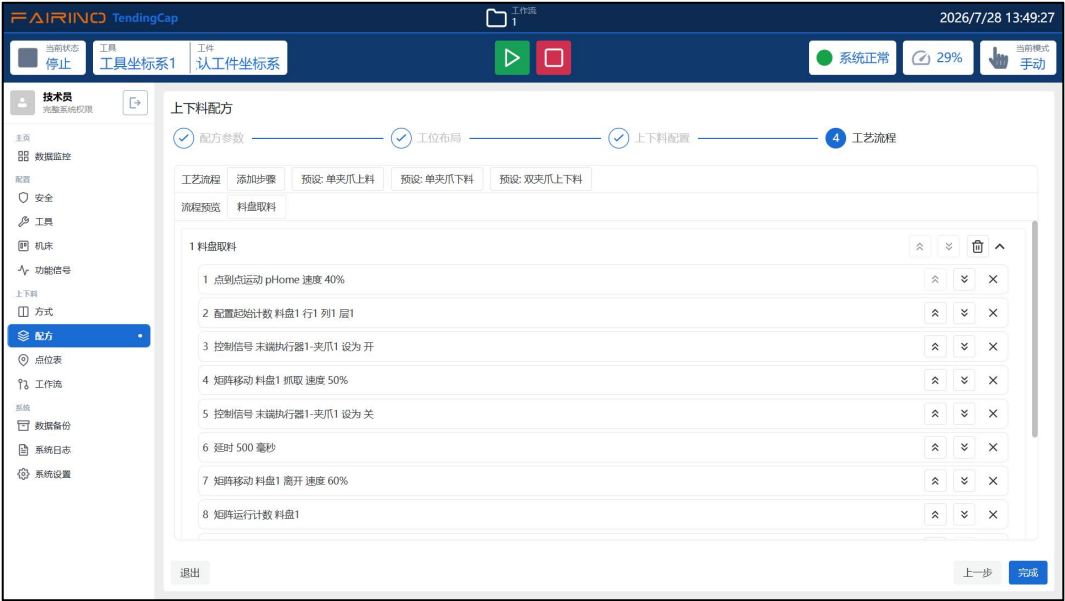


图 3.2.6-4 配方——工艺流程

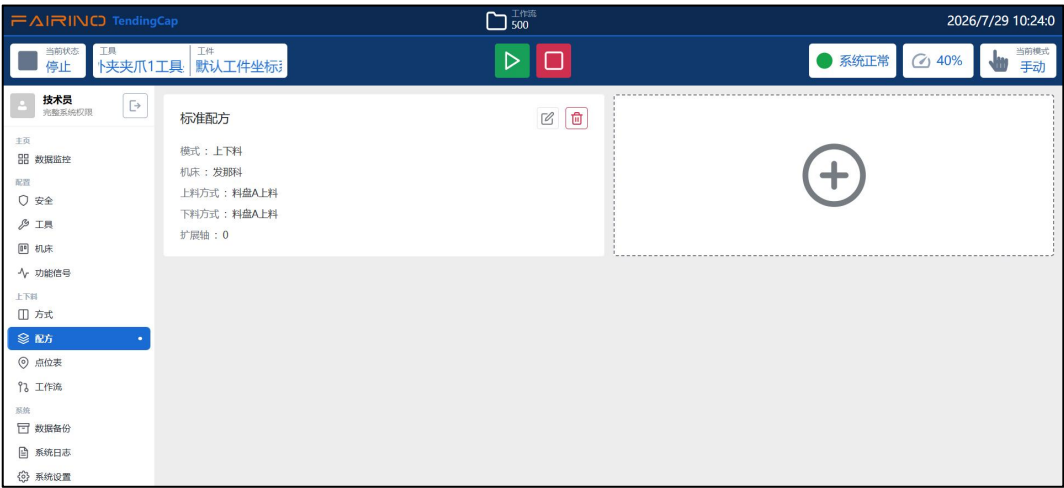


图 3.2.6-5 配方

3.3 机器人手动示教

3.3.1 手动示教并记录点位

手动示教包含两种方式:

- 1) 按住末端拖动按钮或者点击顶部当前模式切换为拖动模式进行拖动示教;
- 2) 在“上下料——点位表”中右侧的移动卡片中, 进行基于笛卡尔空间或关节空间的移动。

示教到目标位置后, 即可在“上下料——点位表”中点击“记点”按钮保存点位。保存点位时, 该示教点的坐标系为当前机器人应用的坐标系。

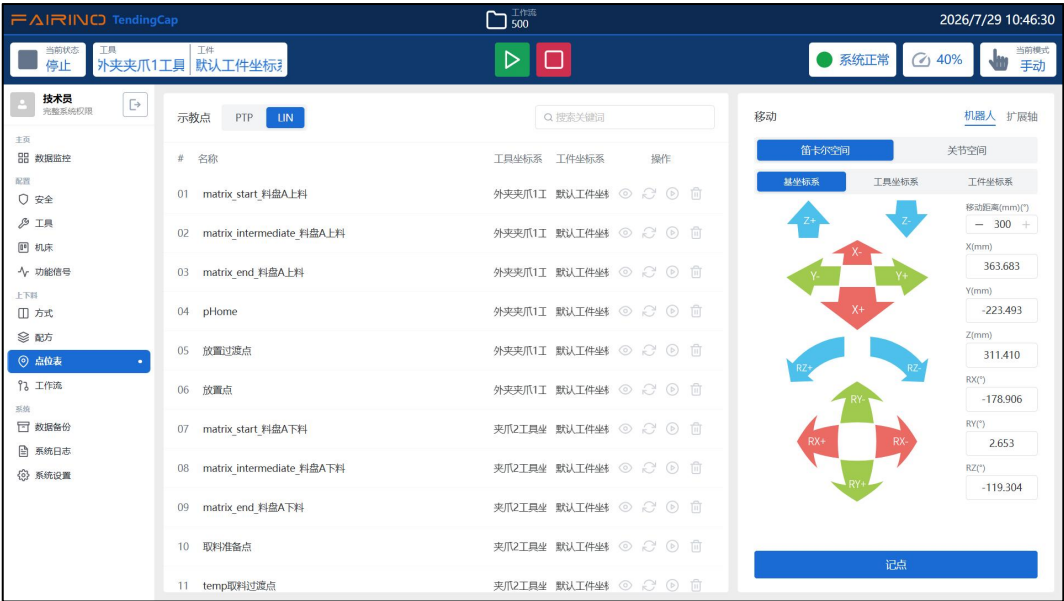


图 3.3.1-1 机器人笛卡尔空间移动

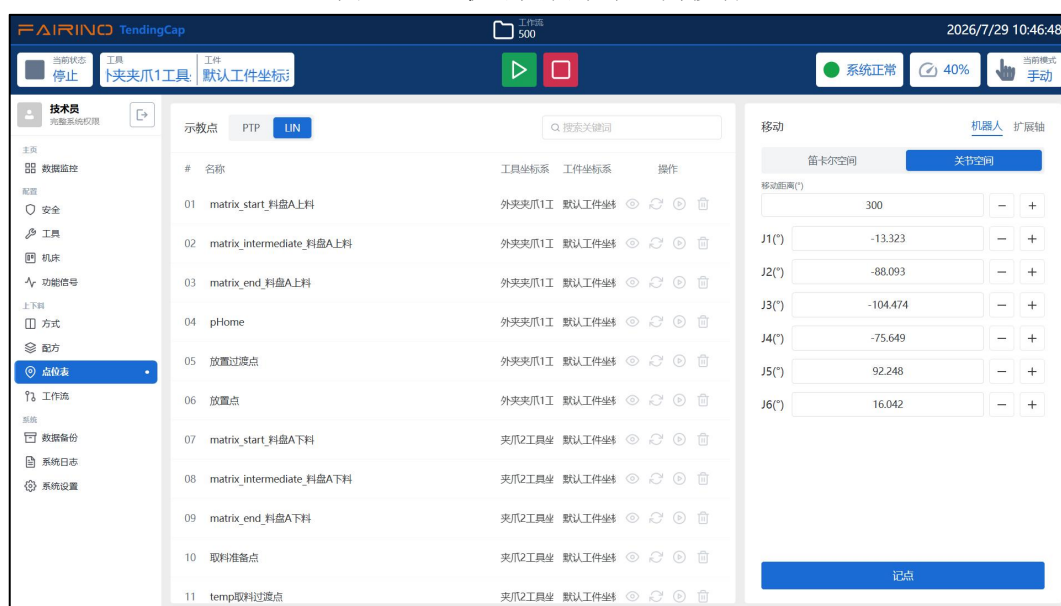


图 3.3.1-2 机器人关节空间移动

3.3.2 查看点位

在“上下料——点位表”中，可显示所有记录的点位数据。移入到每一条数据后，操作按钮高亮，依次为查看、更新、单步运行和删除按钮。点击点位名称，显示输入框，在输入框中输入新的名称可对点位名称重命名。在表格上左上角选择单步运行的方式 PTP（点到点）/LIN（直线），右上角输入筛选内容进行点位的筛选查看。

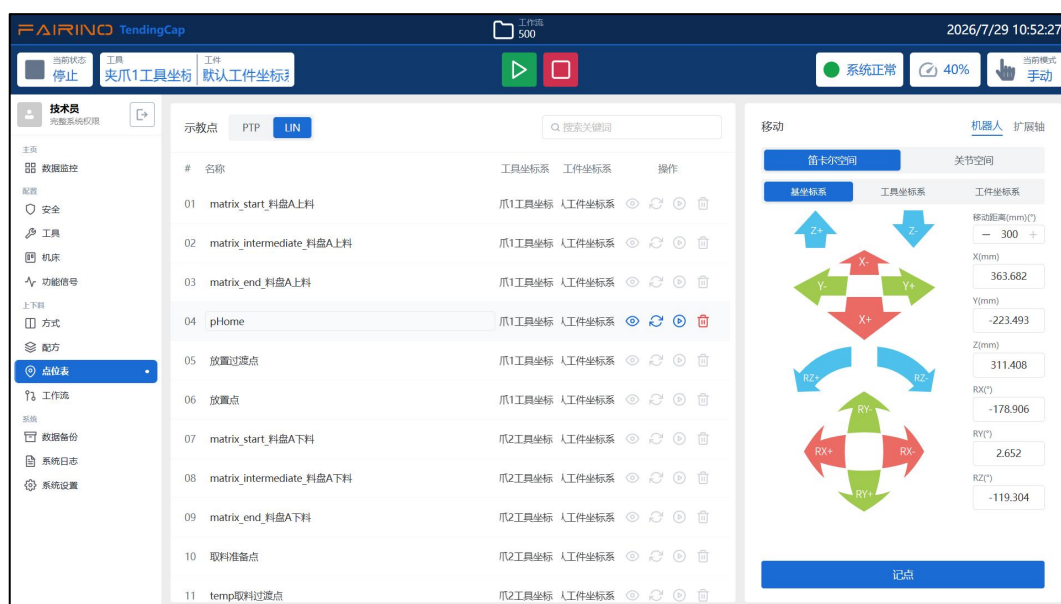


图 3.3.2-1 点位表

3.4 CNC 上下料 workflow 快速添加

3.4.1 简单 workflow 指令介绍

3.4.1.1 点到点

点击“点到点”打开右侧“编辑点到点”界面，选择需要到达的点，开启平滑过渡，输入平滑过渡时间，可以实现该点到下一点的运动是连续的。具体路径为运动控制器自动规划的最优路径。

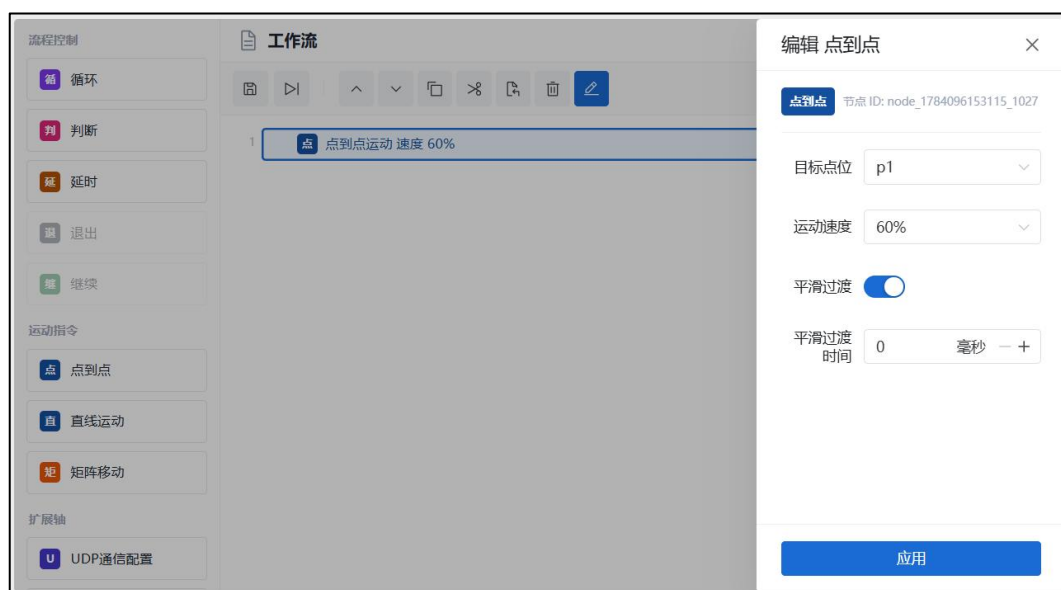


图 3.4.1.1-1 点到点指令

3.4.1.2 直线运动

点击“直线运动”打开右侧“编辑直线运动”界面，选择需要到达的点，开启平滑过渡，输入平滑过渡半径，选择过渡方式。所到达点的路径为直线。

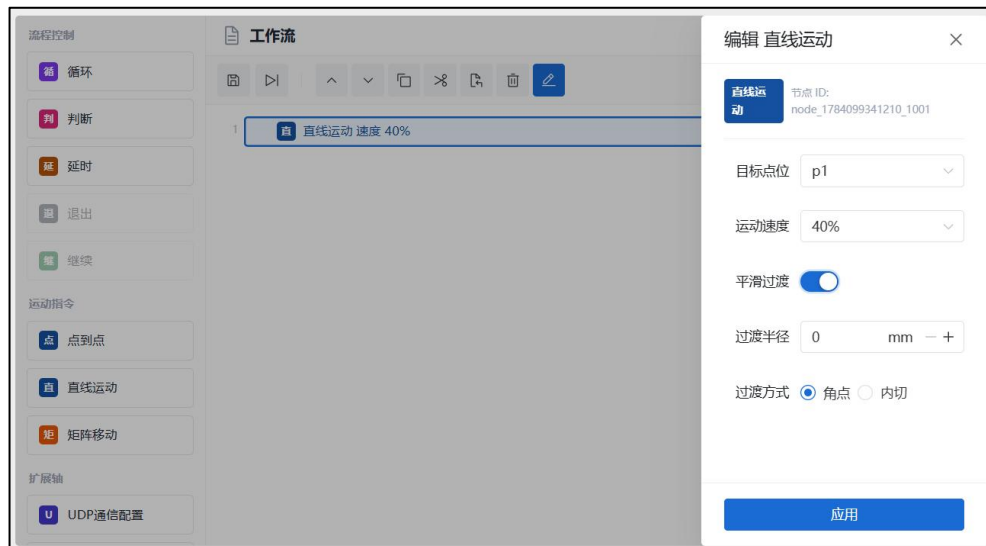


图 3.4.1.2-1 直线指令

3.4.1.3 矩阵移动

点击“矩阵运动”打开右侧“编辑矩阵运动”界面，选择料盘和执行动作，执行动作场景如下：

- 矩阵移动：机器人移动到上下料抓取/离开；
- 矩阵运行计数：机器人上下料作业进行第几行第几列第几层计数；
- 配置起始计数：设置机器人上下料作业从第几行第几列第几层开始；
- 获取矩阵计数：获取机器人上下料作业到第几行第几列第几层；
- 加工总计数+1：设置机器人上下料作业总计数加 1；
- 清除加工总计数：清除机器人上下料作业总计数加；
- 获取当前加工总计数：获取机器人上下料作业总计数。

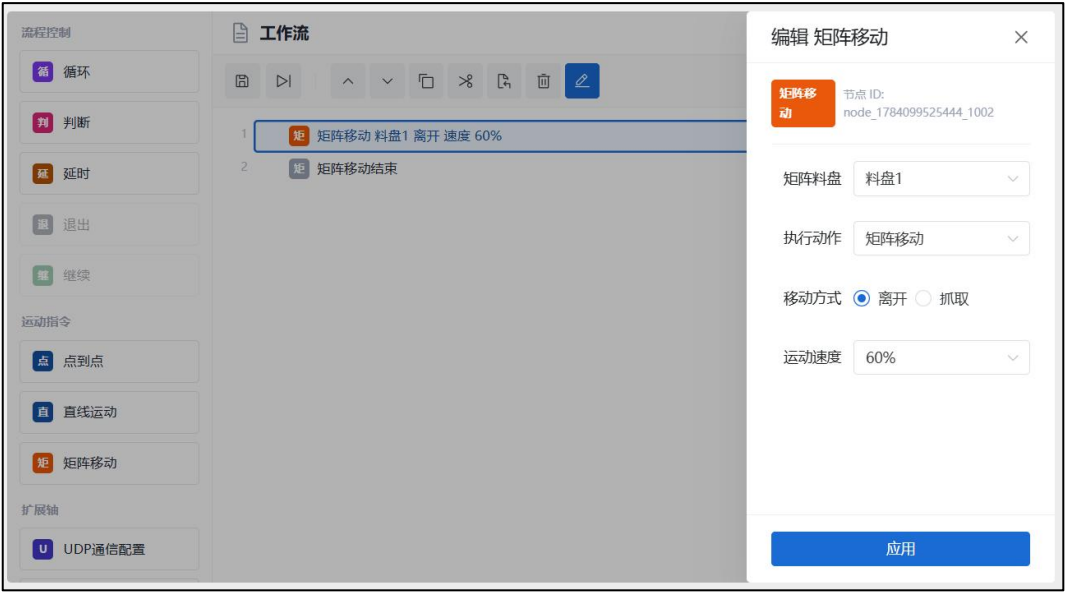


图 3.4.1.3-1 矩阵移动

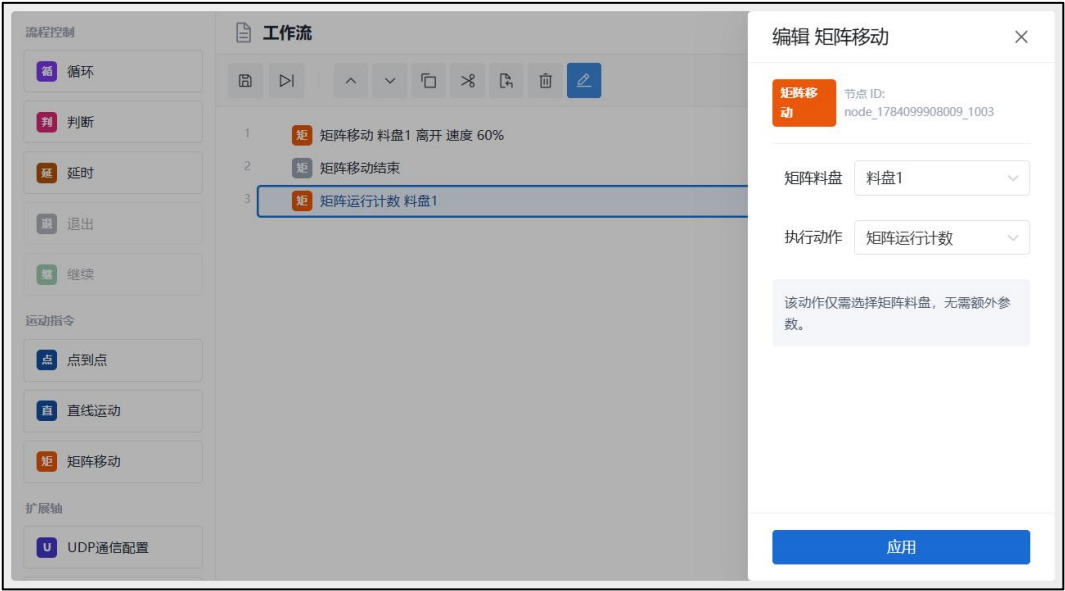


图 3.4.1.3-2 矩阵运行计数

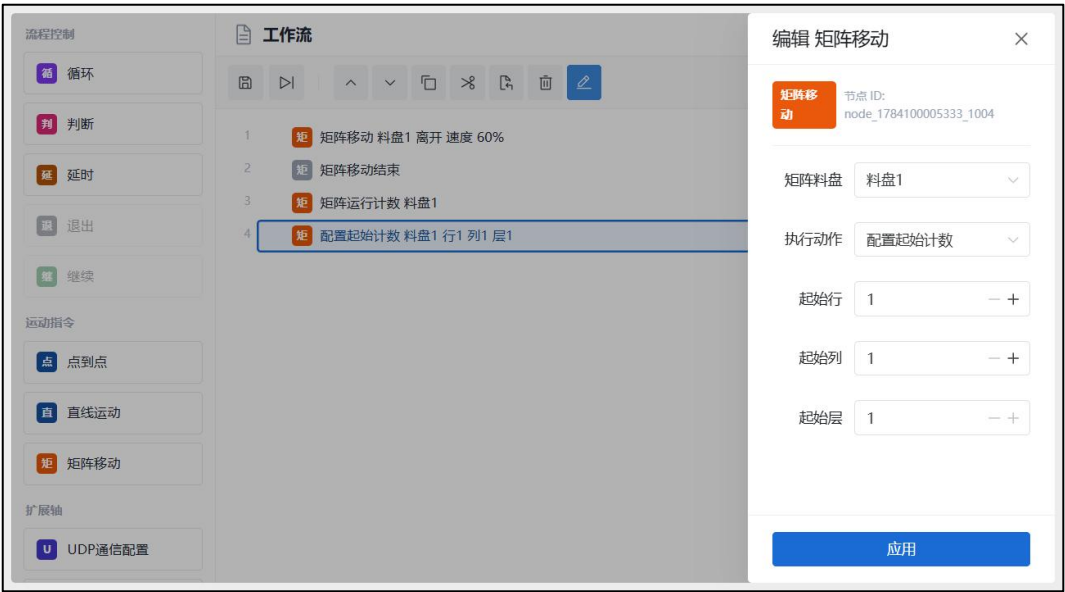


图 3.4.1.3-3 配置起始计数

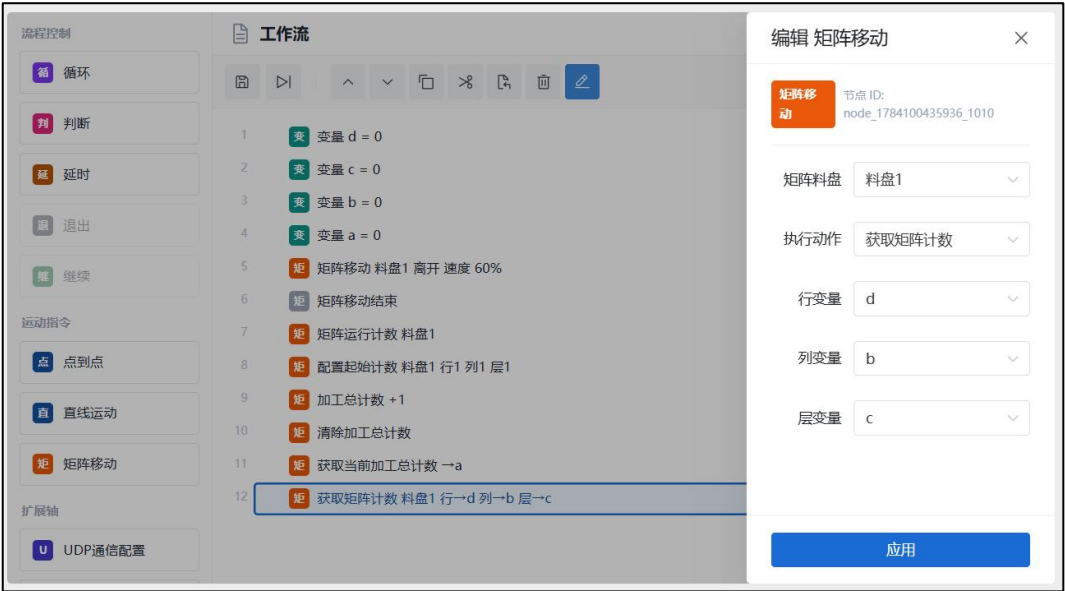


图 3.4.1.3-4 获取矩阵计数

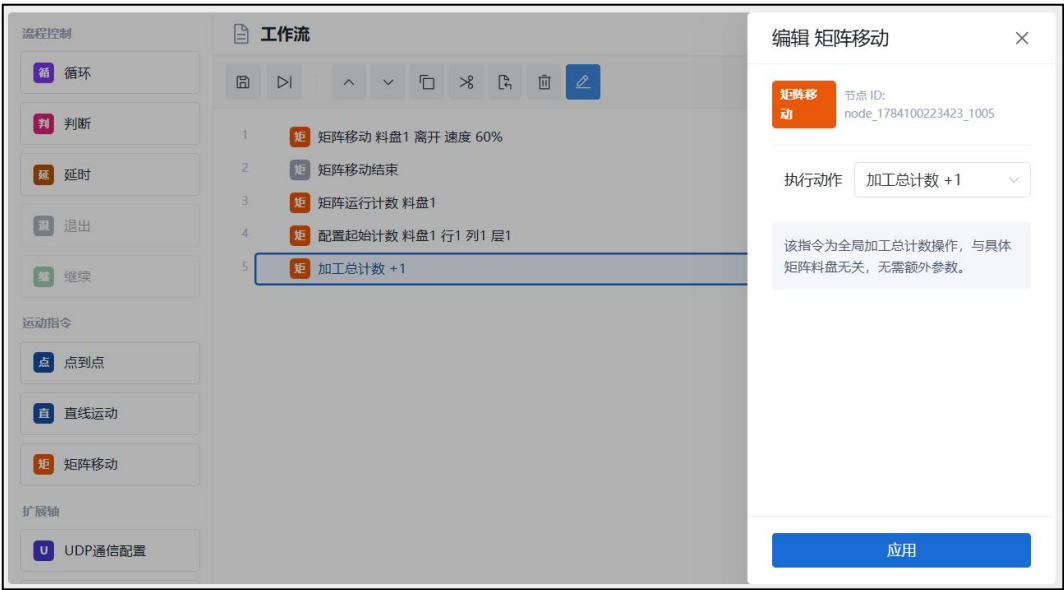


图 3.4.1.3-5 加工总计数+1

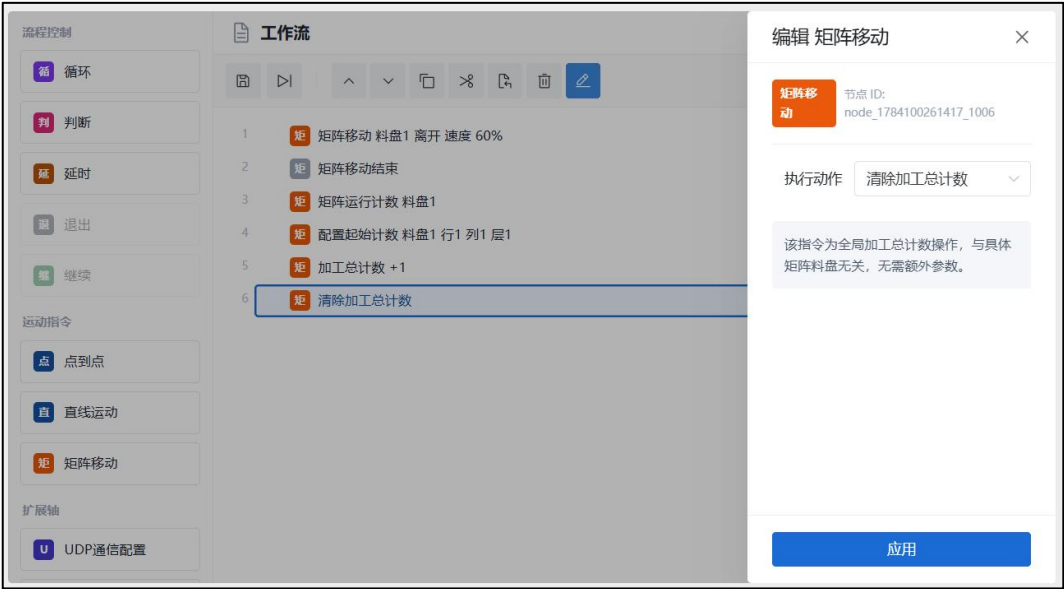


图 3.4.1.3-6 清除加工总计数

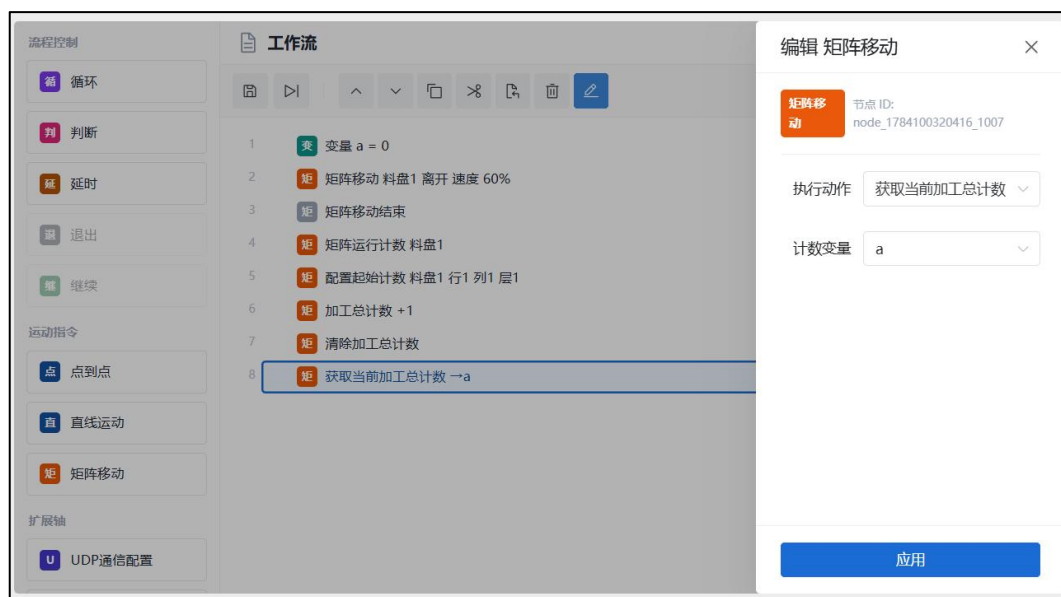


图 3.4.1.3-7 获取当前加工总计数

3.4.2 对 workflow 进行操作



名称：保存；作用：保存 workflow 内容；



名称：单步运行；作用：单步运行选择的工作流指令；



名称：上移；作用：上移选择的工作流指令；



名称：下移；作用：下移选择的工作流指令；



名称：复制；作用：复制选择的工作流指令；



名称：剪切；作用：剪切选择的工作流指令；



名称：粘贴；作用：粘贴复制或剪切的工作流指令；



名称：删除；作用：删除选择的工作流指令；



名称：编辑；作用：编辑选择的工作流指令；

3.4.3 编写运行 workflow

左侧主要是工作流的列表数据，点击列表左上角添加图标进行工作流创建，选择列表中数据，点击底部删除按钮进行删除。

选中任意工作流后，显示工作流指令和操作栏，在左侧点击各关键字右侧弹出工作流指令添加的详细界面，填写各指令详细内容后，点击底部“应用”按钮即可将添加的工作流指令保存到右侧已选中打开的工作流文件中。部分指令无参数，点击即添加到工作流内容区域。

点击开始按钮，运行工作流；点击停止按钮，停止工作流运行；点击暂停/恢复按钮，暂停/恢复运行；程序运行时，当前执行的工作流节点前方有运行图标显示。

在手动模式下，勾选工作流任意节点，点击“单步运行”按钮可以使机器人单独执行该指令，点击“编辑”按钮可以修改工作流指令参数。

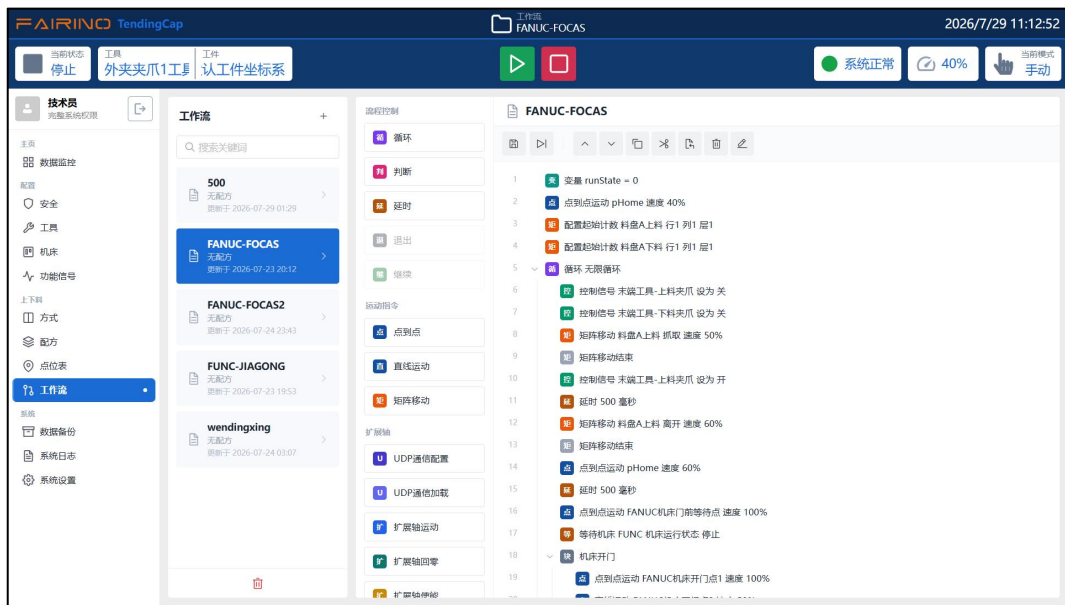


图 3.4.3-1 工作流

4 角色入口与权限

首次加载 CNC 上下料 Cap 软件时，用户根据自身角色选择操作角色，不同角色拥有对应功能权限，无需账号注册登录。目前角色分为操作员和技术员，权限如下：

- 操作员：负责日常设备操作、程序运行、状态监控与生产计数管理。无需输入密码验证，直接进入系统；

● 技术员：操作员全部权限，加上系统配置、坐标标定、I/O 调试、工作流编程与全部管理功能。需要输入密码验证，初始密码为 1234。

角色入口与权限如下图：



图 4-1 操作员角色权限

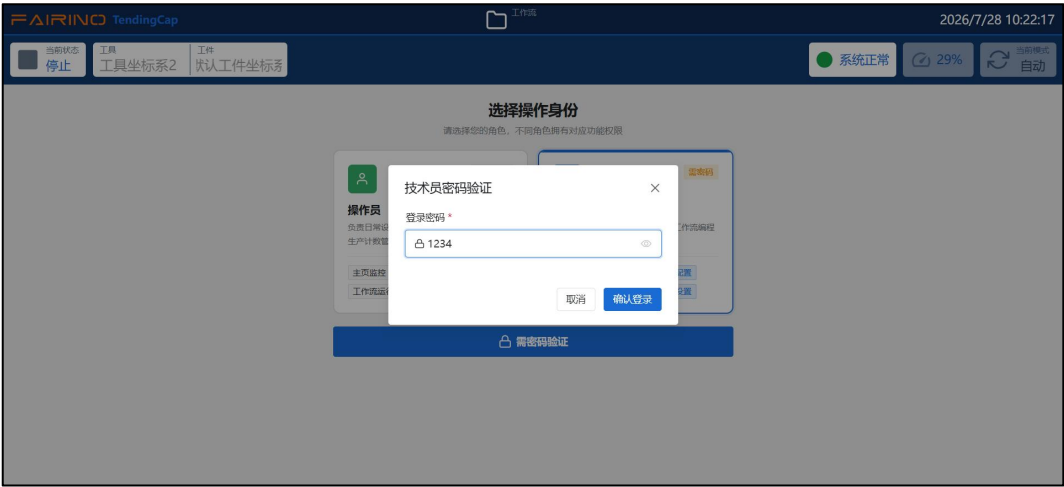


图 4-2 技术员角色登录密码验证与权限

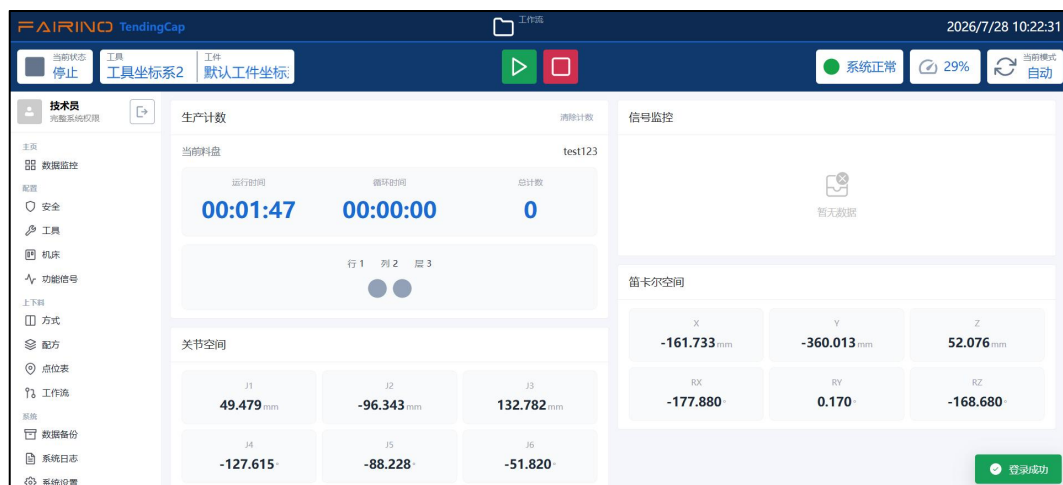


图 4-3 技术员角色登录成功

5 系统初始界面

登录成功后进入 CNC 上下料 Cap 软件的“初始界面”，主要包含：

- 顶部第一层（从左往右）：法奥 Logo、当前运行 workflow 名称、当前系统时间；
- 顶部第二层：机器人运行状态、当前工具/工件坐标系、机器人控制区（开始、停止、暂停、恢复）、系统状态（正常、错误和警告）、机器人全局速度、机器人手/自动模式；
- 菜单栏上方为当前登录角色，点击最右侧退出图标可退出登录；
- 菜单栏及菜单对应界面。

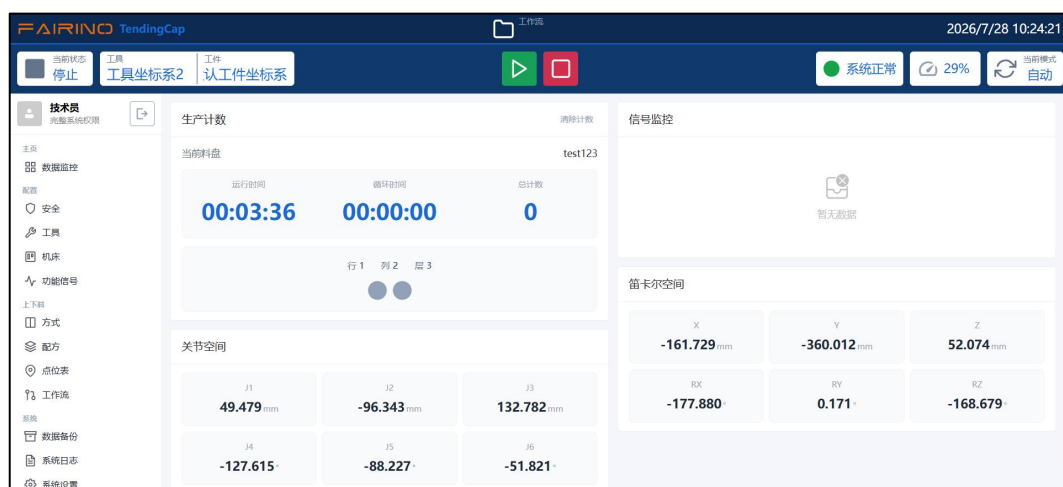


图 5-1 CNC 上下料 Cap 软件的初始界面

5.1 当前 workflow 名称

当用户打开 workflow 后，记录该 workflow 名称。当用户关闭界面再次进入后，显示当前 workflow 名称。



名称：当前 workflow 名称；作用：点击跳转到上下料中的 workflow 界面并打开当前 workflow 名称对应的内容。

5.2 机器人运行状态



名称：运行中；作用：显示机器人运作中的状态；



名称：暂停；作用：显示机器人暂停的状态；



名称：停止；作用：显示机器人停止的状态。

5.3 当前工具坐标系

显示当前应用的工具坐标系，点击下拉展示全部工具坐标系，点击其中的工具坐标系即可应用。

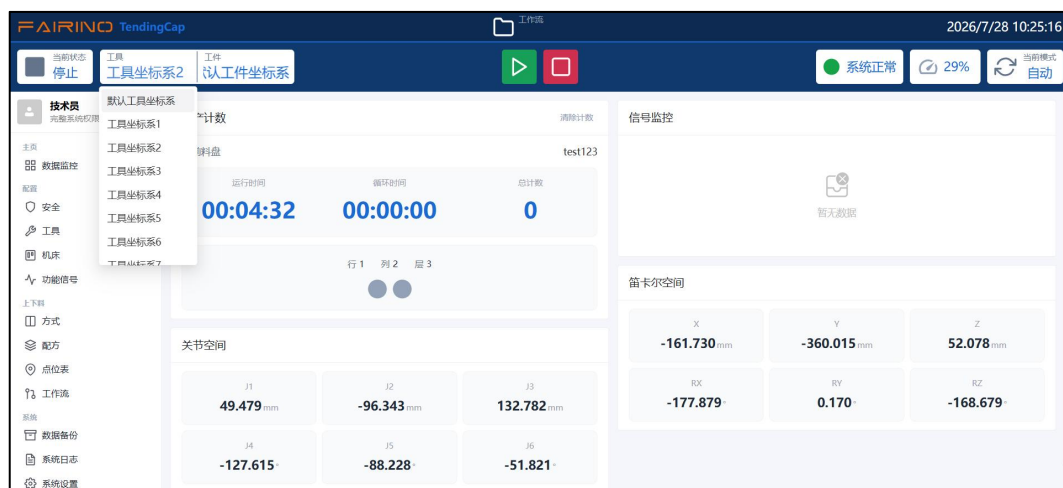


图 5.3-1 当前应用工具坐标系

5.4 当前工件坐标系

显示当前应用的工件坐标系，点击下拉展示全部工件坐标系，点击其中的工件坐标系即可应用。

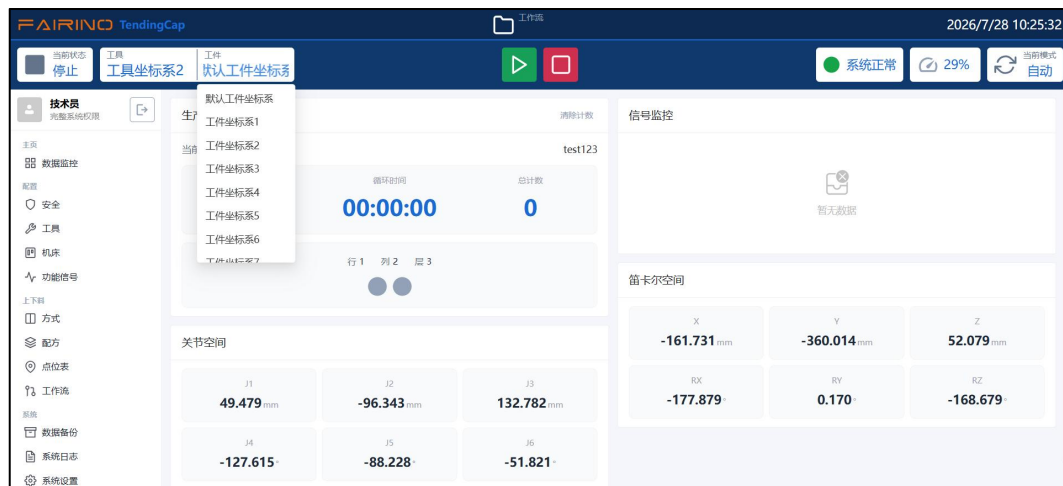


图 5.4-1 当前应用工件坐标系

5.5 机器人控制区



名称：开始；作用：上传并开始运行工作流；



名称：停止；作用：停止当前工作流运行；



名称：暂停；作用：暂停当前工作流运行；



名称：恢复；作用：恢复当前工作流运行。

5.6 系统状态

显示当前系统的状态：运行正常、存在错误或警告。当存在错误和警告时，移入区域后显示错误和警告内容，点击底部的清除按钮，可清除部分错误。



名称：系统正常的状态；作用：当前系统正常；



名称：存在错误/警告的状态；作用：当前存在警告或错误，无错误/警告时隐藏。

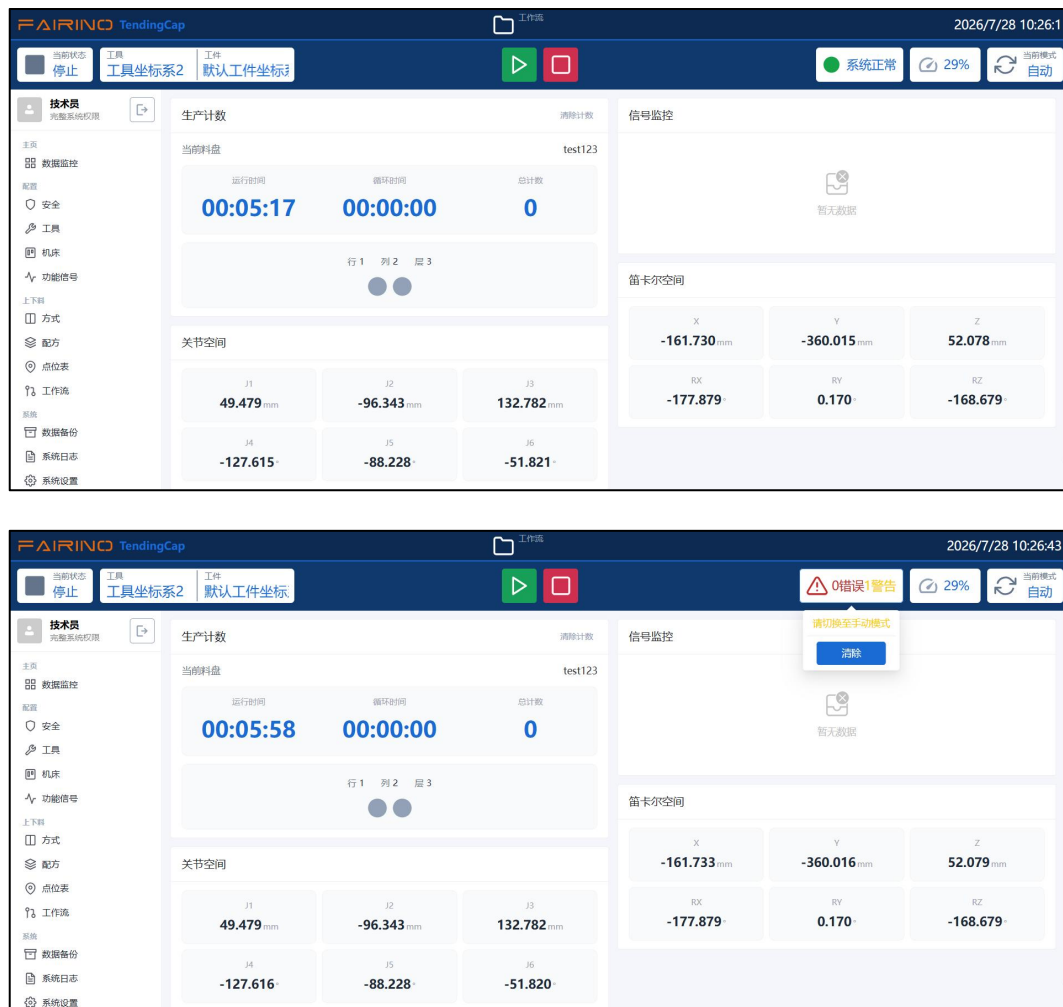


图 5.6-1 系统状态

5.7 机器人全局速度

移动到机器人全局速度后，显示机器人全局速度的滑动条，进行滑动设置，在输入框中可进行输入修改。

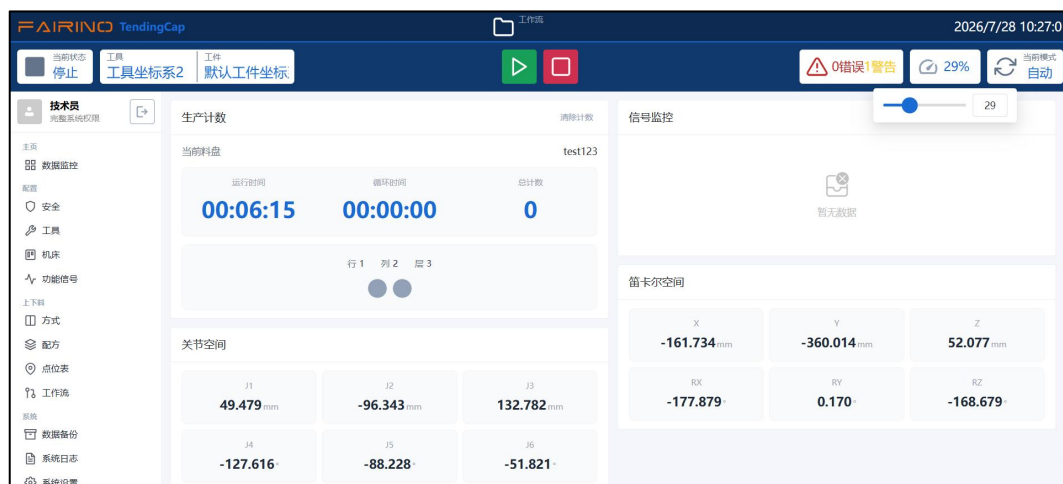


图 5.7-1 机器人全局速度

5.8 机器人当前模式

点击“当前模式”显示“自动”、“手动”和“拖动”的下拉选择，进行机器人模式切换。



名称：自动模式；作用：机器人自动运行模式。



名称：手动模式；作用：机器人手动模式，进行示教操作。



名称：拖动模式；作用：机器人拖动模式，进行拖动操作。在自动模式下无法切换为拖动模式，只可在手动模式下切换为拖动模式。当机器人进入拖动模式后无法切换到自动模式，切换手动模式即可退出拖动模式。

5.9 当前登录角色

角色登录成功后，显示在菜单栏上门，最右侧图标点击弹出“确认退出”的提示。



名称：退出登录；作用：显示退出登录提示，角色进行二次确认；

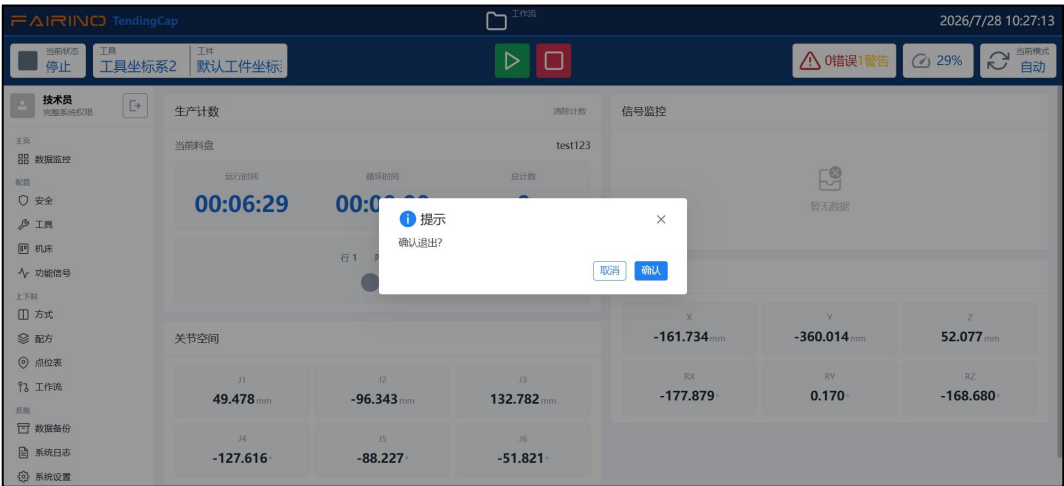


图 5.9-1 确认退出提示

5.10 菜单栏

表 5.10-1 菜单栏表格

菜单类型	菜单栏名称
主页	数据监控
	安全
配置	工具
	机床
	功能信号
	方式
上下料	配方
	点位表
	工作流
	数据备份
系统	系统日志
	系统设置

6 主页

6.1 数据监控

在“主页——数据监控”中查看上下料生产计数、信号监控、关节空间和笛卡尔空间的实时状态数据。各模块说明如下：

- 生产计数：上下料工作的当前配方，当前配方的运行时间和循环时间，当前运行到第几行第几列第几层并通过绿灯闪烁来进行提示；
- 信号监控：上下料过程中各功能对应 I/O 的实时状态显示；
- 关节空间：当前机器人关节 J1~J6 的数据；
- 笛卡尔空间：当前机器人笛卡尔位姿 X、Y、Z、RX、RY 和 RZ 数据。

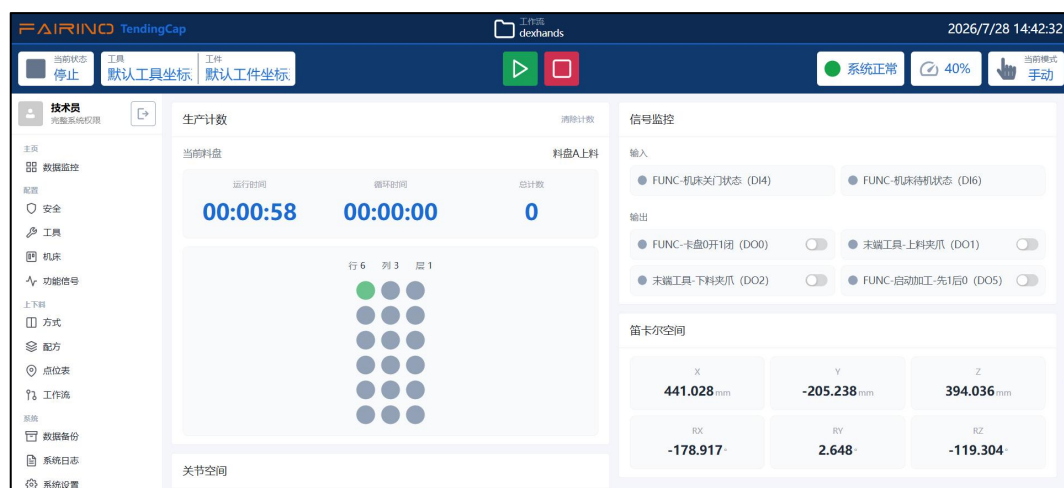


图 6.1-1 数据监控

7 配置

7.1 安全

在“配置——安全”中进行安全点的示教，名称固定为“pHome”。当不存在安全点时，提示“未找到 pHome 点位数据”。点击“配置”按钮将当前机器人位姿下发作为安全点数据。当安全点配置成功后，可点击“移动”按钮运行到安全点位查看。

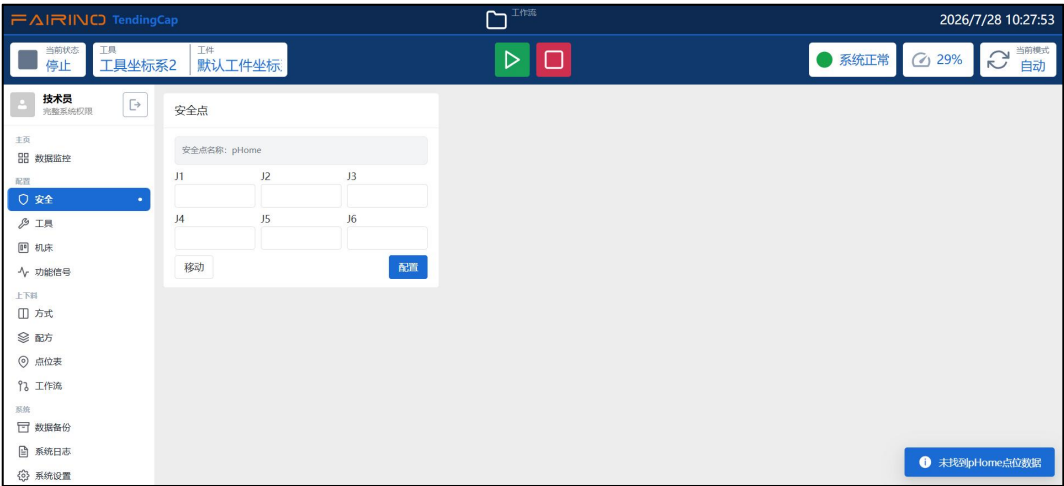


图 7.1-1 未找到 pHome 点位数据

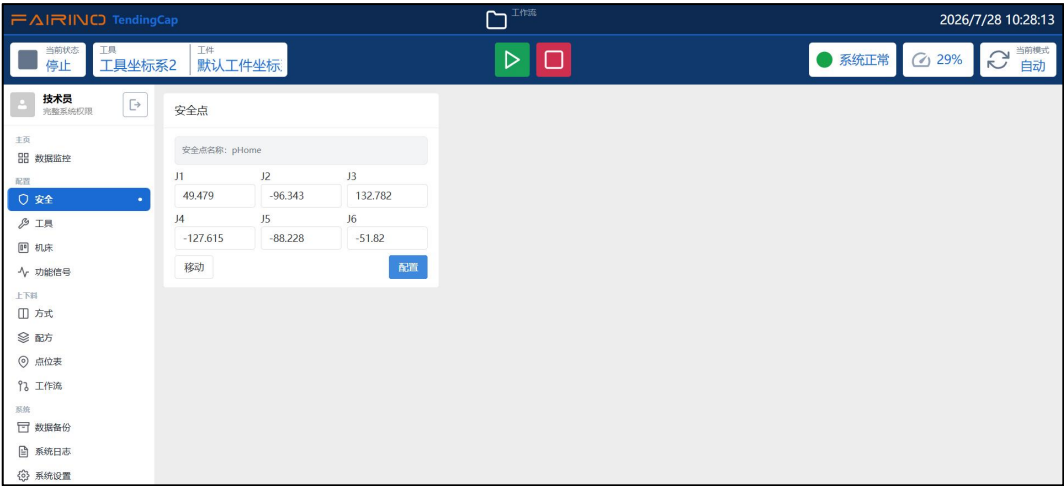


图 7.1-2 安全点配置成功

7.2 工具

在“配置——工具”中进行末端执行器的配置，进入页面后获取工具列表数

据。当不存在数据时，显示暂无数据。

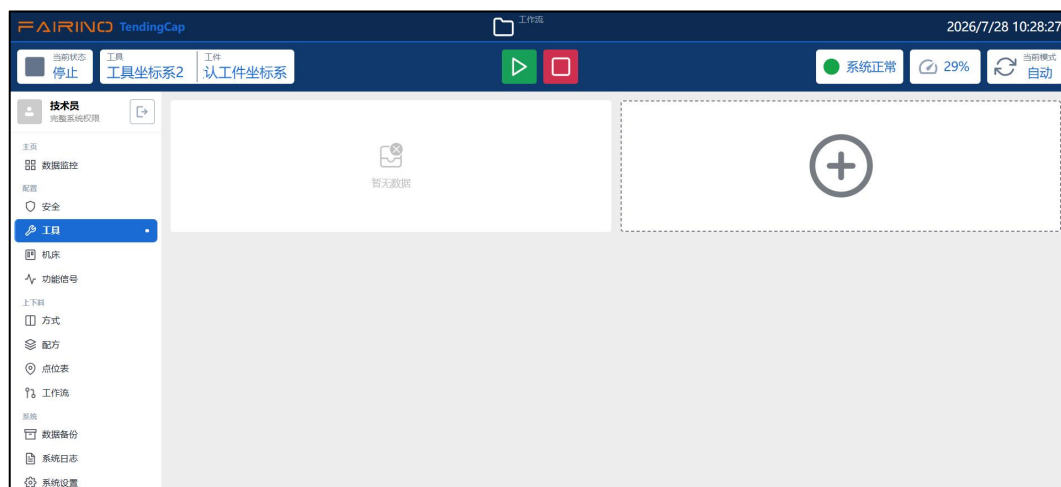


图 7.2-1 工具暂无数据

点击“添加”的卡片进行工具的新增，分三步，介绍如下：

- 末端执行器：根据功能需求输入末端执行器名称，名称为空时，点击“下一步”按钮会提示“名称不能为空”，添加夹爪数量（可删除），并配置对应夹爪的 I/O 信号及测试；

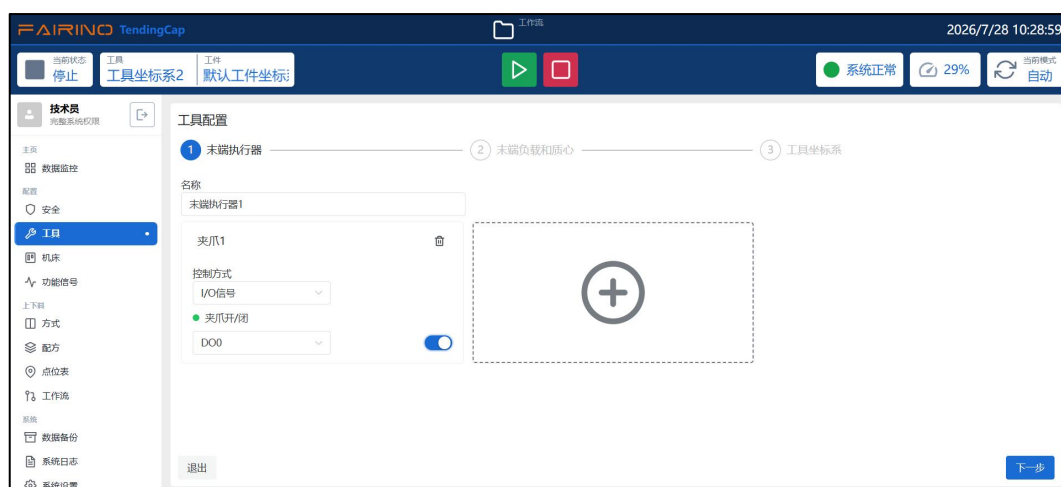


图 7.2-2 末端执行器

- 末端负载和质心：选择负载编号，输入重量（单位：kg）和质心坐标 X、Y、Z（单位：mm），切换负载编号后应用负载的数据；

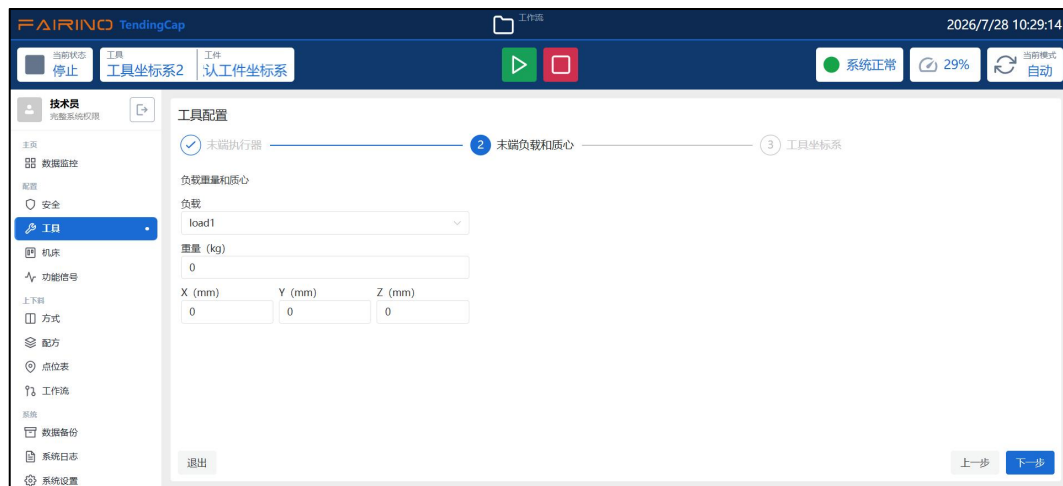


图 7.2-3 末端负载和质心

● 工具坐标系：配置对应夹爪的工具坐标系，点击完成按钮即可完成工具新增。切换非默认工具坐标系，点击底部“标定”按钮弹出对应夹爪工具坐标系标定界面，默认“4点法”进行标定，同时在此界面可对工具坐标系进行重命名。

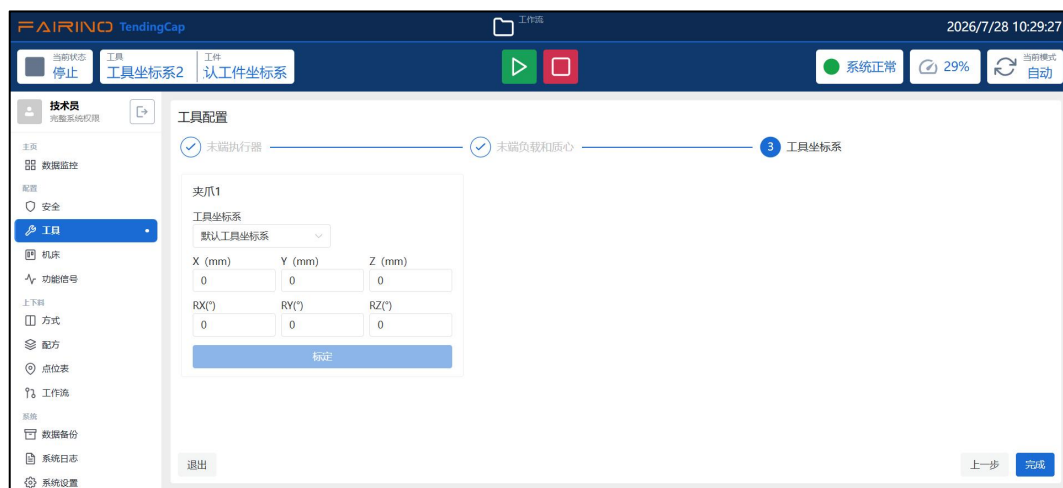


图 7.2-4 工具坐标系

点击完成按钮新增成功后，回到工具首页，重新获取数据列表。点击编辑按钮，可查看或修改工具的数据。点击删除按钮，弹出“删除末端执行器”的二次确认内容，点击确认按钮即可完成删除。

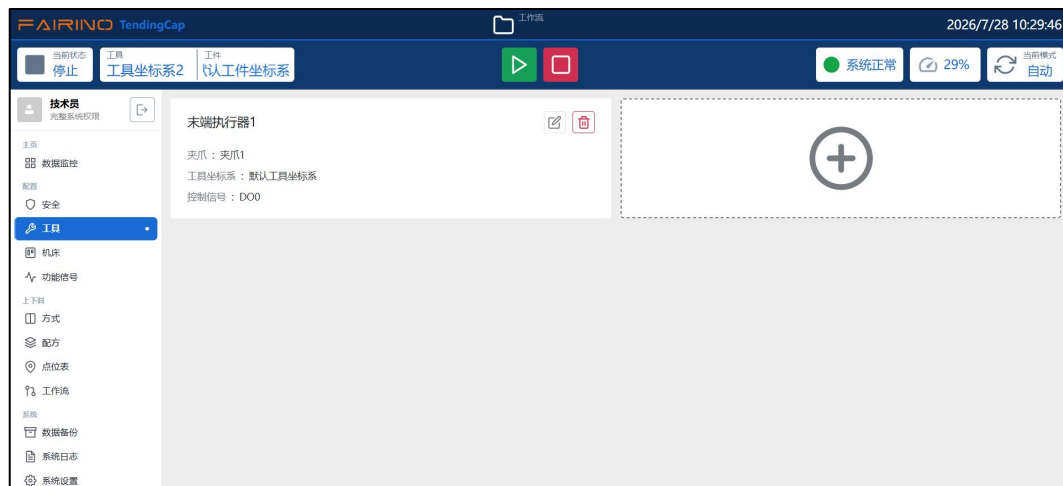


图 7.2-5 工具列表

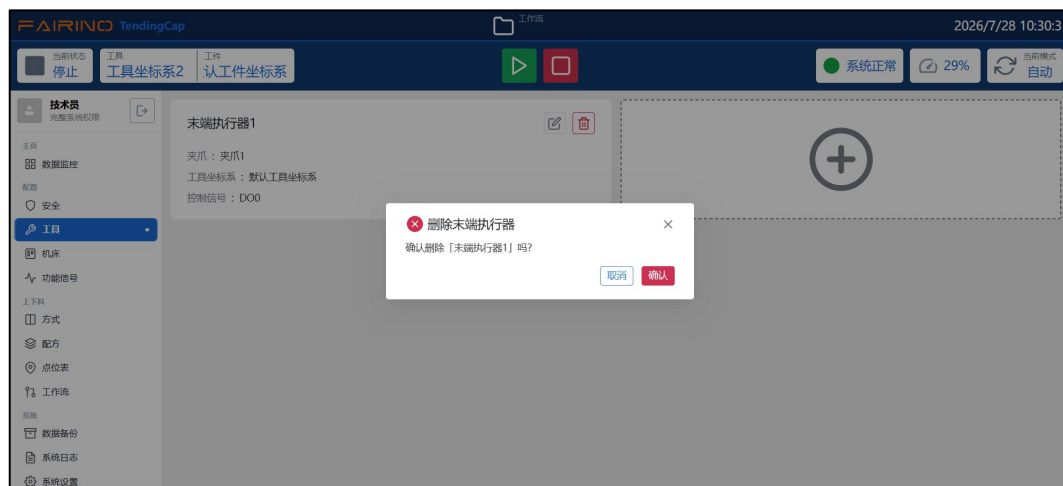


图 7.2-6 工具删除二次确认

7.2.1 工具坐标系标定

四点法只标定工具 TCP, 即工具中心点的位置, 其姿态默认与末端姿态一致。在机器人空间选择一个固定的点, 将工具以三个不同的姿态移至固定点, 依次示教 1、2、3 点。将工具垂直移至固定点示教点 4。示教完成后, 点击计算按钮查看标定结果。点击应用按钮即可将计算结果应用到工具坐标系。

重要:

- 默认工具坐标系不可标定, 选择非默认工具坐标系时, 点击标定按钮, 自动下发应用默认工具坐标系。

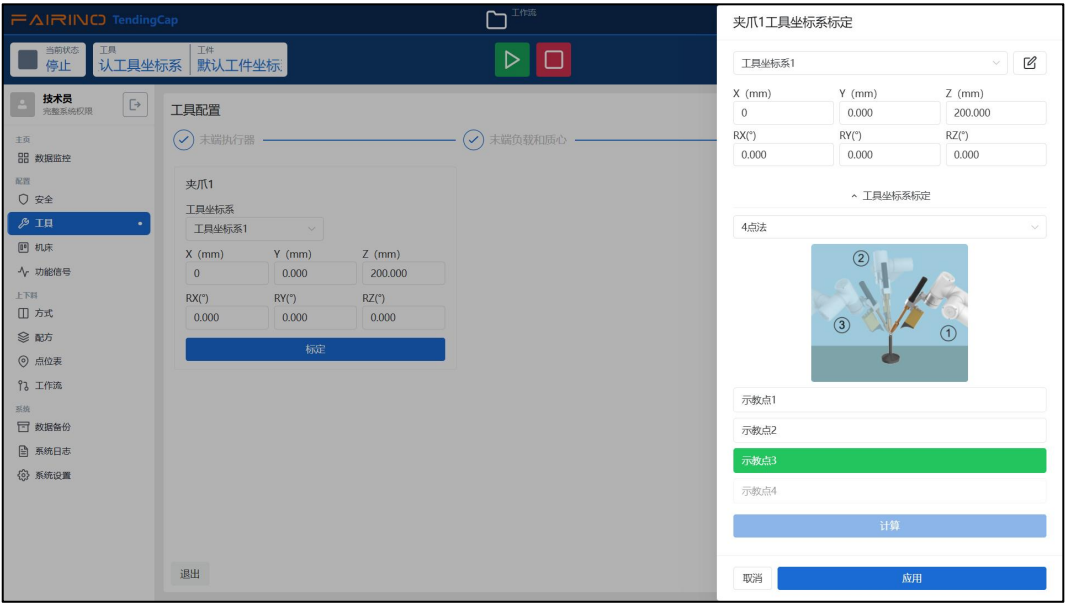


图 7.2-7 工具坐标系四点法标定 1、2、3 点

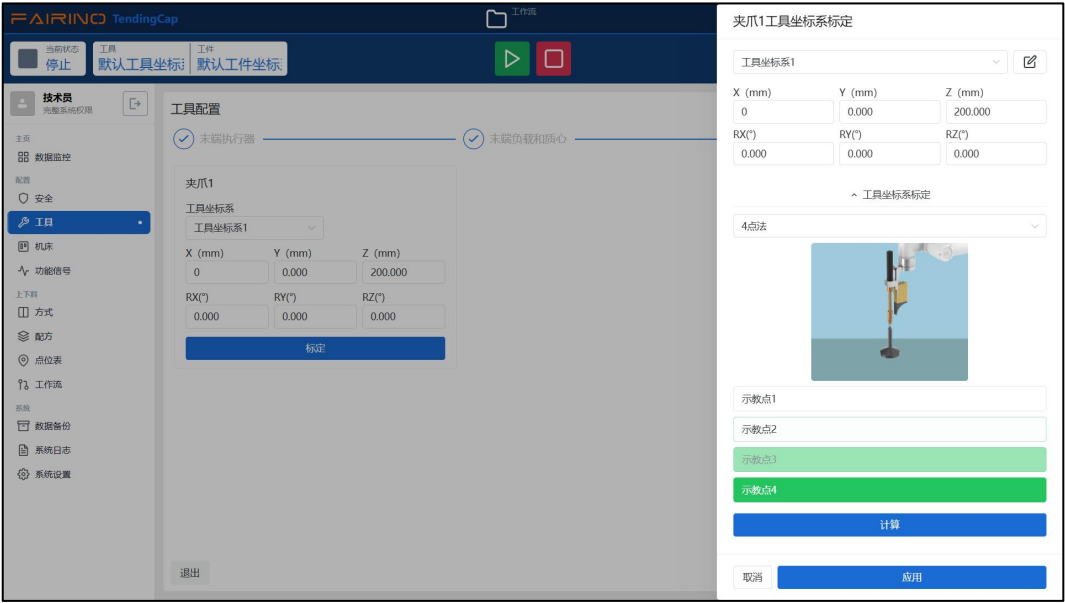


图 7.2-8 工具坐标系四点法标定 4 点

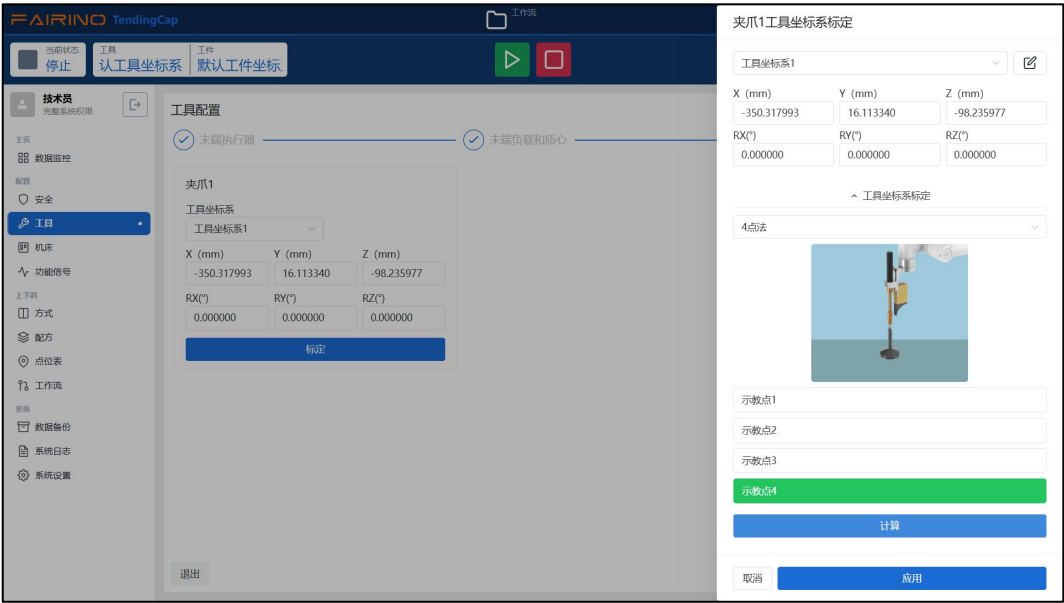


图 7.2-9 工具坐标系四点法标定计算结果

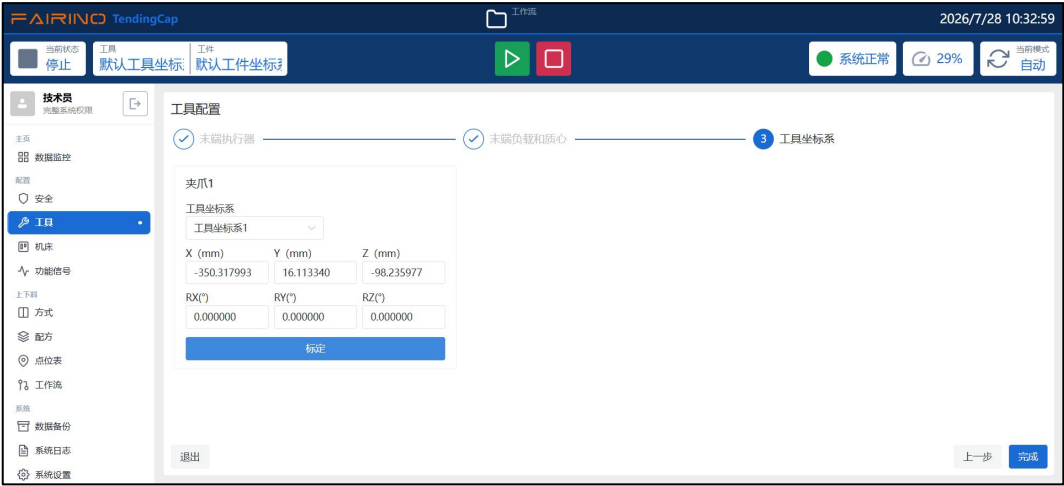


图 7.2-10 工具坐标系四点法标定计算结果应用

7.3 机床

在“配置——机床”中，进行机床的配置，进入页面后获取机床列表数据。当不存在数据时，显示暂无数据。

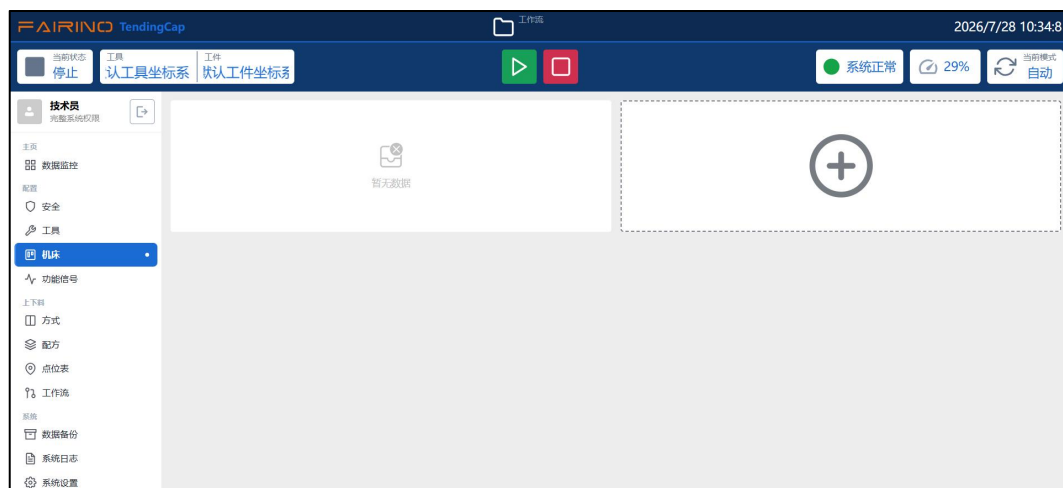


图 7.3-1 机床暂无数据

点击“添加”的卡片进行机床的新增，分两步，介绍如下：

- 机床参数：用户根据功能需求输入名称，名称为空时，点击“下一步”按钮会提示“名称不能为空”，目前机床支持系统有“发那科”、“新代”和“其它”；

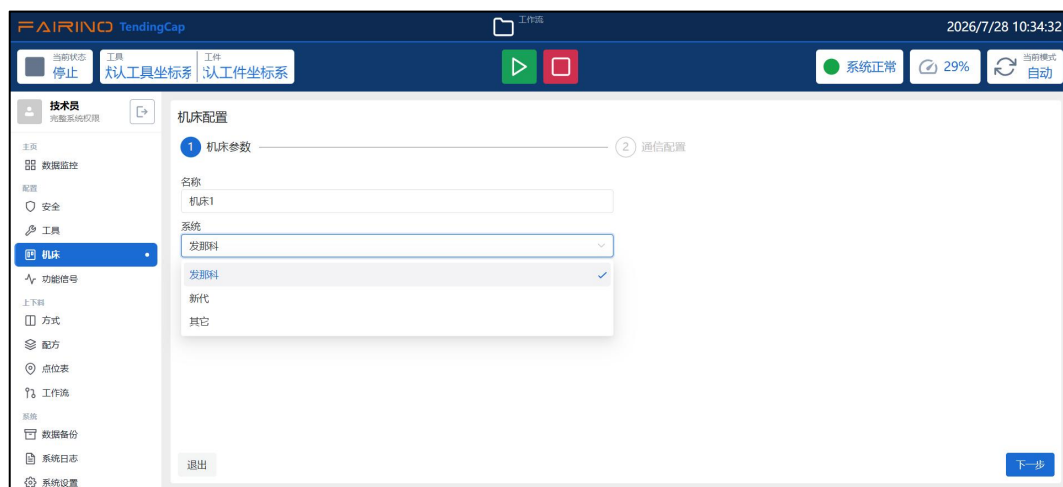


图 7.3-2 机床参数

- 通信配置：根据选择的系统匹配通信方式，发那科系统支持的通信方式为“I/O”和“FOCAS（仅 Linux 系统支持）”，新代系统的通信方式“I/O”和“新代协议”，其它系统只支持“I/O”。

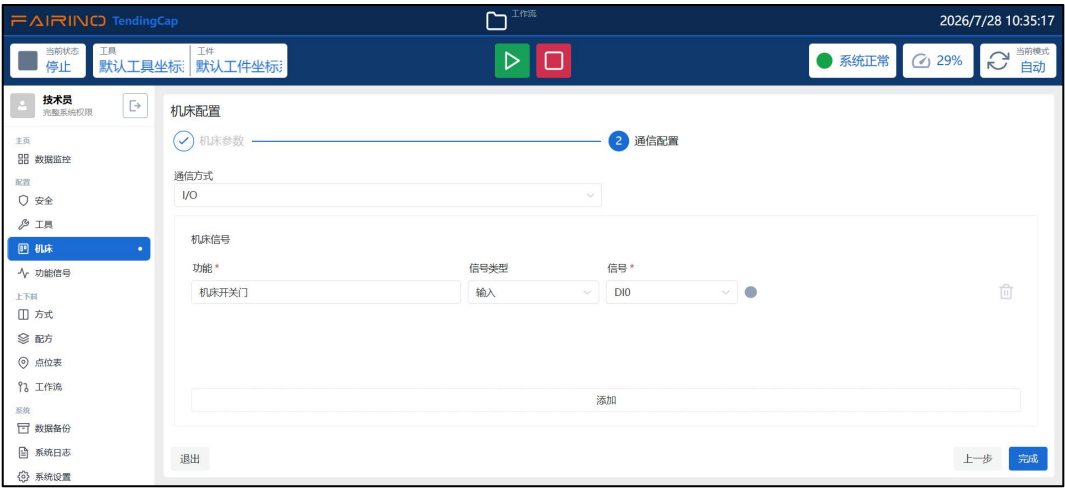


图 7.3-3 通信配置

新增成功后进入首页显示已配置的机床，点击机床配置卡片右上角的“编辑”按钮进入详情界面查看或修改，点击右上角“删除”按钮弹出“删除机床”的二次确认内容，点击确认即可删除。

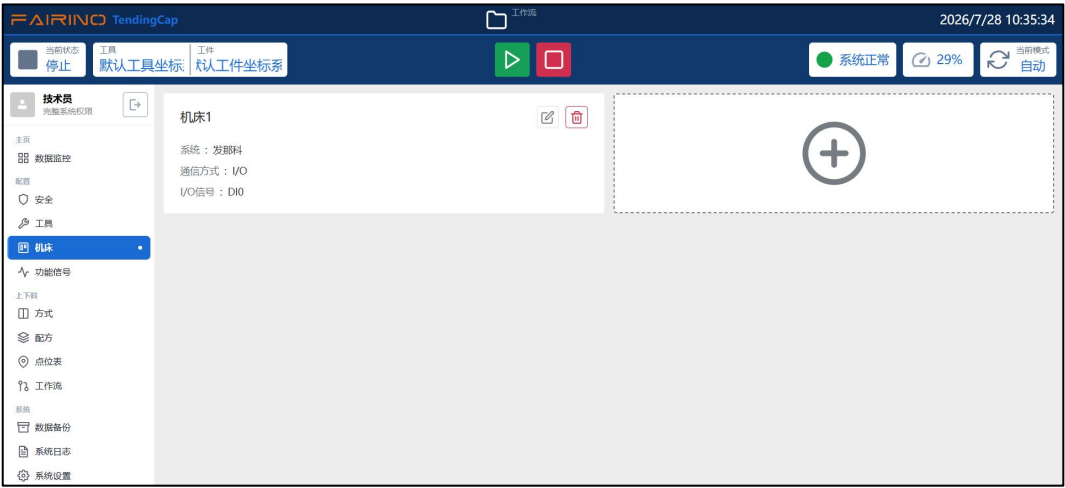


图 7.3-4 机床列表

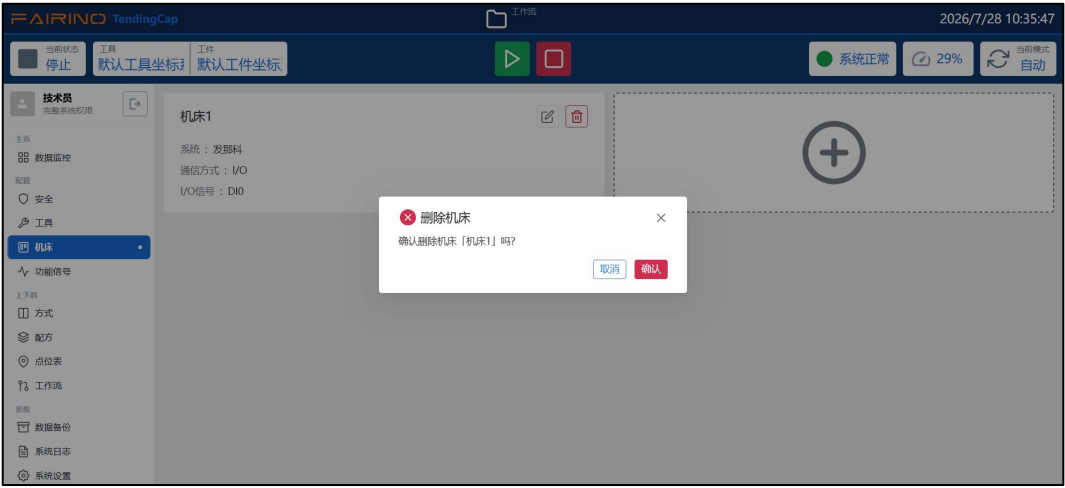


图 7.3-5 机床删除二次确认

7.3.1 通信方式

7.3.1.1 I/O

只显示机床信号的内容。点击机床信号最下方的“添加”按钮，添加机床信号，输入每个信号的功能名称并选择信号类型和信号。其中 DO 通过滑块可以进行手动测试并显示状态，点击最右侧“删除”图标进行删除。其中机床信号不能为空，通信配置成功后，点击“完成”按钮即可新增。



图 7.3-6 通信方式——添加机床信号

7.3.1.2 FOCAS

显示机床信号以及 FOCAS 协议的通信配置和机床设备调试的内容。

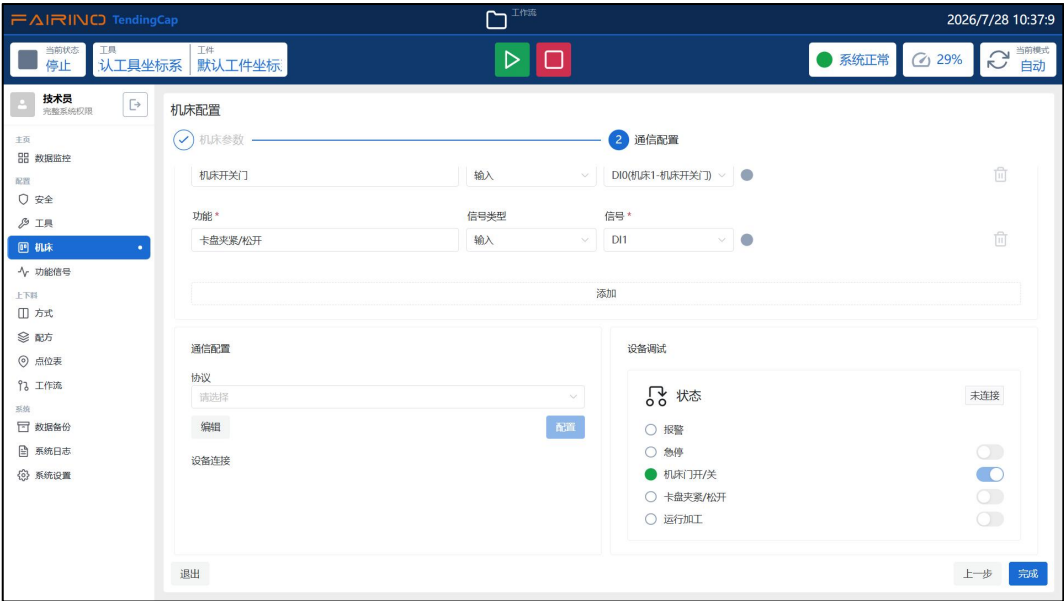


图 7.3-7 通信方式——FOCAS

在通信配置中，进行协议的配置、设备连接和编辑。介绍如下：

- 协议配置：点击“配置”按钮，将选择的协议文件作为与机床建立 FOCAS 通信的开放协议文件。
- 设备连接：显示已配置的协议文件，当前连接中的协议名称后亮绿灯，点击最右侧的“加载/卸载”图标进行协议的连接和断连，点击“删除”图标则清除配置该协议文件，设备连接中不再显示。

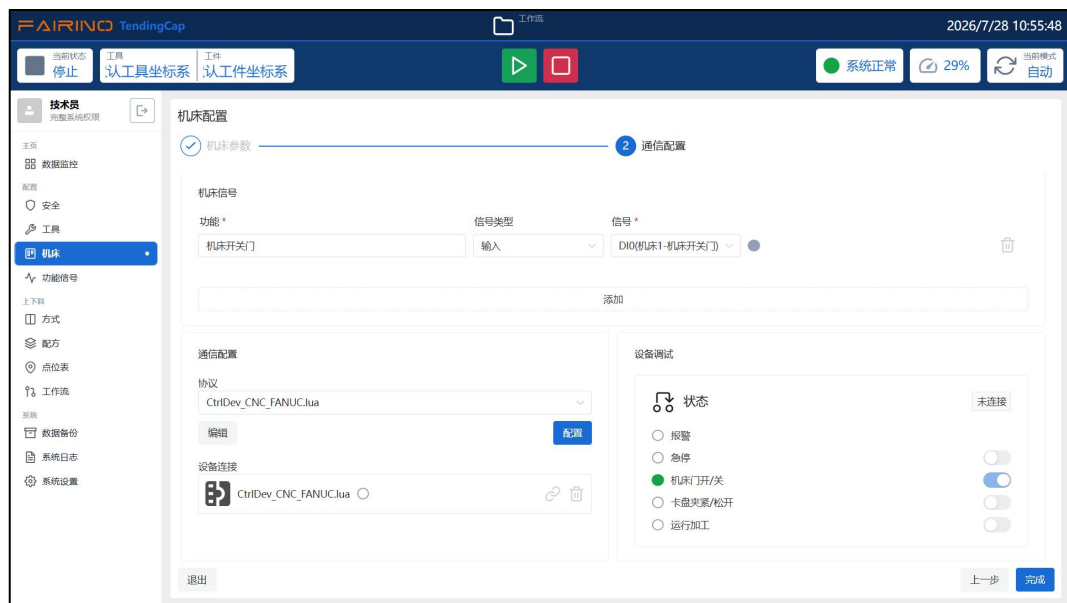


图 7.3-8 通信方式——FOCAS 协议与设备连接

- 协议编辑：点击“编辑”按钮进入“协议编辑”界面，进行协议的上传、删除和下载操作。协议的上传的文件名称必须以“CtrlDev_CNC”开头，且文件格式为“.lua”。当协议上传成功后，已有协议中列表数据就会更新，在已有协议列表中选择协议名称，进行删除或下载的操作。



图 7.3-9 通信方式——FOCAS 协议编辑

在设备调试中，进行机床的调试操作和状态实时反馈显示。

- 报警：灰色圆圈代表无报警，绿灯代表存在报警；
- 急停：灰色圆圈代表急停退出，绿灯代表进入急停，点击滑块进行急停调试；
- 机床开/关门：灰色圆圈代表机床关门，绿灯代表机床开门，点击滑块进行机床开/关门调试；
- 卡盘夹紧/松开：灰色圆圈代表卡盘松开，绿灯代表卡盘夹紧，点击滑块进行卡盘夹紧/松开调试；
- 运行加工：灰色圆圈代表机床停止运行加工，绿灯代表机床运行加工中，点击滑块进行机床运行加工调试。

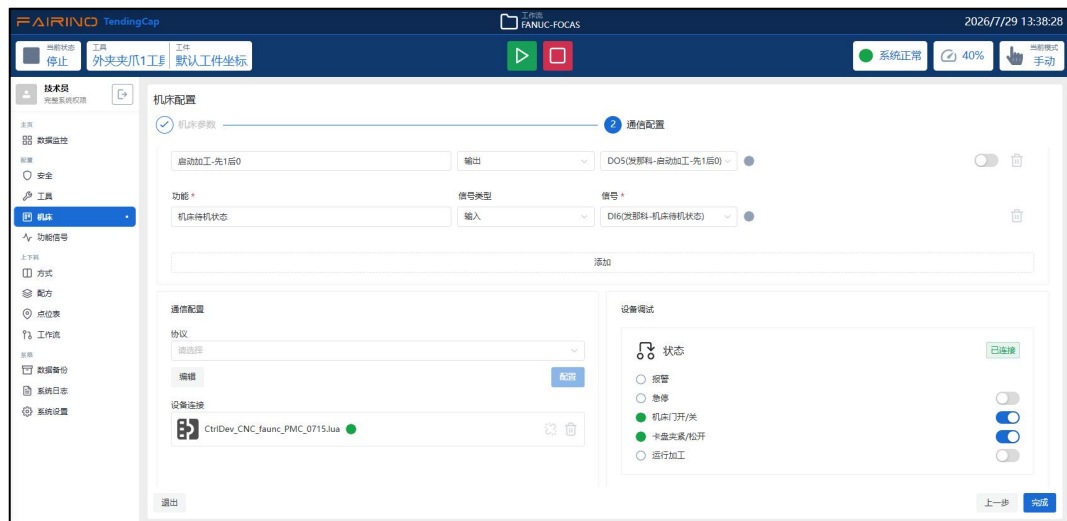


图 7.3-10 通信方式——FOCAS 协议设备调试

7.3.1.3 新代协议

显示机床信号以及新代协议的通信配置和机床设备调试的内容。通信配置与设备调试的内容和 FOCAS 一样。

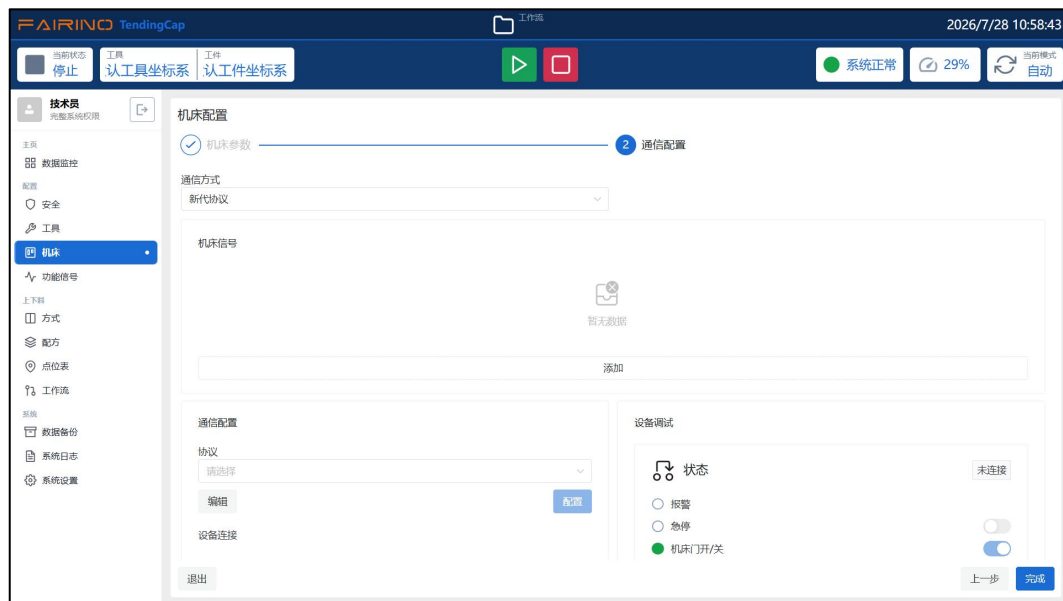


图 7.3-11 通信方式——新代协议

● 协议示例：

```

1  -- CtrlDev_test_syntecCNC_0708.lua
2  -- 新代系统 ModbusTCP 通信控制（基于法奥交互说明.xls 一序地址）
3  -- IP: 192.168.58.100 Port: 502 从站号: 100
4  --
5  -- 地址换算: R 寄存器 → Modbus Holding Register
6  --   RN 高 16 位 = N*2, RN 低 16 位 = N*2+1
7  --   信号值写入低 16 位, 高 16 位置 0
8
9  local id = 1
10 ModbusTCPMasterClose(id)
11 rtn = ModbusTCPMasterCreate('192.168.58.100', 502, 100, id)
12 CNCComSet(2, rtn, '192.168.58.100', 502) -- 参数 1: 机床厂商 1 发那科 2
    新代 参数 2: 通信状态
13 SetCNCConfig(0,1,0,0) -- 开放协议选项生效
14
15 -- 输出数组: R1100~R1110 共 11 个 R 值 = 22 个 U16
16 local ctrlValues = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
17
18 -- 脉冲定时器: 1 夹紧 2 松开 3 定位 1 4 定位 2 5 送料完成 6 复位 7 停止 8 启动
19 local pulse_timers = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
20 local PULSE_TICKS = 10 -- 脉冲保持周期数 (10 × 100ms = 1 秒)
21
22 -- 上一次原始信号值, 用于上升沿检测
23 local prev_run, prev_emerg, prev_chuck, prev_reset, prev_feed_pos,
    prev_feed_done = 0, 0, 0, 0, 0, 0

```

```
24
25 while(1) do
26
27     -----
28     -- 1. 获取机器人控制信号 (9 个)
29     --   GetCNCtrlState 返回: 运行, 急停, 门, 卡盘, 复位, 送料定位,
30     --   主轴寸动, 进入机床, 送料完成
31
32     -----
33     local run, emerg, door, chuck, reset, feed_pos, spindle_jog,
34     robot_enter, feed_done = GetCNCtrlState(2)
35
36     -----
37     -- 2. 脉冲信号: 上升沿触发 → 置 1 保持 → 自动回 0
38     --   电平信号: 直接透传
39
40     -----
41
42     -- R1100 卡盘夹紧 (脉冲: chuck 0→1 触发)
43     if chuck == 1 and prev_chuck == 0 then
44         pulse_timers[1] = PULSE_TICKS
45     end
46     local clamp_close = (pulse_timers[1] > 0) and 1 or 0
47
48     -- R1101 卡盘松开 (脉冲: chuck 1→0 触发)
49     if chuck == 0 and prev_chuck == 1 then
50         pulse_timers[2] = PULSE_TICKS
51     end
52     local clamp_open = (pulse_timers[2] > 0) and 1 or 0
53
54     -- R1102 送料定位 1 (脉冲: feed_pos →1 触发)
55     if feed_pos == 1 and prev_feed_pos ~= 1 then
56         pulse_timers[3] = PULSE_TICKS
57     end
58     local feed_pos1 = (pulse_timers[3] > 0) and 1 or 0
59
60     -- R1103 送料定位 2 (脉冲: feed_pos →2 触发)
61     if feed_pos == 2 and prev_feed_pos ~= 2 then
62         pulse_timers[4] = PULSE_TICKS
63     end
64 end
```

```

61     local feed_pos2 = (pulse_timers[4] > 0) and 1 or 0
62
63     -- R1104 送料完成 (脉冲: feed_done 0→1 触发)
64     if feed_done == 1 and prev_feed_done == 0 then
65         pulse_timers[5] = PULSE_TICKS
66     end
67     local feed_done_set = (pulse_timers[5] > 0) and 1 or 0
68
69     -- R1107 机床复位 (脉冲: reset 0→1 触发)
70     if reset == 1 and prev_reset == 0 then
71         pulse_timers[6] = PULSE_TICKS
72     end
73     local cnc_reset = (pulse_timers[6] > 0) and 1 or 0
74
75     -- R1109 加工停止 (脉冲: run 1→0 触发)
76     if run == 0 and prev_run == 1 then
77         pulse_timers[7] = PULSE_TICKS
78     end
79     local stop_proc = (pulse_timers[7] > 0) and 1 or 0
80
81     -- R1110 加工启动 (脉冲: run 0→1 触发)
82     if run == 1 and prev_run == 0 then
83         pulse_timers[8] = PULSE_TICKS
84     end
85     local start_proc = (pulse_timers[8] > 0) and 1 or 0
86
87     -- 电平信号 (直接透传)
88     -- R1105 主轴寸动, R1106 进入机床, R1108 机床急停
89
90
-----
91     -- 3. 写入 ModbusTCP (功能码 0x10, 基地址 2200, 22 个 U16)
92     --     R1100~R1110 = Modbus 地址 2200~2221
93     --     异常时 ModbusTCPMasterSetHoldRegs 返回 error 字符串
94
-----
95     ctrlValues[1] = 0; ctrlValues[2] = clamp_close -- R1100
96     ctrlValues[3] = 0; ctrlValues[4] = clamp_open  -- R1101
97     ctrlValues[5] = 0; ctrlValues[6] = feed_pos1   -- R1102
98     ctrlValues[7] = 0; ctrlValues[8] = feed_pos2   -- R1103
99     ctrlValues[9] = 0; ctrlValues[10] = feed_done_set -- R1104

```

```

100      ctrlValues[11] = 0;  ctrlValues[12] = spindle_jog  -- R1105 电
      平
101      ctrlValues[13] = 0;  ctrlValues[14] = robot_enter  -- R1106 电
      平
102      ctrlValues[15] = 0;  ctrlValues[16] = cnc_reset    -- R1107
103      ctrlValues[17] = 0;  ctrlValues[18] = (emerg == 1) and 0 or 1  --
      R1108 急停(反逻辑: 不急停→0, 急停→1)
104      ctrlValues[19] = 0;  ctrlValues[20] = stop_proc    -- R1109
105      ctrlValues[21] = 0;  ctrlValues[22] = start_proc   -- R1110
106
107      local wret = ModbusTCPMasterSetHoldRegs(id, 2200, 22, ctrlValues,
      "U16")
108      local comm_err = 0
109      if type(wret) == "string" then
110          comm_err = 1
111      end
112
113
      -----
114      -- 4. 读取机床状态 (CNC → Robot)
115      --      基地址 6220, 18 个 U16 (每 R 值占 2 字: 高字+低字)
116      --      信号值在低字(奇数地址)
117      --      异常时第一个返回值是 error 字符串
118      --
119      --      Modbus 地址      v 下标      R 寄存器      信号
120      --      6220 高/6221 低      v1/v2      R3110      卡盘夹紧反馈
121      --      6222 高/6223 低      v3/v4      R3111      卡盘松开反馈
122      --      6224 高/6225 低      v5/v6      R3112      主轴定位 1 完成
123      --      6226 高/6227 低      v7/v8      R3113      主轴定位 2 完成
124      --      6228 高/6229 低      v9/v10     R3114      请求送料反馈 (1=允许
      送料)
125      --      6230 高/6231 低      v11/v12     R3115      机床报警反馈
126      --      6232 高/6233 低      v13/v14     R3116      安全光幕反馈
127      --      6234 高/6235 低      v15/v16     R3117      门开到位反馈
128      --      6236 高/6237 低      v17/v18     R3118      运行状态 1=运行中
      2/0=停止 3=急停
129
      -----
130      local v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8,
131          v9, v10, v11, v12, v13, v14, v15, v16,
132          v17, v18 = ModbusTCPMasterGetHoldRegs(id, 6220, 18, "U16")
133

```

```

134     if type(v1) == "string" then
135         -- 通信异常，所有状态置 0
136         v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8,
137         v9, v10, v11, v12, v13, v14, v15, v16,
138         v17, v18 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
139         comm_err = 1
140     end
141
142     local clamp_fb_close = v2  -- R3110 低：卡盘夹紧反馈
143     local clamp_fb_open  = v4  -- R3111 低：卡盘松开反馈
144     local spindle_pos1   = v6  -- R3112 低：主轴定位 1 完成
145     local spindle_pos2   = v8  -- R3113 低：主轴定位 2 完成
146     local feed_request   = v10 -- R3114 低：请求送料反馈 (1=允许送料)
147     local cnc_alarm      = v12 -- R3115 低：机床报警反馈
148     local safety_curtain = v14 -- R3116 低：安全光幕反馈
149     local door_open_fb   = v16 -- R3117 低：门开到位反馈
150     local run_state      = v18 -- R3118 低：运行状态 1=运行中 2/0=
    停止 3=急停
151
152     -- 主轴角度状态：bit0=定位 1 完成，bit1=定位 2 完成
153     local spindle_angle = spindle_pos1 + spindle_pos2 * 2
154
155     -- 卡盘状态：1=夹紧 0=松开 (夹紧反馈为 1 时表示夹紧)
156     local chuck_state = clamp_fb_close
157
158
    -----
159     -- 5. 上报到机器人
160     --     SetCNCStatus(通信状态，运行状态，门状态，卡盘状态，
161     --                  主轴角度状态，机床报警，安全光幕，
162     --                  允许送料，预留 1，预留 2，预留 3，预留 4)
163
    -----
164     SetCNCStatus(comm_err,      -- 0=通信正常 1=故障
165                  run_state,     -- 1=运行 2=停止 3=急停
166                  door_open_fb,  -- 门开到位
167                  chuck_state,   -- 1=夹紧 0=松开
168                  spindle_angle, -- bit0=定位 1 bit1=定位 2
169                  cnc_alarm,     -- 机床报警
170                  safety_curtain, -- 安全光幕
171                  feed_request,  -- 允许送料
172                  0,             -- 预留 1

```

```

173             0,             -- 预留 2
174             0,             -- 预留 3
175             0)             -- 预留 4
176
177
-----
178     -- 6. 脉冲定时器递减 & 保存上一次信号值(用于下一周期上升沿检测)
179
-----
180     for i = 1, 8 do
181         if pulse_timers[i] > 0 then
182             pulse_timers[i] = pulse_timers[i] - 1
183         end
184     end
185
186     prev_run      = run
187     prev_emerg    = emerg
188     prev_chuck    = chuck
189     prev_reset    = reset
190     prev_feed_pos = feed_pos
191     prev_feed_done = feed_done
192
193
-----
194     -- 7. 连接检测与退出
195
-----
196     CNCCheckDisConnect()
197     local stopFlag = GetOpenLUAStopFlag(id)
198     if(stopFlag ~= 0) then
199         ModbusTCPMasterClose(id)
200         SetCNCStatus(0,      -- 0=通信正常 1=故障
201             0,      -- 1=运行 2=停止 3=急停
202             0,      -- 门开到位
203             0,      -- 1=夹紧 0=松开
204             0,      -- bit0=定位 1 bit1=定位 2
205             0,      -- 机床报警
206             0,      -- 安全光幕
207             0,      -- 允许送料
208             0,      -- 预留 1
209             0,      -- 预留 2
210             0,      -- 预留 3

```


211	0)	-- 预留 4
212		
213	break	
214	end	
215		
216	sleep_ms(100)	
217	end	

● CNC 新代开放协议解析：

CNC 新代开放协议主要包括三个部分：

① **建立通讯连接**。主指定协议编号 id(加载开放协议时设置的协议编号需要与协议文件中的编号一致)、CNC IP 地址、端口号等参数，通过“ModbusTCPMasterCreate()”指令使实现机器人与新代 CNC 之间建立 ModbusTCP 连接。

②**循环向 CNC 写入控制数据**。CNC 开放协议执行时先从机器人控制器内部读取当前的 CNC 控制数据，再将数据打包写入 CNC 控制机床动作。协议中读取机器人 CNC 控制数据指令 GetCNCCtrlState()返回值定义如表 4.3.1-1，可根据 CNC 寄存器定义对控制数据进行分解,再通过 ModbusTCP 将数据批量写入 CNC 的 R1100~R1110 寄存器。

表 7.3.1-1 GetCNCCtrlState ()返回值

序号	类型	名称	描述
1	uint16_t	run	运行控制；0-加工停止；1-加工启动（脉冲信号，维持 1 秒）
2	uint16_t	emerg	急停控制；1-不急停（安全）；0-触发急停
3	uint16_t	door	门控制；0-关门；1-开门
4	uint16_t	chuck	卡盘控制；1-夹紧（触发 R1100 脉冲）； 0-松开（触发 R1101 脉冲）
5	uint16_t	reset	机床复位；0-不复位；1-复位（脉冲信号，维持 1 秒）
6	uint16_t	feed_pos	送料定位选择；1-定位 1（脉冲 R1102）； 2-定位 2（脉冲 R1103）
7	uint16_t	spindle_jog	主轴寸动；0-停止；1-寸动旋转（电平信号）

8	uint16_t	robot_enter	进入机床；0-未进入；1-机器人进入机床（电平信号）
9	uint16_t	feed_done	送料完成；0-未完成；1-送料完成（脉冲信号，维持 1 秒）

③循环从 CNC 读取状态数据。CNC 开放协议先通过 ModbusTCP 从 CNC 读取实时的状态数据（R3110~R3118），再将相关数据写入机器人控制器，使机器人能监控到 CNC 实时状态。协议向机器人设置 CNC 状态接口 SetCNCStatus() 参数如下表。

表 7.3.1-2 SetCNCStatus ()详细参数

序号	类型	名称	描述
1	uint16_t	comm_err	通信状态；0-通信正常；1-通信故障
2	uint16_t	run_state	运行状态；1-运行中；2/0-停止；3-急停
3	uint16_t	door_open_fb	门开到位反馈；1-门已开到位；0-门未到位
4	uint16_t	chuck_state	卡盘状态；1-夹紧；0-松开
5	uint16_t	spindle_angle	主轴角度状态（预留）；bit0-定位 1 完成，bit1-定位 2 完成
6	uint16_t	cnc_alarm	机床报警；1-机床故障；0-无故障
7	uint16_t	safety_curtain	安全光幕（预留）；1-光幕触发；0-光幕正常
8	uint16_t	feed_request	允许送料；1-允许；0-不允许
9	uint16_t	reserved1	预留 1
10	uint16_t	reserved2	预留 2
11	uint16_t	reserved3	预留 3
12	uint16_t	reserved4	预留 4

7.4 功能信号

在“配置——功能信号”中进行用户自定义 I/O 功能和状态指示的配置，进入页面后获取功能信号列表数据。当不存在数据时，显示暂无数据。

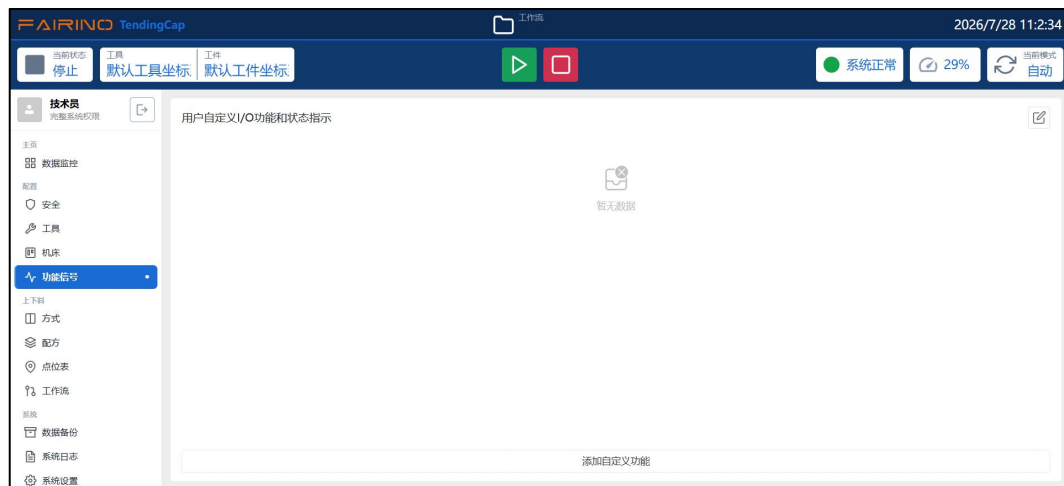


图 7.4-1 功能信号暂无数据

点击底部“添加自定义功能”按钮，右侧弹出抽屉，根据功能需求输入名称，选择信号类型和信号后，点击底部“添加”按钮即可完成配置。名称和信号必填，否则会提示添加失败。列表中的数据添加后，默认不可修改。



图 7.4-2 功能信号添加



图 7.4-3 功能信号列表

点击右上角的“编辑”图标，进入编辑状态，此时可以修改功能信号数据。同时可以点击滑块在界面上进行信号是否到位的测试，当连接成功且开启时，配置项后有绿灯点亮。在每条数据的末尾点击“删除”按钮，弹出“删除功能信号”的二次确认内容，点击确认按钮即可删除。



图 7.4-4 功能信号列表编辑状态

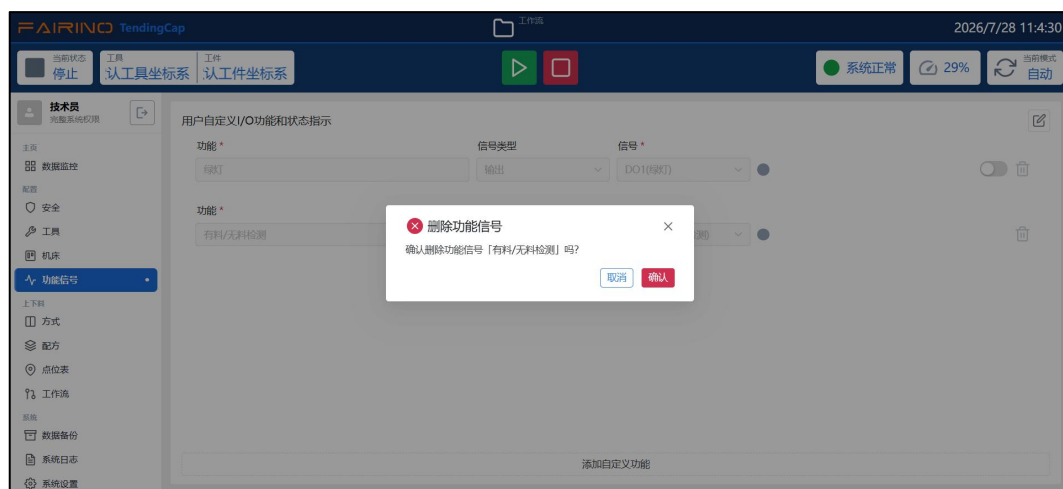


图 7.4-5 功能信号数据删除

8 上下料

8.1 方式

上下料方式分为两种方式：料盘和传送带。进入界面后，获取两种方式的数据，当不存在数据时，显示暂无参数。点击各自底部的添加卡片进行数据添加。

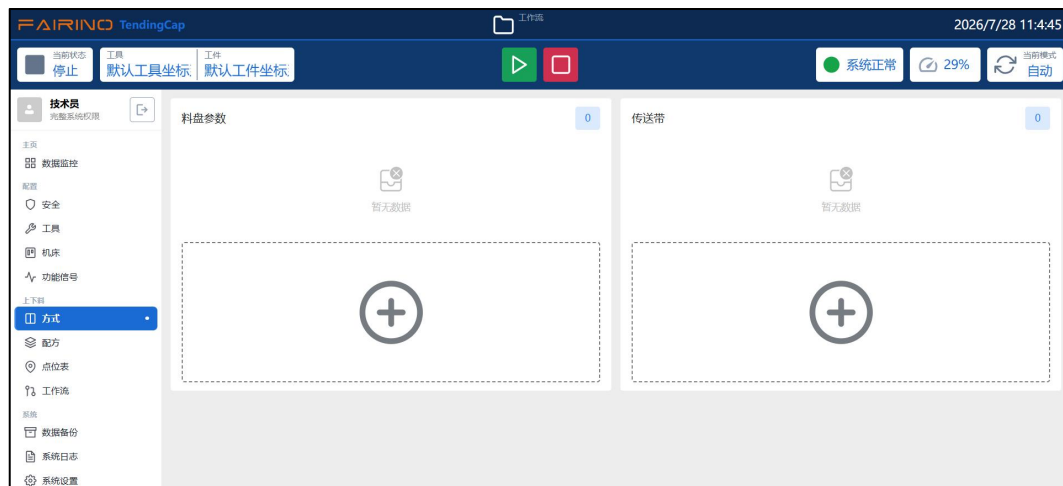


图 8.1-1 方式暂无数据

8.1.1 料盘

料盘配置分三步，介绍如下：

- 料盘参数：根据功能需求输入名称，名称为空时，点击“下一步”按钮提示“名称不能为空”。选择工具，点击“下一步”按钮时会将对应的工具坐标系应用，这样在设置料盘的点位时，示教点位即可和当前工具坐标系一致。选择是否使用扩展轴，当前扩展轴功能使用的配置需要在 WebApp 中配置并连接后方可使用，如果确认使用扩展轴后显示扩展轴的连接状态、IP 和端口。

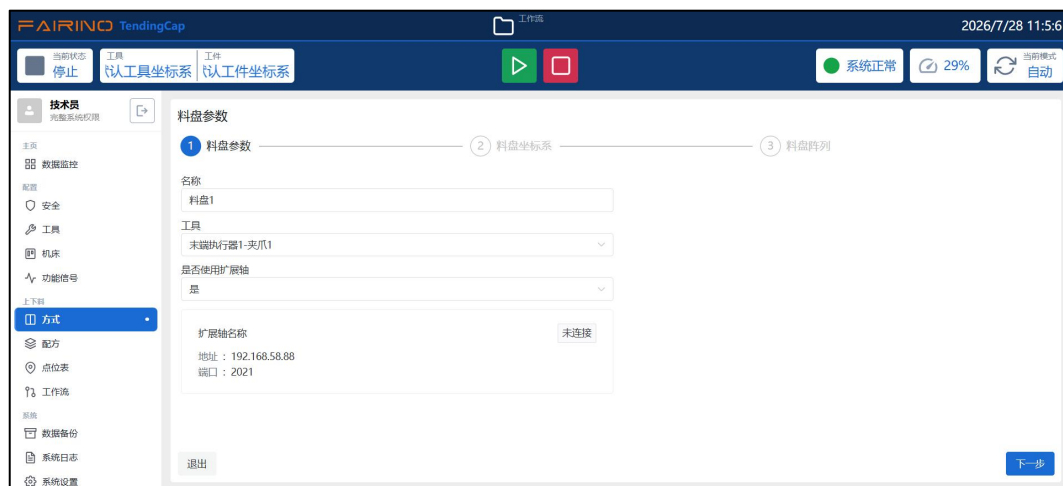


图 8.1-2 料盘参数

- 料盘坐标系：选择工件坐标系并可以进行工件坐标系的重命名和自动标定；

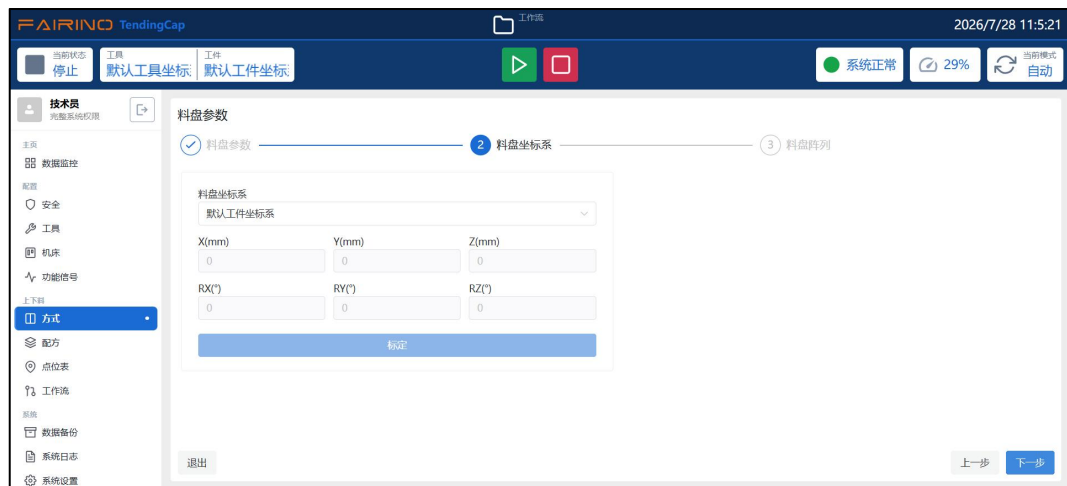


图 8.1-3 料盘坐标系

● 料盘阵列：进行矩阵料盘的行数、列数、层数、层高（单位：mm）、过渡点偏移量（X、Y、Z）、运动路径的配置和配置方式——三点法的点位示教。配置后点击“完成”按钮即可完成新增。

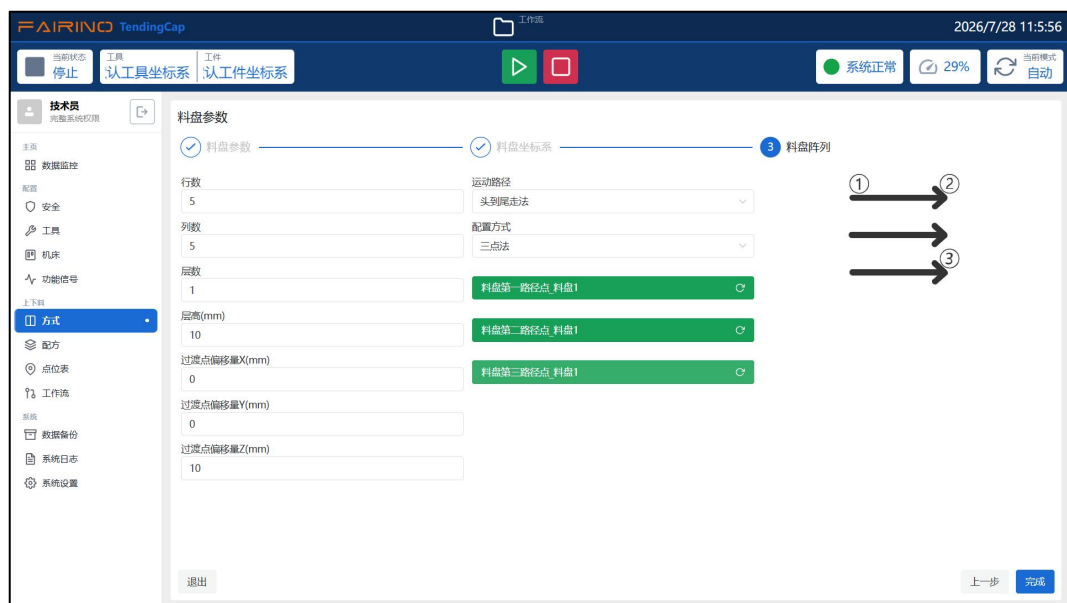


图 8.1-4 料盘阵列

运动路径分为头到尾走法和弓字行走法。说明如下：

头到尾走法：从左向右走完第一行回到左侧起点，再从左向右走完第二行再回到左侧起点，从左向右走完第三行，直到覆盖完成。

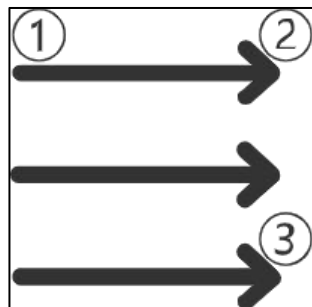


图 8.1-5 头到尾走法

弓字形走法：从左向右走完第一行，垂直向下移动，再从右向左走完第二行。再垂直向下移动，再从左向右走完第三行，直到区域覆盖完成。

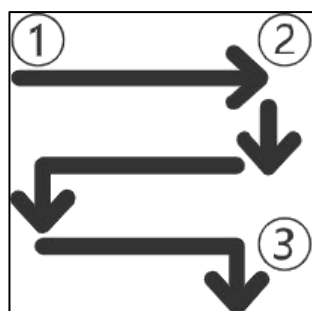


图 8.1-6 弓字形走法

新增成功后进入首页显示已配置的料盘，点击料盘配置卡片右上角的“编辑”按钮进入详情界面查看或修改，点击右上角“删除”按钮弹出“删除料盘”的二次确认内容，点击确认即可删除。



图 8.1-7 料盘列表



图 8.1-8 料盘删除二次确认

进入编辑界面修改工具和工件后，需要重新示教矩阵料盘点位，否则无法完成修改。在点击完成按钮时，进行工具和工件坐标系是否与矩阵点位一致的验证，当不一致时，弹出“参数点位坐标系发生改变，请确认一致后方可完成配置。”提示。



图 8.1-9 料盘点位的坐标系发生改变提示

8.1.1.1 料盘（工件）坐标系标定

选择非默认工件坐标系，固定好工件，选择标定方法“原点-X轴-Z轴”或“原点-X轴-XY+平面”，两种标定方法前两点的选取都是一致的，第三点有所区别，选第一种方法标定的是工件坐标系的Z方向，选第二种方法标定的是XY+平面上一点，根据图示标定即可。点位示教完成后，点击计算按钮计算工件位姿，获取得到计算结果后，点击应用按钮即可完成标定应用。

重要：

- 工件坐标系是基于工具基础上进行标定的，需要在已建立工具坐标系的基础上进行工件坐标系的建立；
- 默认工件坐标系不可标定，选择非默认工件坐标系时，点击标定按钮，自动下发应用默认工件坐标系。

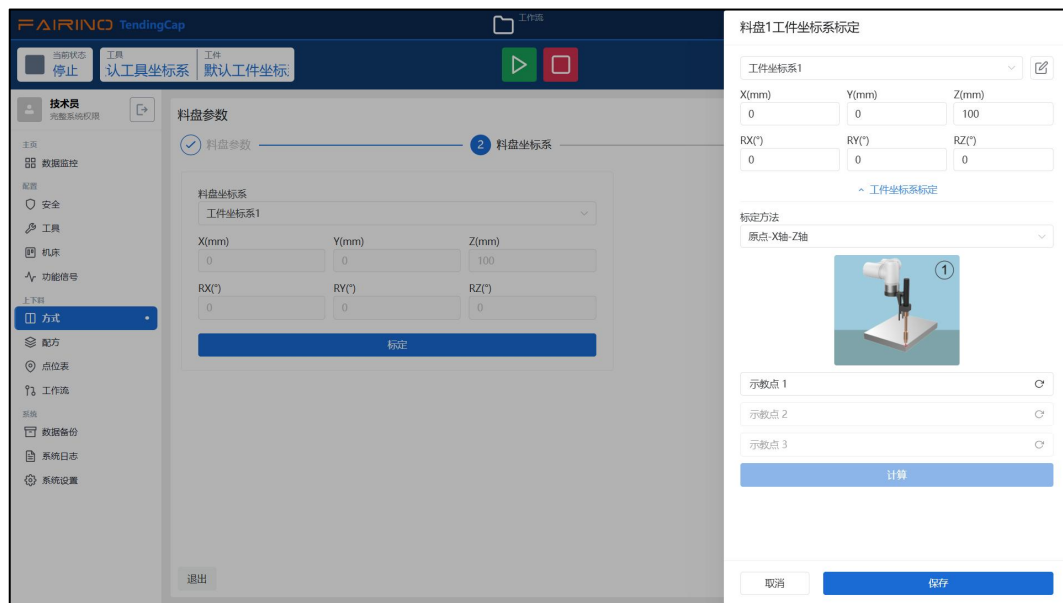


图 8.1-10 料盘坐标系标定点 1

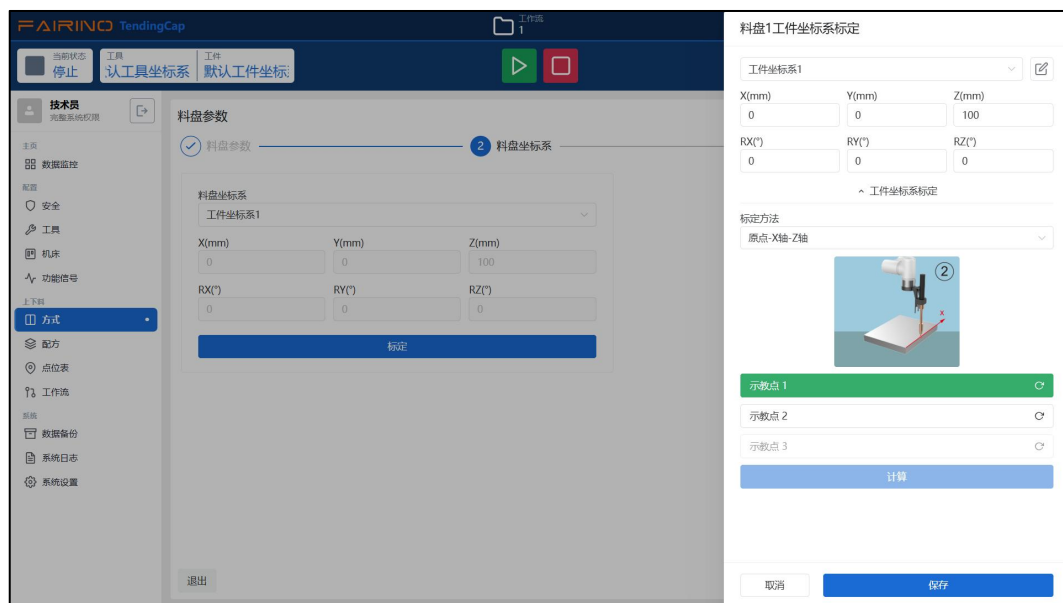


图 8.1-11 料盘坐标系标定点 2

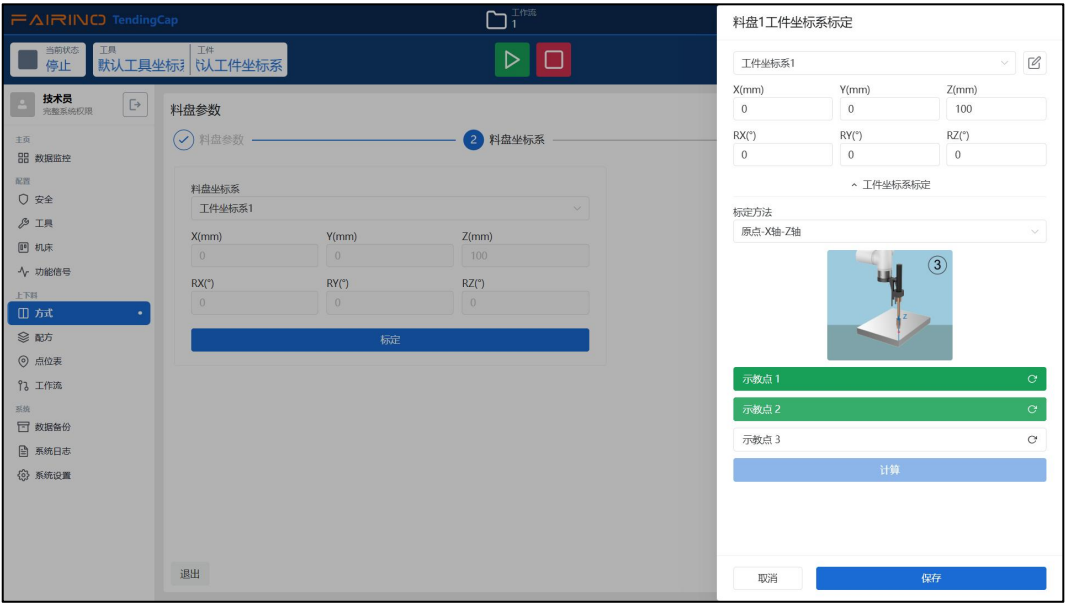


图 8.1-12 料盘坐标系标定“原点-X 轴-Z 轴”点 3

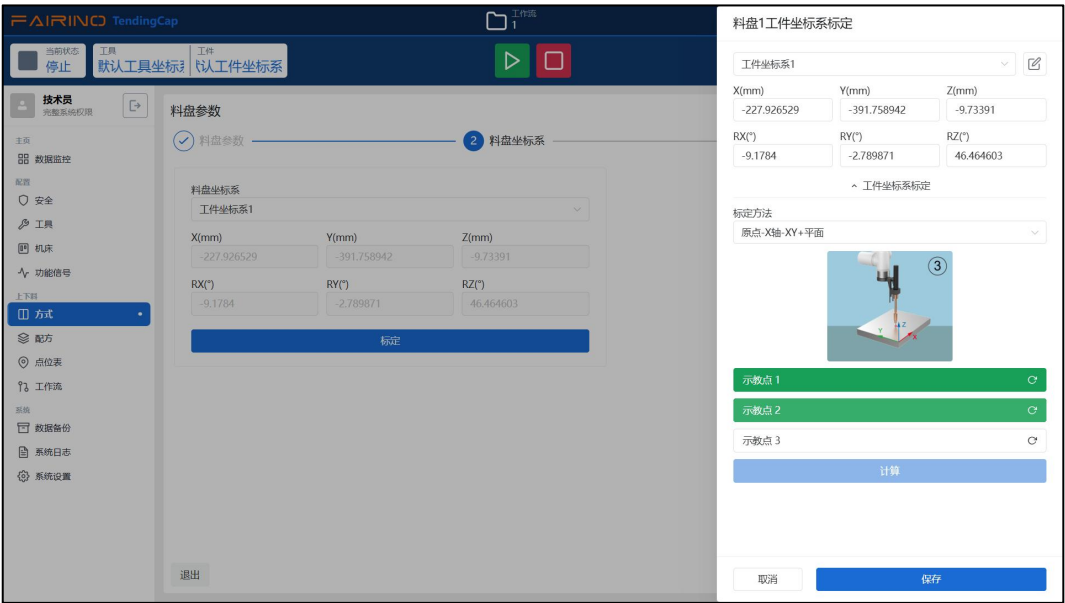


图 8.1-13 料盘坐标系标定“原点-X 轴-XY+平面”点 3

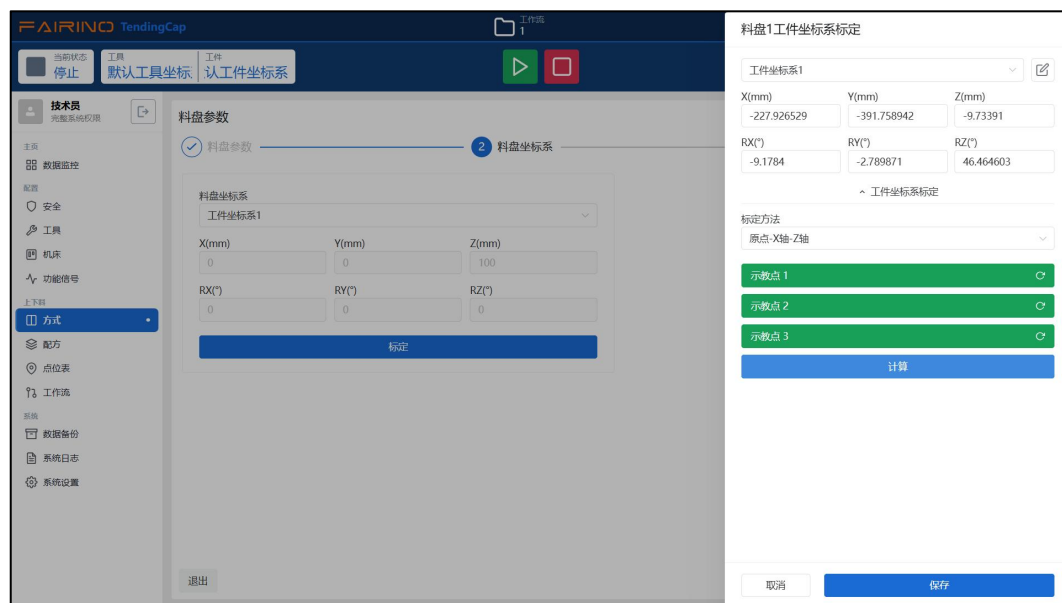


图 8.1-14 料盘坐标系标定结果

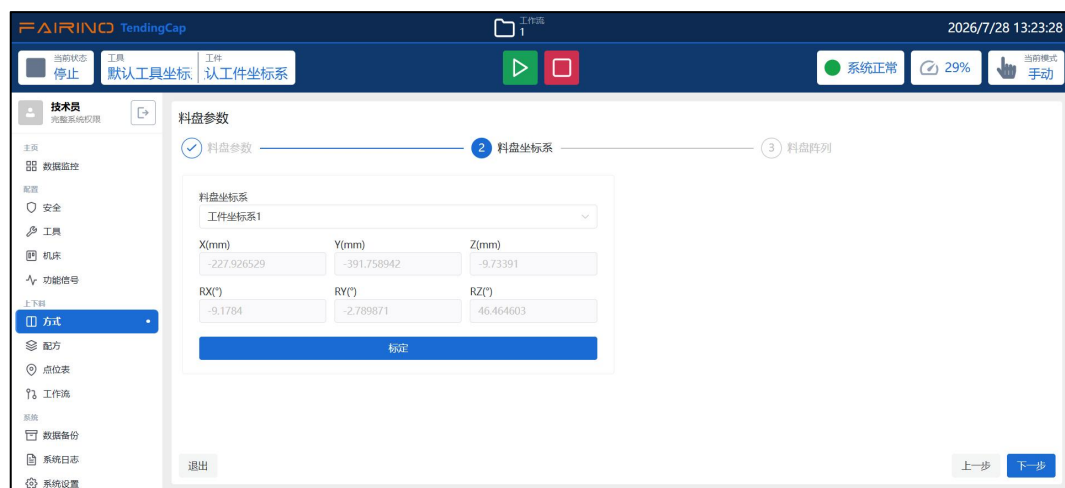


图 8.1-15 料盘坐标系标定结果保存

8.1.2 传送带

传送带配置分两步，介绍如下：

- 传送带参数：根据功能需求输入名称，名称为空时，点击“下一步”按钮提示“名称不能为空”。选择工具，点击“下一步”按钮时会将对应的工具坐标系应用，这样在设置传送带的上下料点位时，示教点位即可和当前工具坐标系一致；

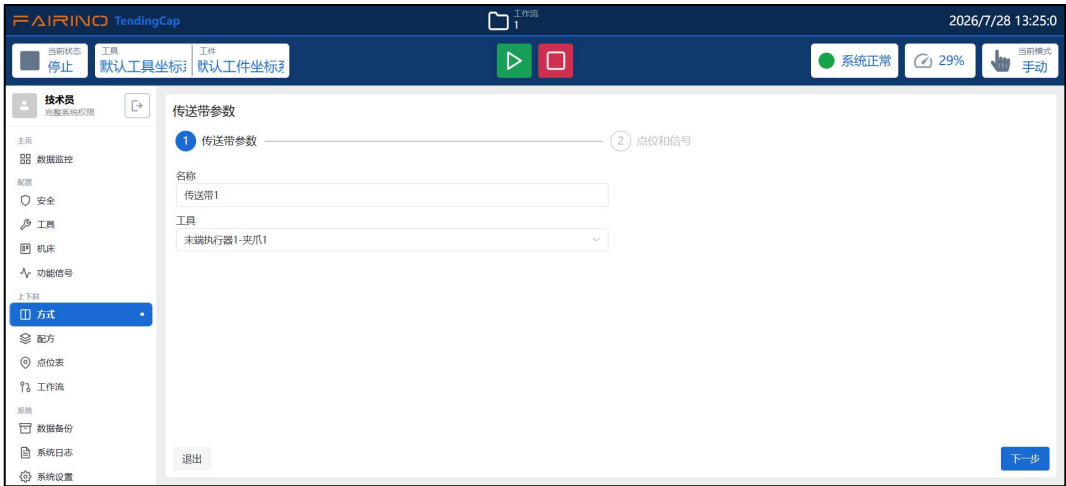


图 8.1-16 传送带参数

● 点位和信号：点击“设置上下料点位”按钮将当前机器人位姿示教为传送带上下料点位数据，输入过渡点偏移量（X、Y 和 Z）。信号可以不配置，如果添加信号点击右侧弹出“添加传送带信号”抽屉进行添加，默认只能选择输入信号类型，输入功能和信号后点击添加即可完成信号添加。此时添加完成按钮，即可完成传送带新增。

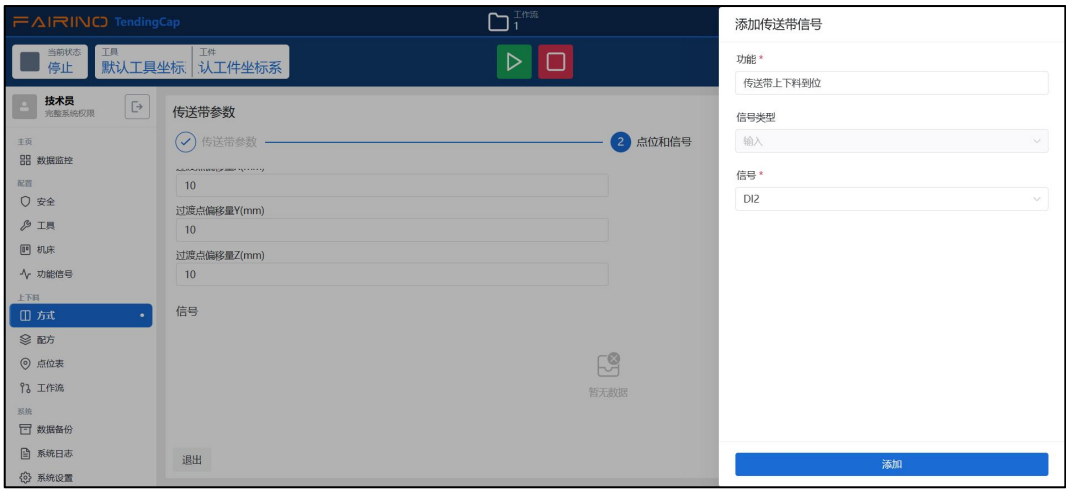


图 8.1-17 信号添加

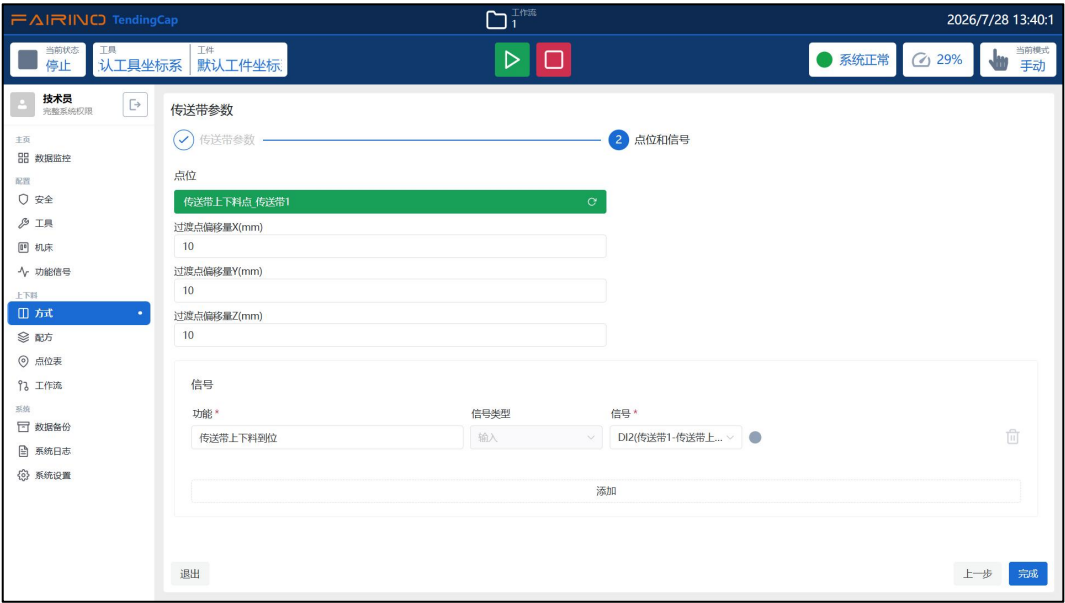


图 8.1-18 点位和信号

新增成功后进入首页显示已配置的传送带，点击传送带配置卡片右上角的“编辑”按钮进入详情界面查看或修改，点击右上角“删除”按钮弹出“删除传送带”的二次确认内容，点击确认即可删除。



图 8.1-19 传送带列表



图 8.1-20 传送带删除二次确认

进入编辑界面修改工具后，需要重新示教传送带上下料点位，否则无法完成修改。在点击完成按钮时，进行工具是否与传送带上下料点位一致的验证，当不一致时，弹出“参数点位坐标系发生改变，请确认一致后方可完成配置。”提示。



图 8.1-21 传送带点位的坐标系发生改变提示

8.2 配方

在“上下料——配方”中进行配方的配置，进入页面后获取配方列表数据。当不存在数据时，显示暂无数据。

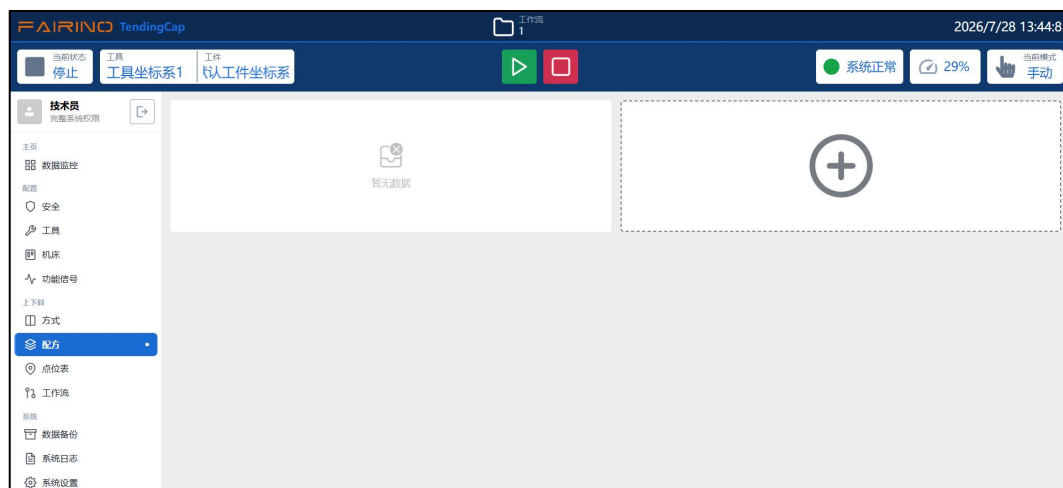


图 8.2-1 配方暂无数据

点击“添加”的卡片进行配方的新增，分四步，介绍如下：

- **配方参数：**根据需求输入配方名称，名称为空时，点击“下一步”时提示“名称不能为空”，根据现场上下料场景选择工作模式——上下料、仅上料、仅下料；选择是否使用扩展轴，当前扩展轴功能使用的配置需要在 WebApp 中配置并连接后方可使用，如果确认使用扩展轴后显示扩展轴的连接状态、IP 和端口。

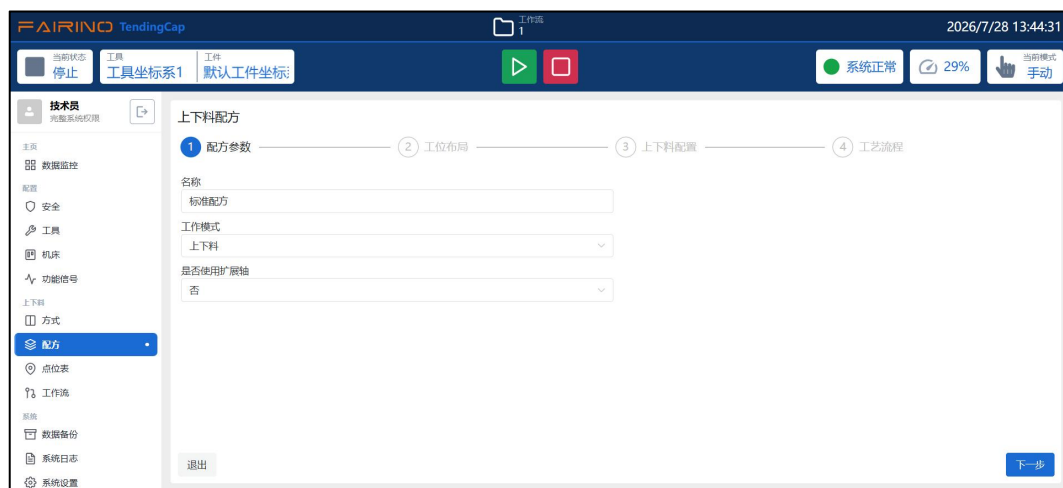


图 8.2-2 配方参数

- **工艺布局：**进行机床和上下料方式（“料盘”和“传送带”）进行选择；
重要：
 - 机床为空时，点击“下一步”按钮提示“至少配置一个机床”；
 - 当配方参数中的工作模式选择上下料模式时，显示上料方式和下料方式，选择仅上料时只显示上料方式，选择仅下料时只显示下料方式；

➤ 上下料方式的选择决定上下料配置和工艺流程的步骤，请根据需求确认选择上下料方式。



图 8.2-3 工艺布局

● 上下料配置：根据配方参数的工作模式和工艺布局的上下料方式显示对应的上下料内容。组合场景如下：

- 工作模式——上下料，上料方式——料盘，下料方式——料盘；
- 工作模式——上下料，上料方式——料盘，下料方式——传送带；
- 工作模式——上下料，上料方式——传送带，下料方式——传送带；
- 工作模式——上下料，上料方式——传送带，下料方式——料盘；
- 工作模式——仅上料，上料方式——料盘；
- 工作模式——仅上料，上料方式——传送带；
- 工作模式——仅下料，下料方式——料盘；
- 工作模式——仅下料，下料方式——传送带；

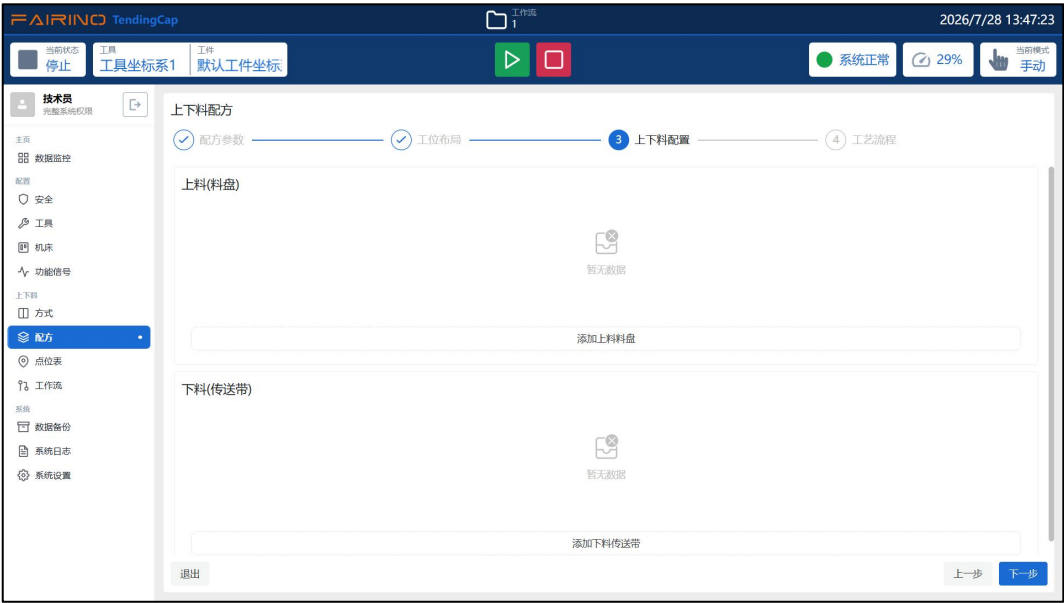


图 8.2-4 工作模式——上下料，上料方式——料盘，下料方式——料盘

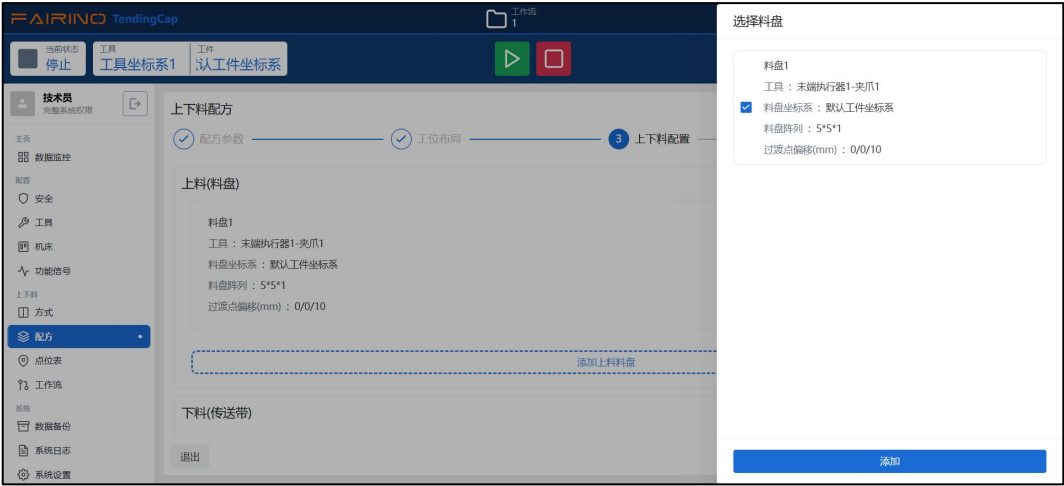


图 8.2-5 添加上料料盘



图 8.2-6 添加下料传送带

- 工艺流程：将流程核心步骤设定为“料盘/传送带取料——机床上料——

机床下料——料盘/传送带放料”，根据前三步的配置，点击“添加步骤”将显示不同的内容，且内容中的数据根据配置自动匹配带出。点击“在此插入步骤”可以根据实际场景添加核心步骤和工艺步骤的“二次定位”和“自定义工艺”附加工艺。在每一个步骤中点击“添加子步骤”进入添加步骤界面添加步骤类型“点到点”、“直线运动”、“控制信号”、“等待信号”和“矩阵移动”步骤。添加工艺流程后，点击完成按钮即可完成新增。



图 8.2-7 添加步骤/在此插入步骤

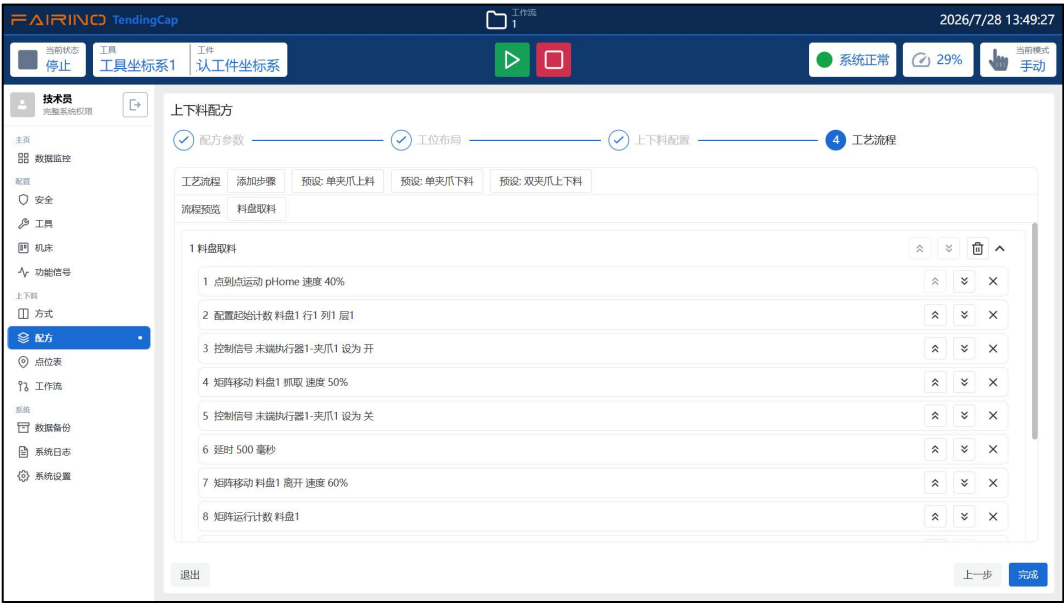


图 8.2-8 添加步骤/在此插入步骤——料盘取料为例



图 8.2-9 添加子步骤

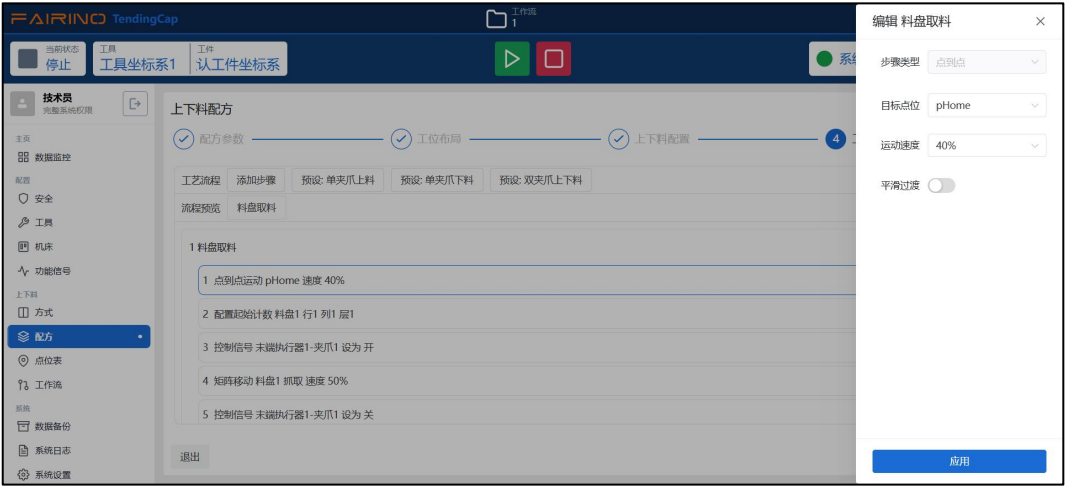


图 8.2-10 选中子步骤编辑修改

新增成功后进入首页显示已配置的配方，点击配方配置卡片右上角的“编辑”按钮进入详情界面查看或修改，点击右上角“删除”按钮弹出“删除配方”的二次确认内容，点击确认即可删除。

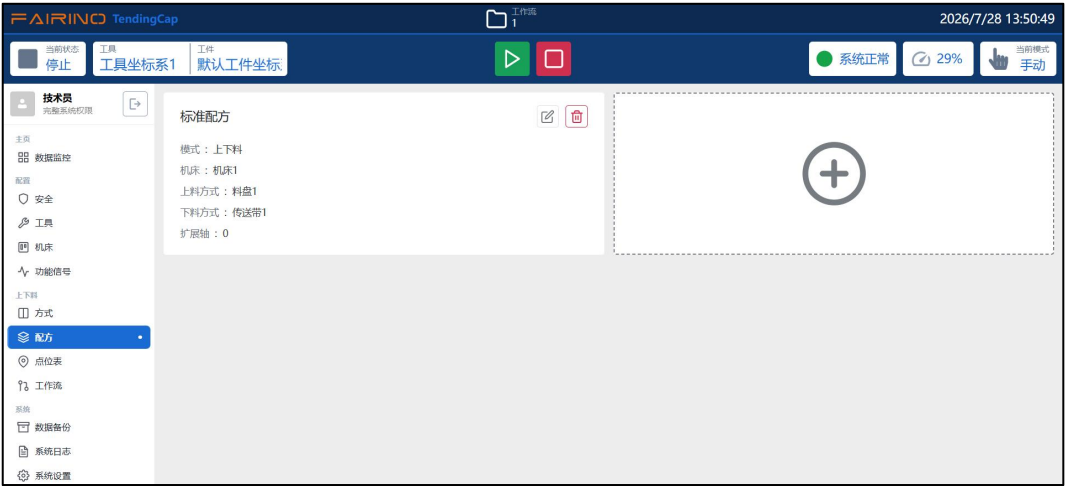


图 8.2-11 配方列表

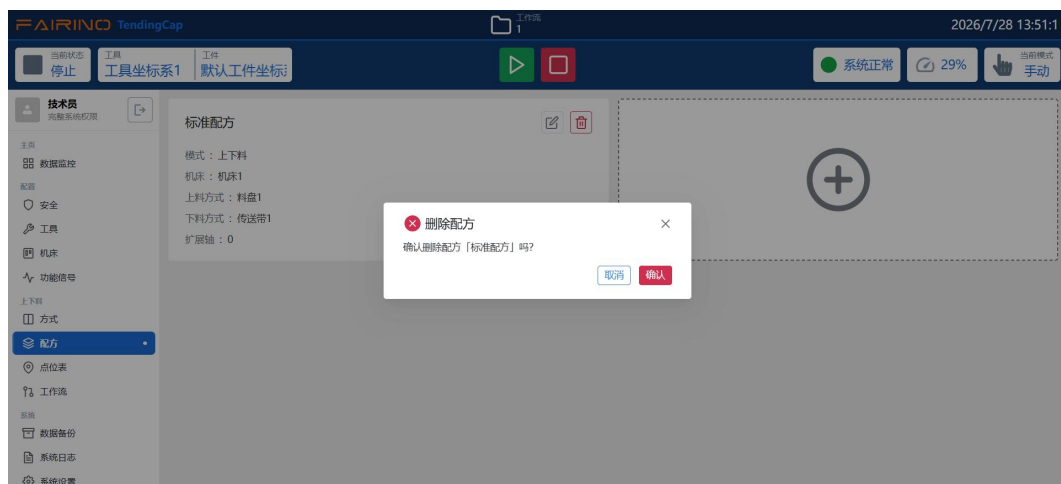


图 8.2-12 配方删除二次确认

在工艺流程步骤中，点击“流程预览”中每一步的按钮，对应内容自动滚动到顶部显示，方便用户查看内容。用户可根据需求，对流程进行上下移动、删除和折叠/展开的操作；对子步骤进行上下移动、删除和编辑（选择步骤条右侧弹出抽屉）的操作。



名称：上移；作用：流程或子步骤上移；



名称：下移；作用：流程或子步骤下移；



名称：折叠；作用：流程内容折叠隐藏；



名称：展开；作用：流程内容展开显示；



名称：流程删除；作用：流程内容删除。



名称：子步骤删除；作用：子步骤内容删除。

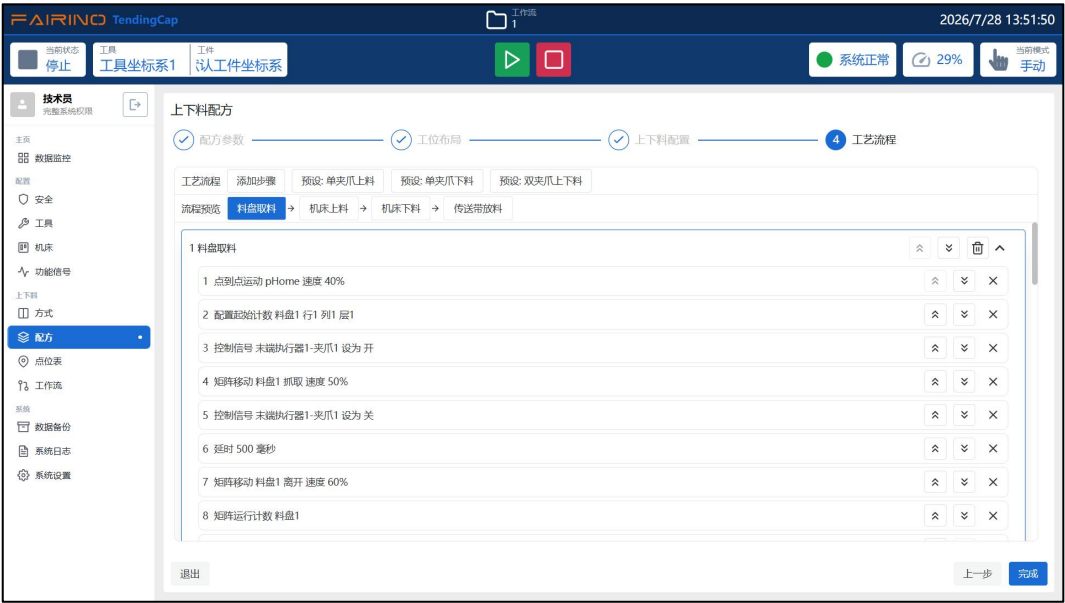


图 8.2-13 料盘取料

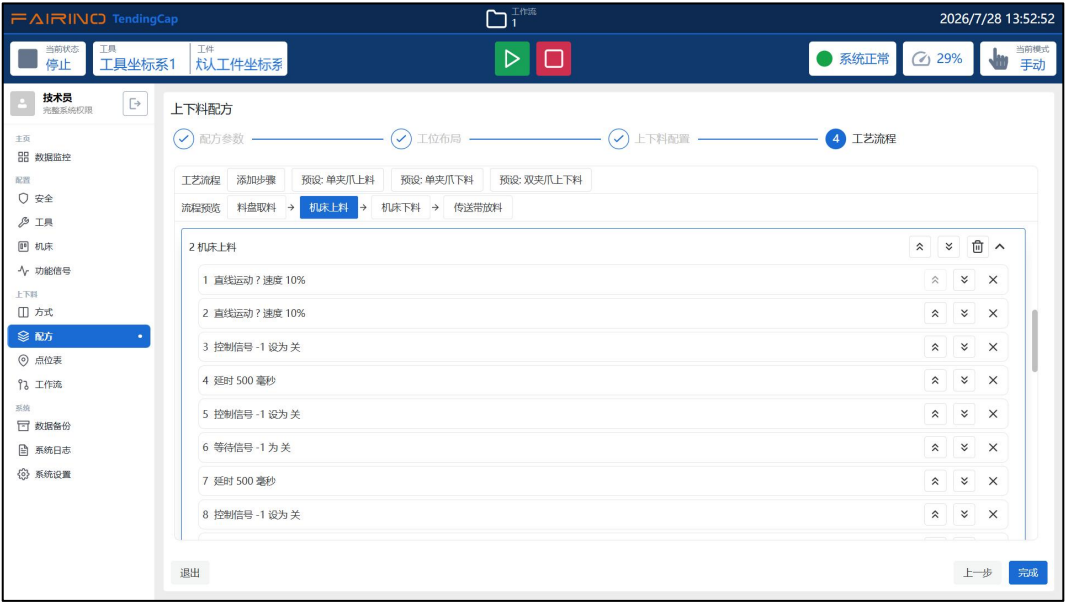


图 8.2-14 机床上料

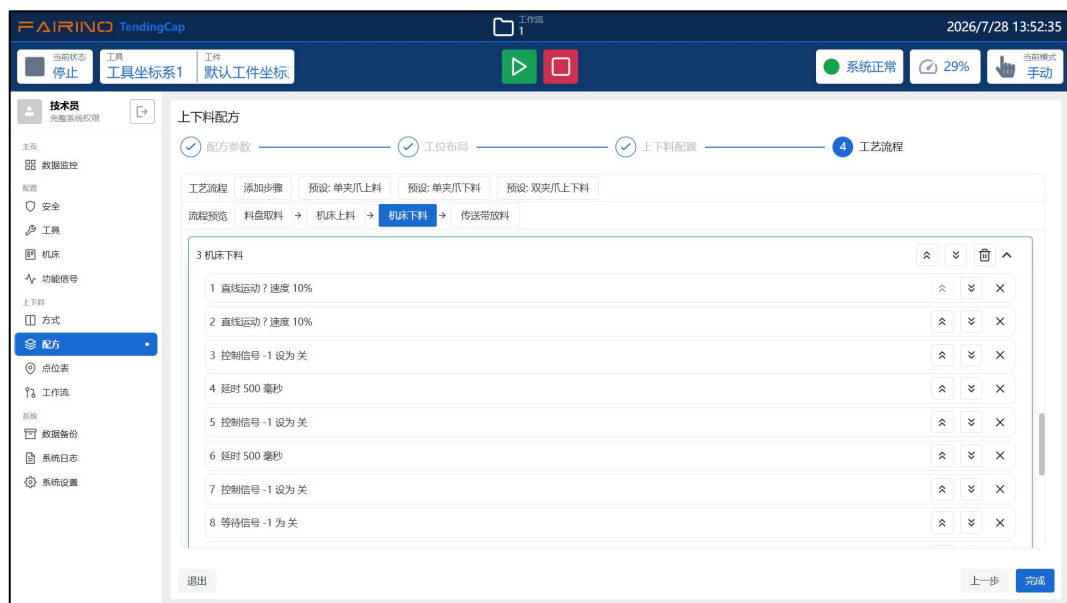


图 8.2-15 机床下料

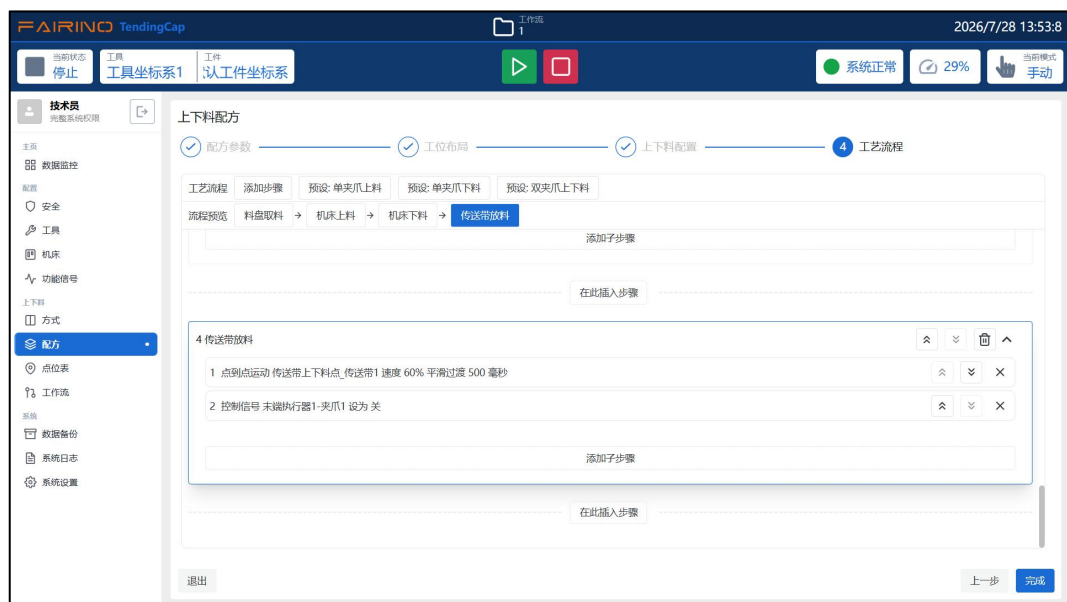


图 8.2-16 传送带放料

当工艺流程存在内容时，点击“工艺流程”中的预设指令，提示“工作流程已有内容，重新生成将覆盖现有内容，是否继续？”，点击确认按钮即可生成；无内容点击时，直接将预设流程内容赋值显示在界面中。



图 8.2-17 重新生成工作流程提示

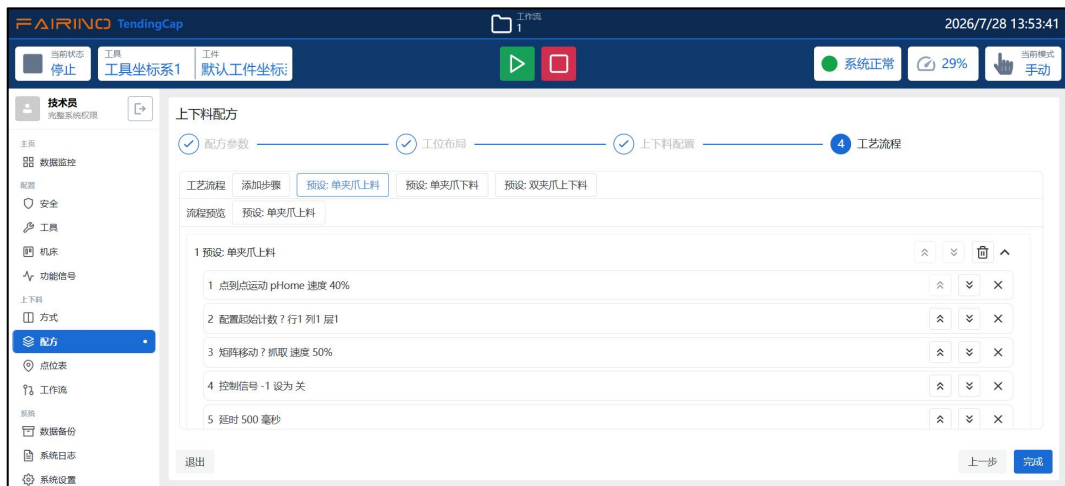


图 8.2-18 预设流程确认生成

8.3 点位表

在“上下料——点位表”中进行点位表数据的查看、更新、单点运行测试、删除和记点功能使用。

- 左侧“示教点”卡片进行点位数据的查看和显示，卡片顶部可以选择单点运行的“PTP/LIN”方式以及表格数据的筛选和根据当前机器人位姿进行记点功能，点位表格数据可以对点位名称重命名、查看、更新、单点运行测试和删除的功能。

- 右侧“移动”卡片——机器人移动的笛卡尔空间（基于 Base/Tool/Wobj），在界面中通过按钮组切换显示对应的笛卡尔位姿（X、Y、Z、RX、RY、RZ）和关节（J1~J6）数据，长按对应按钮控制机器人，基于 Base/Tool/Wobj 沿着 X, Y, Z 轴上直线移动或绕着 RX, RY, RZ 旋转。

● 右侧“移动”卡片——机器人移动的关节空间（单轴点动），操作右侧加减按钮来控制机器人运动。在手动模式和关节坐标系下，对机器人某一关节进行转动操作。当机器人超出运动范围（软限位）而停止时，可以利用单轴点动进行手动操作，将机器人移出超限位置。单轴点动在进行粗略定位和较大幅度移动时，会比其他操作模式更快捷方便。设置“移动距离（°）”（长按按钮时，机器人运行的最大距离，输入值得范围 0~300）参数，长按加减按钮控制机器人运行，若在机器人运行中松开按钮，机器人会立即停止运动，若一直按住不松开按钮，机器人会运行长按运动阈值所设置的值后停止运动。

● 右侧“移动”卡片——扩展轴，扩展轴通过 UDP 通讯连接成功后，进行使能/去使能和正转/反转的测试，以及零点设置。

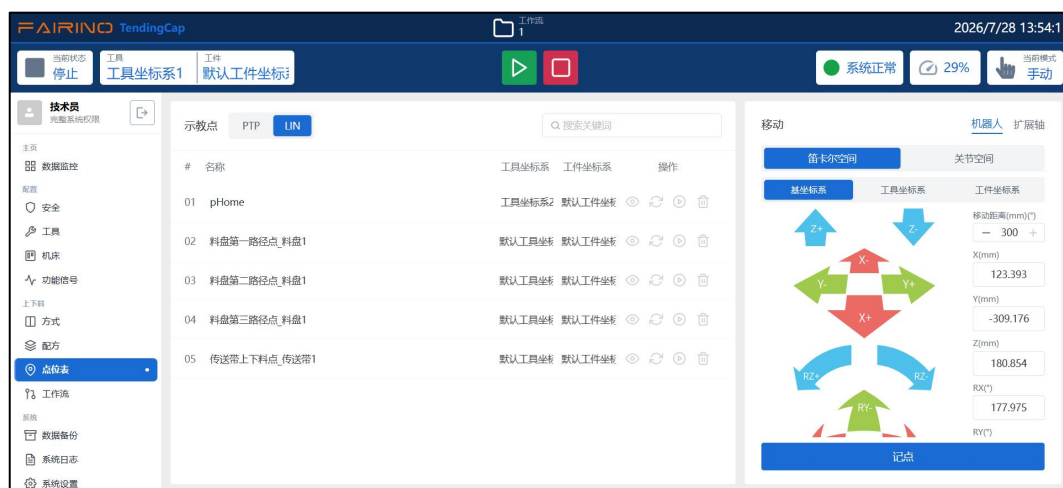


图 8.3-1 点位表

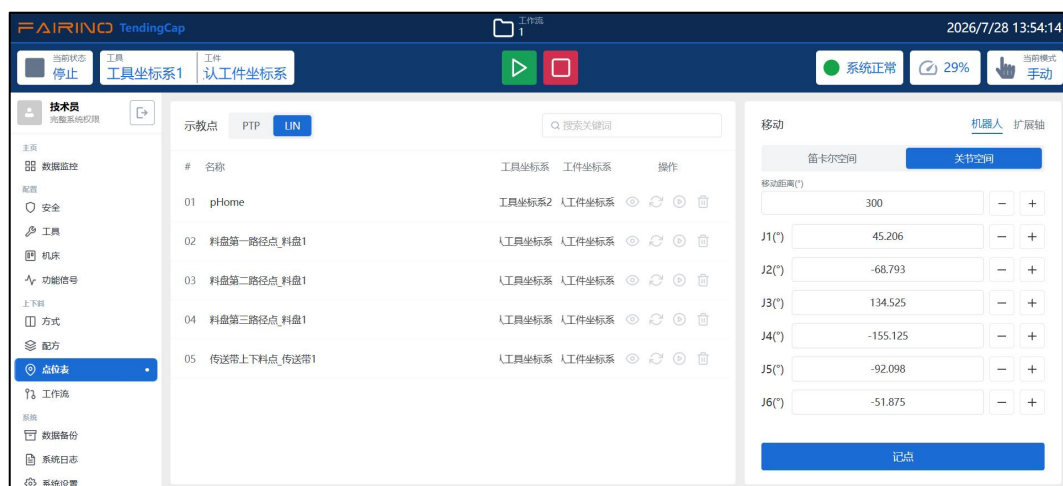


图 8.3-2 关节空间

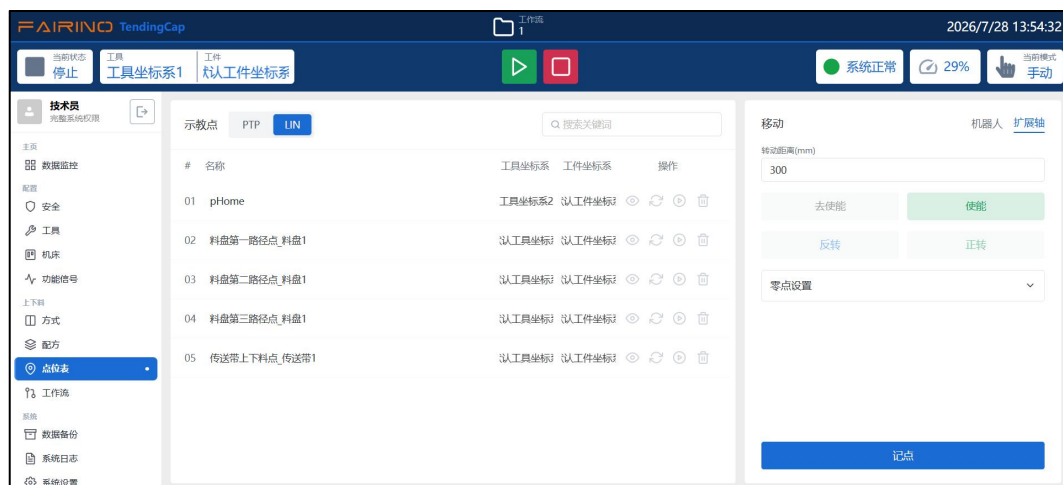


图 8.3-3 扩展轴

8.4 工作流

在“上下料——工作流”中进行工作流的配置，进入页面后获取工作流列表数据。当不存在数据时，显示暂无工作流。

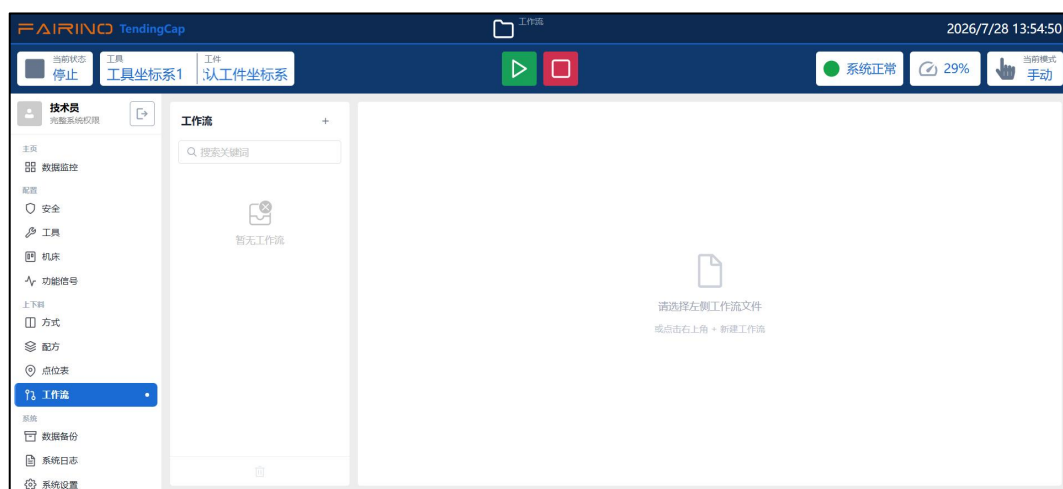


图 8.4-1 工作流暂无数据

添加工作流时，可以根据选择空白新建或复制已有工作流，同时可以关联已有的配方，然后点击“创建”按钮即可完成创新建。新建成功后，可以点击“按配方生成”按钮按照配方中的工作流程内容生成工作流内容，工作流的内容通过树形结构展示。

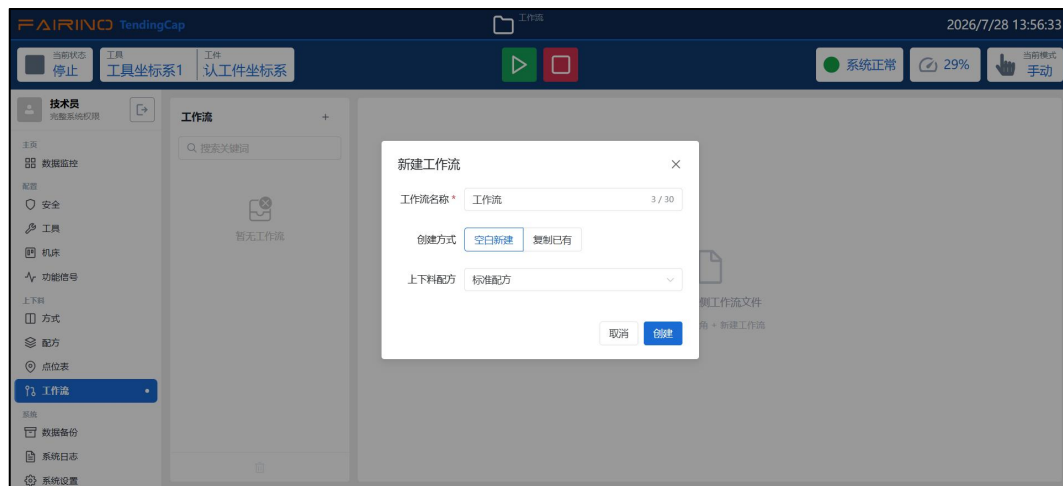


图 8.4-2 工作流空白新建

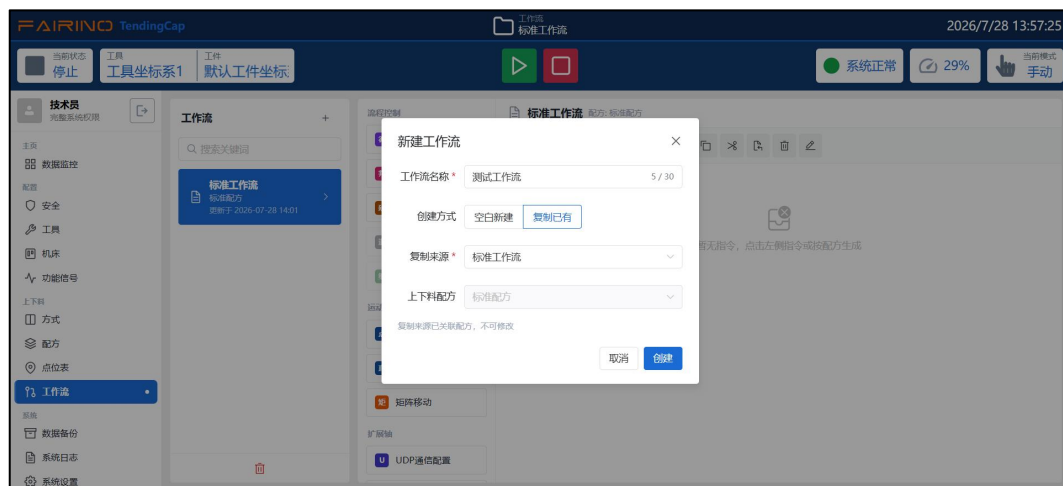


图 8.4-3 工作流复制已有新建

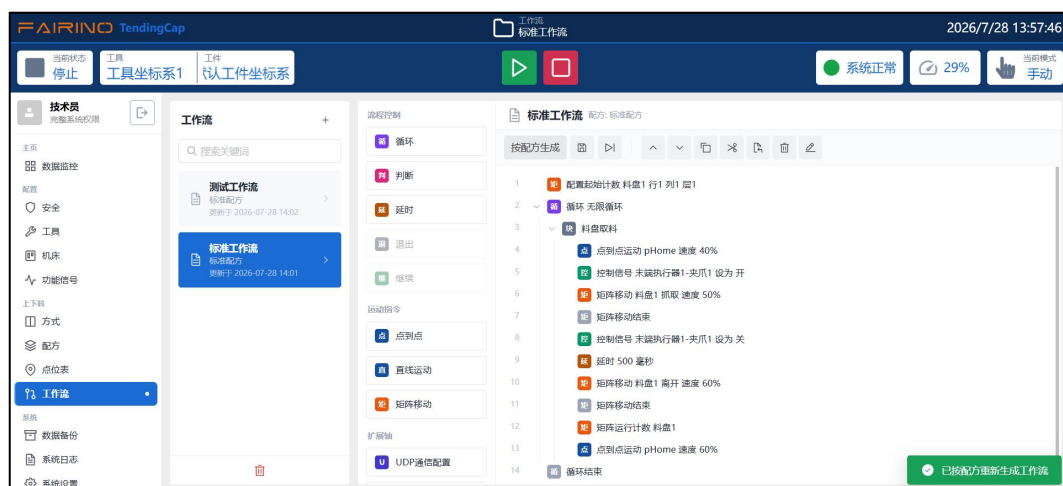


图 8.4-4 工作流按配方生成

8.4.1 工具栏



名称：保存；作用：保存 workflow 内容；



名称：单步运行；作用：单步运行选择的工作流指令；



名称：上移；作用：上移选择的工作流指令；



名称：下移；作用：下移选择的工作流指令；



名称：复制；作用：复制选择的工作流指令；



名称：剪切；作用：剪切选择的工作流指令；



名称：粘贴；作用：粘贴复制或剪切的工作流指令；



名称：删除；作用：删除选择的工作流指令；



名称：编辑；作用：编辑选择的工作流指令；

8.4.2 流程控制

8.4.2.1 循环

点击“循环”打开右侧“编辑循环”界面，循环场景如下：

- 无限循环
- 有限次数循环：输入循环次数
- 满足条件循环：根据需求选择信号状态/变量比较类型，添加条件

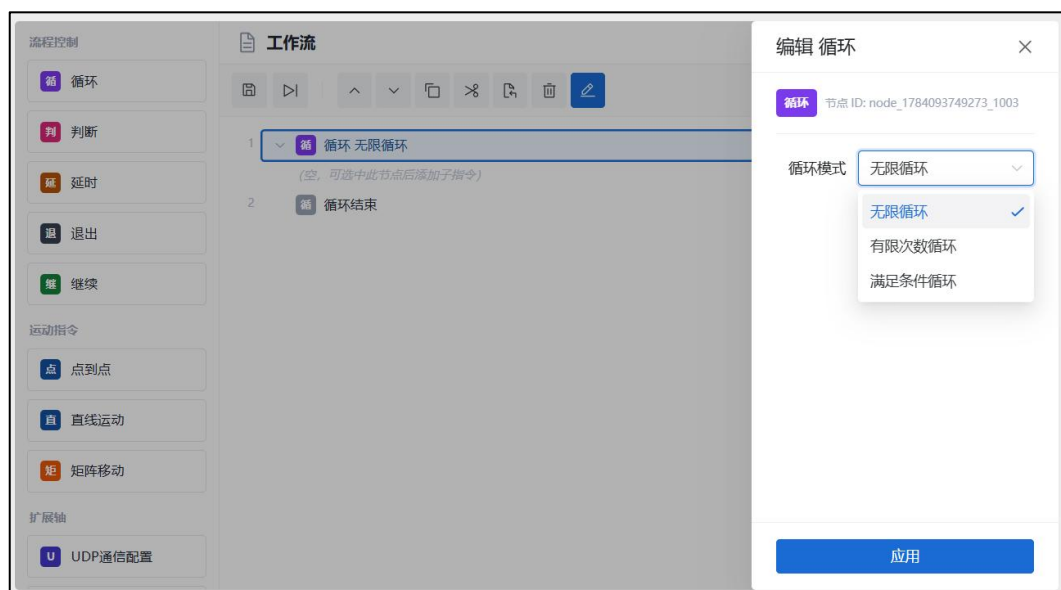


图 8.4.2.1-1 循环指令

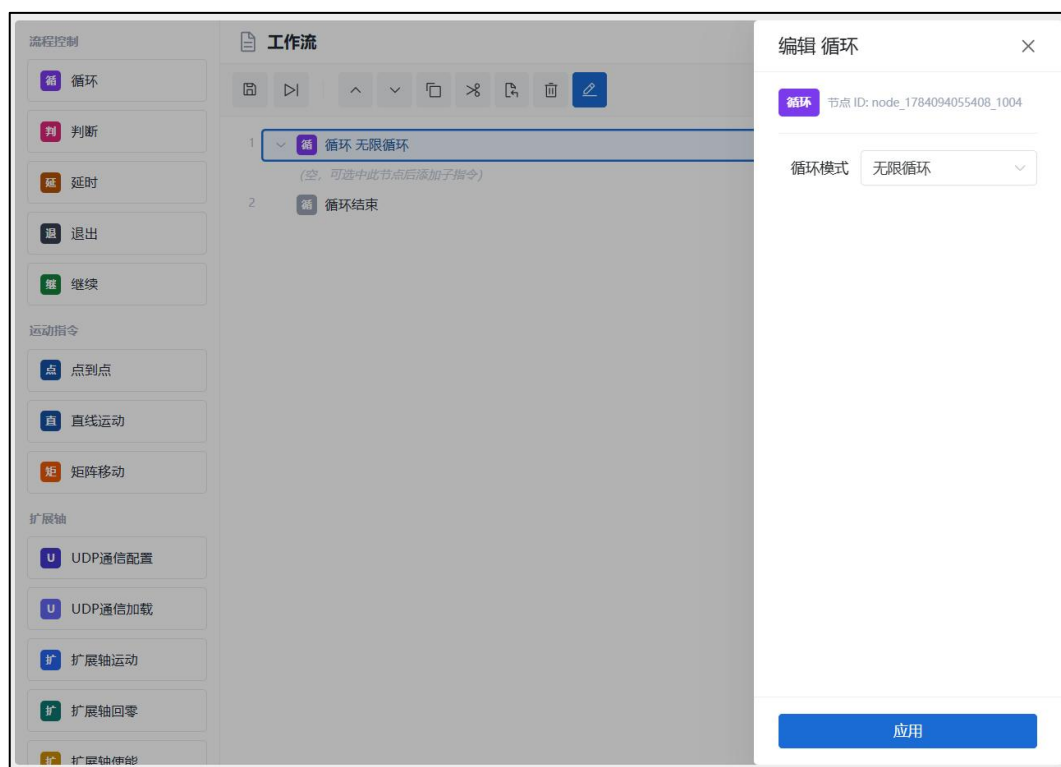


图 8.4.2.1-2 循环指令——无限循环

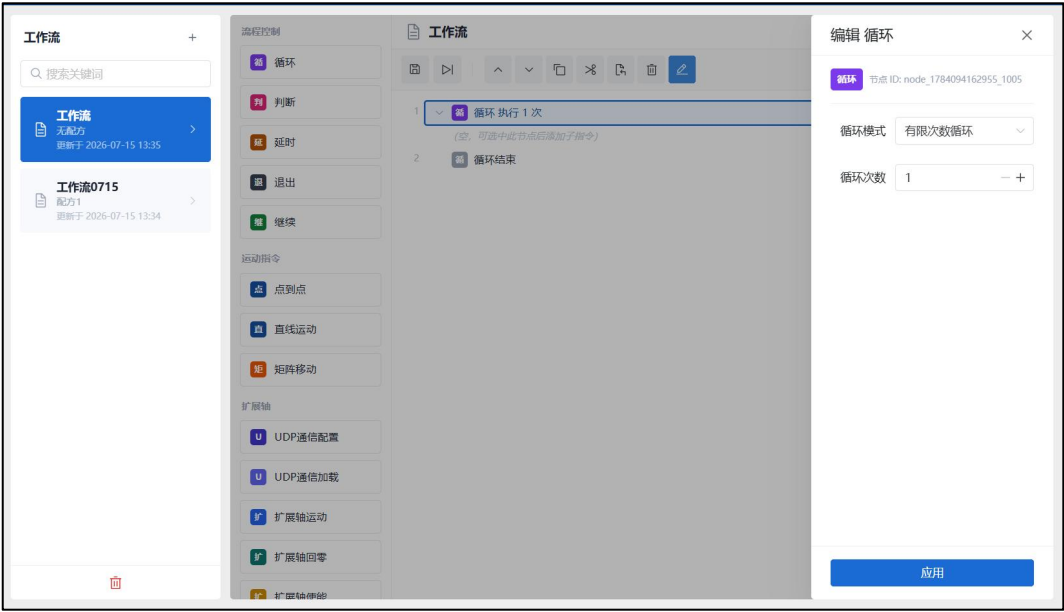


图 8.4.2.1-3 循环指令——有限次数循环

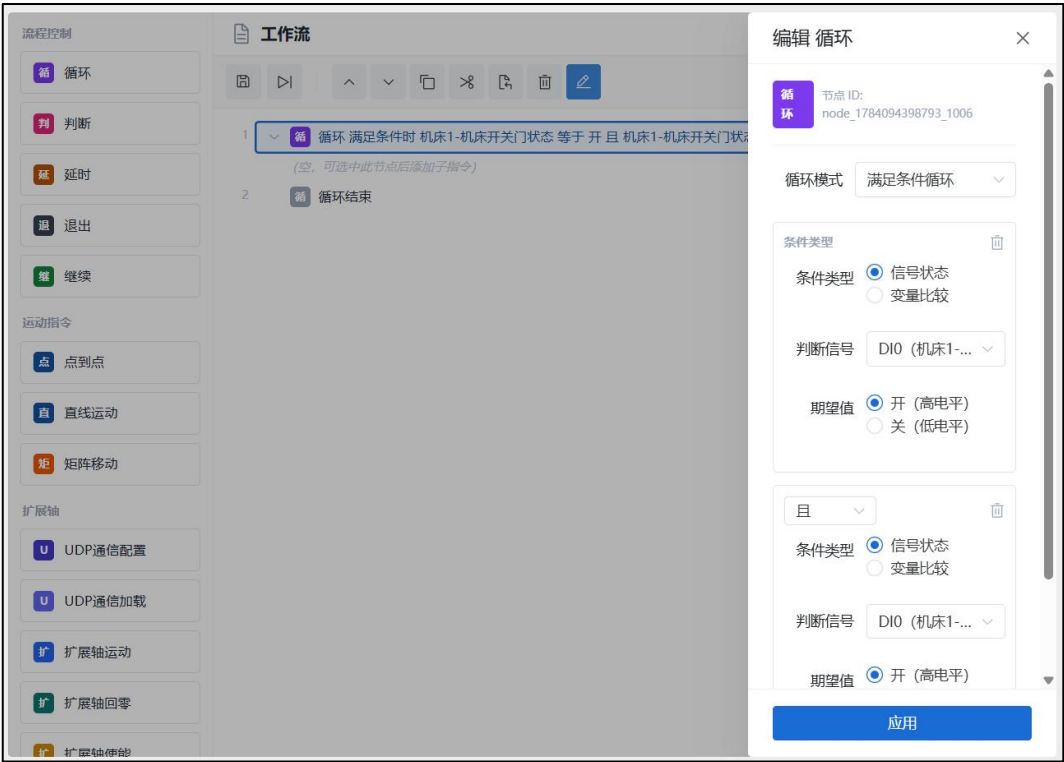


图 8.4.2.1-4 循环指令——满足条件循环

8.4.2.2 判断

点击“判断”打开右侧“编辑判断”界面，场景如下：

- 添加条件：添加判断的条件
- 添加否则判断：添加其它判断逻辑

- 添加否则：无需配置条件，将在其他分支都不满足时执行。

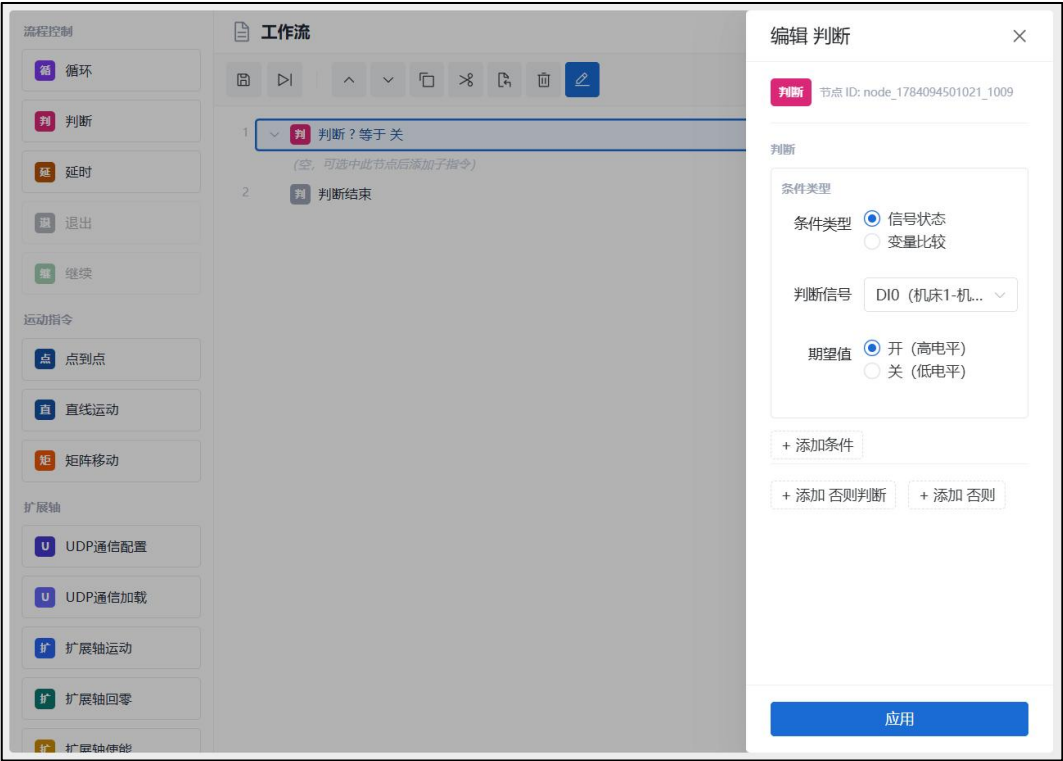


图 8.4.2.2-1 判断指令

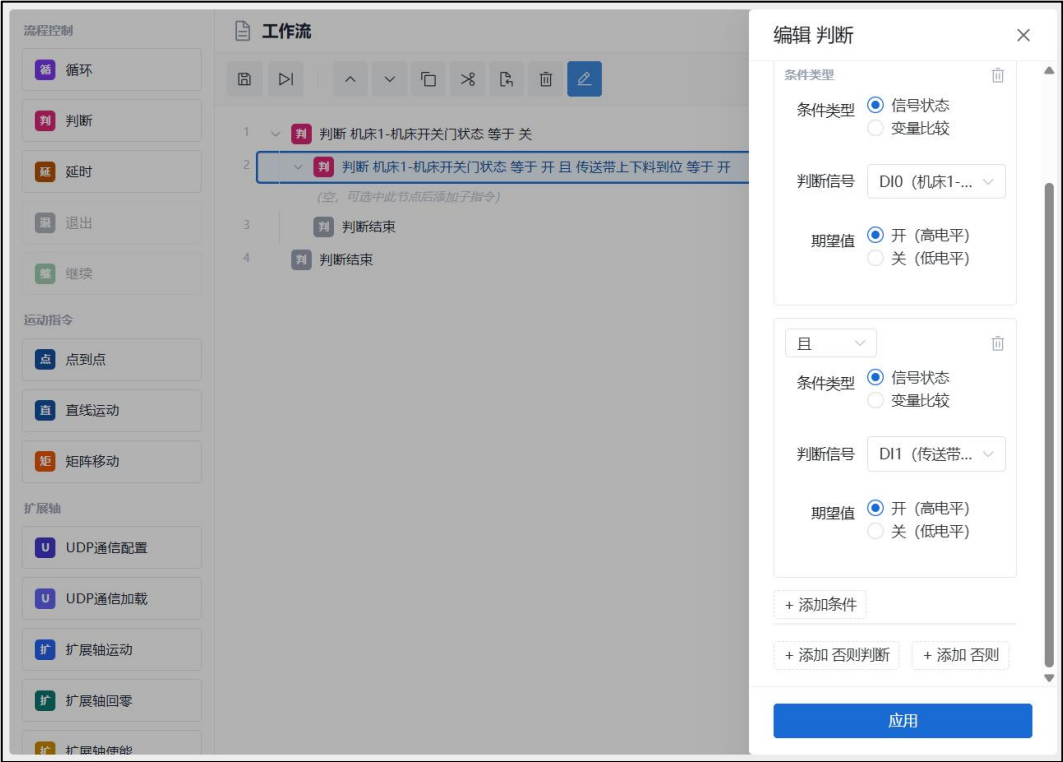


图 8.4.2.2-2 判断指令——添加条件

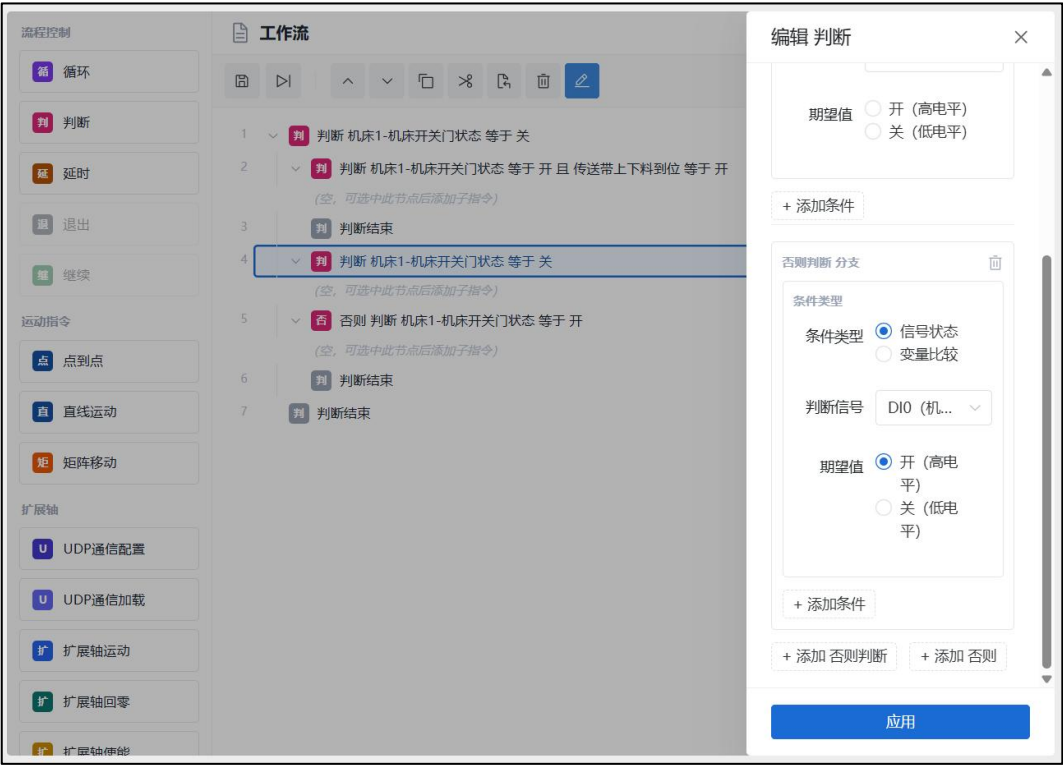


图 8.4.2.2-3 判断指令——添加否则判断

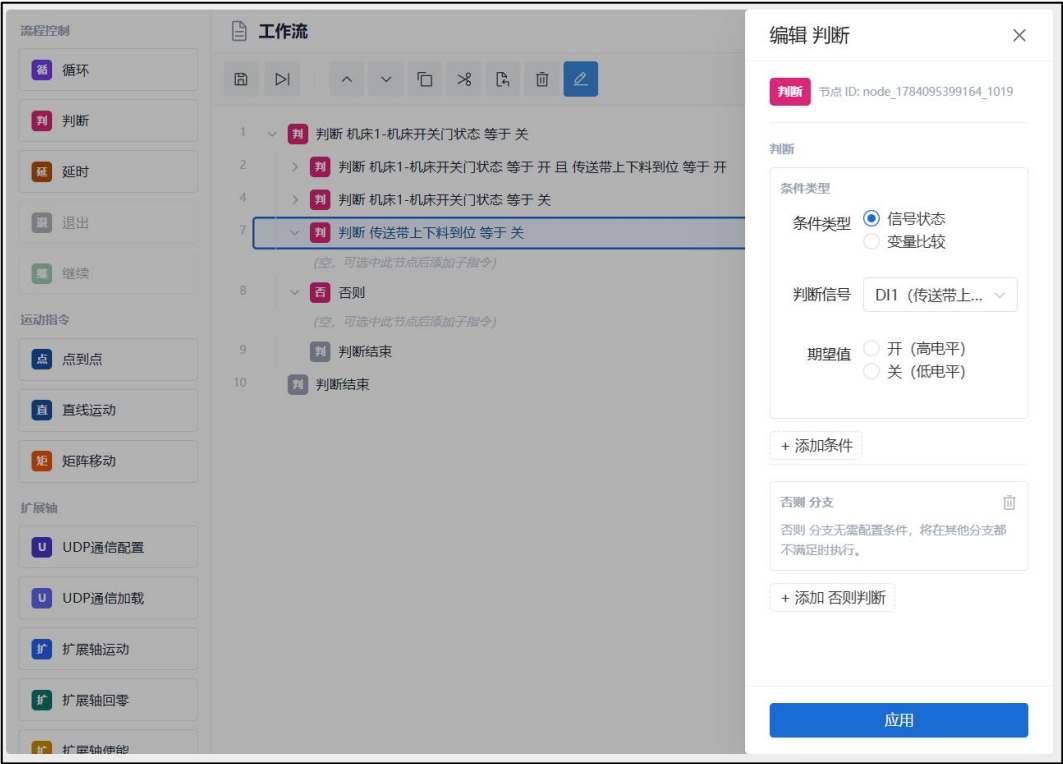


图 8.4.2.2-4 判断指令——添加否则

该指令需要一定编程基础，如需帮助，请联系我们。

8.4.2.3 延时

点击“延时”打开右侧“编辑延时”界面，输入延时时长的毫秒。

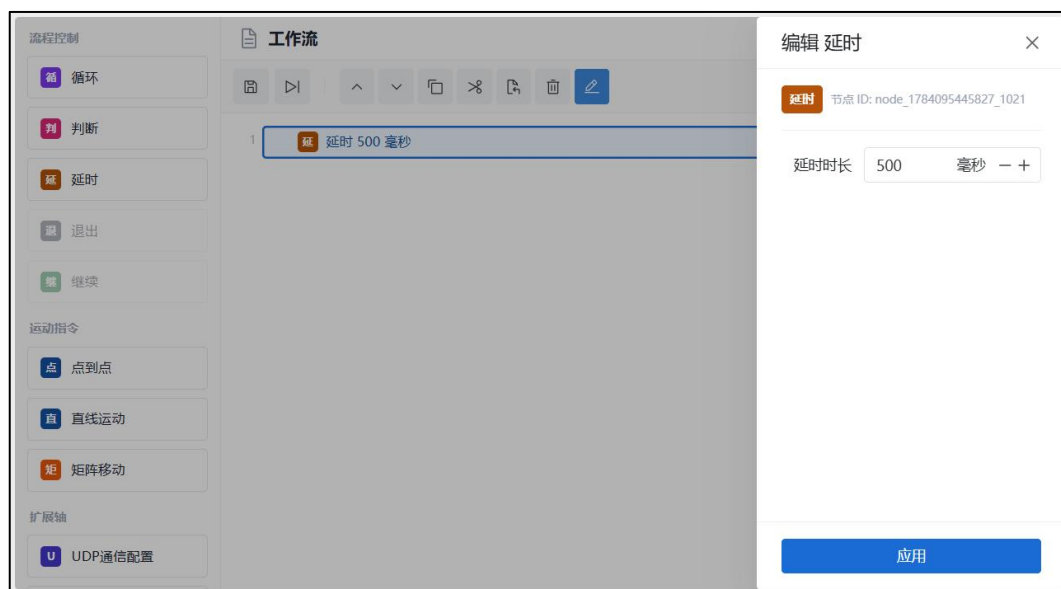


图 8.4.2.3-1 延时指令

8.4.2.4 退出

点击“退出”打开右侧“编辑退出”界面，与循环指令配合使用。

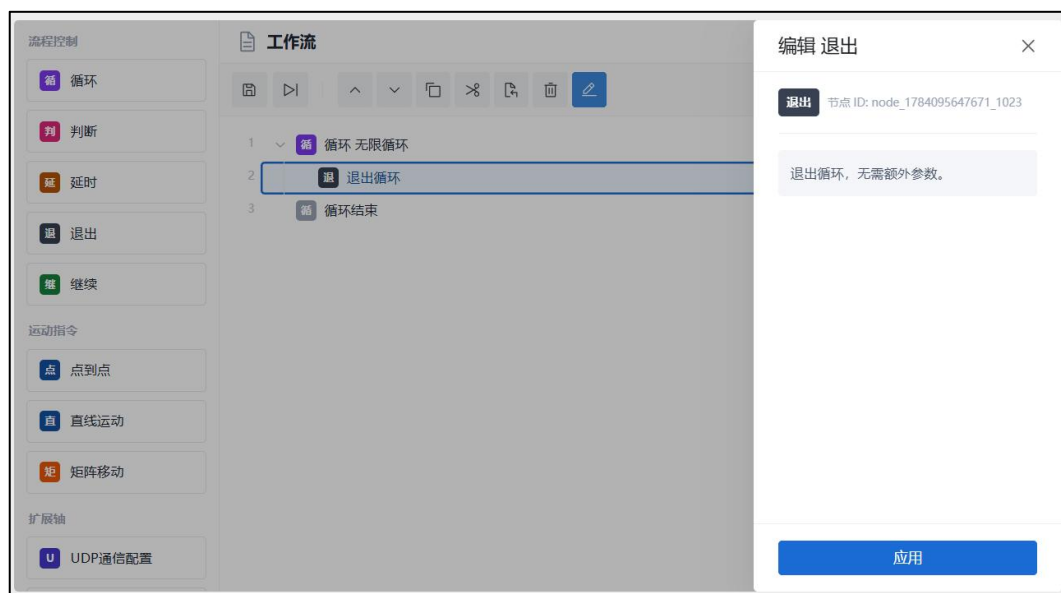


图 8.4.2.3-1 退出指令

8.4.2.5 继续

点击“继续”打开右侧“编辑继续”界面，与循环指令配合使用。

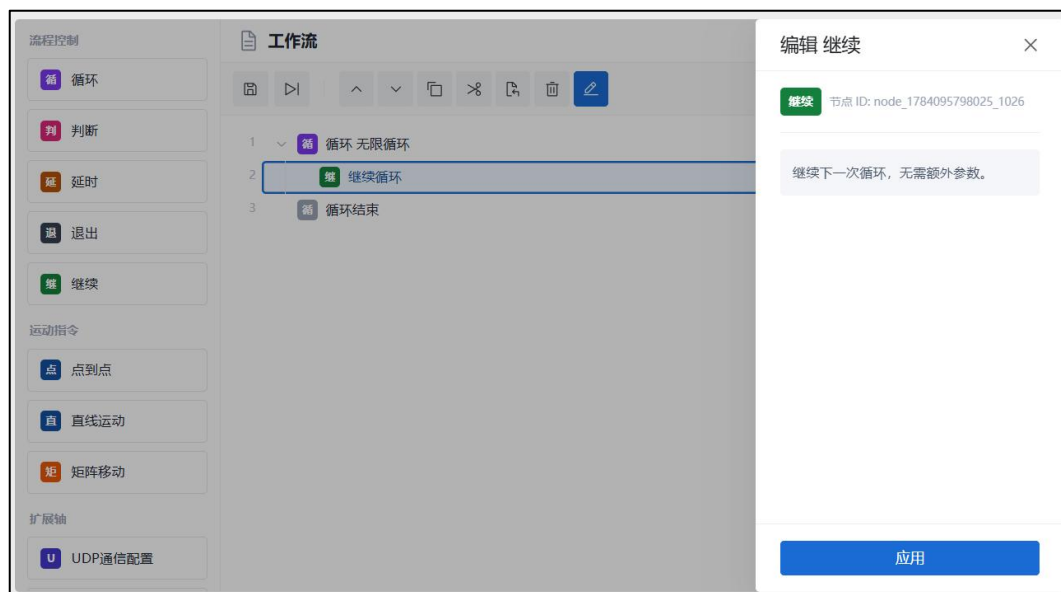


图 8.4.2.5-1 继续指令

8.4.3 运动指令

8.4.3.1 点到点

点击“点到点”打开右侧“编辑点到点”界面，选择需要到达的点，开启平滑过渡，输入平滑过渡时间，可以实现该点到下一点的运动是连续的。具体路径为运动控制器自动规划的最优路径。

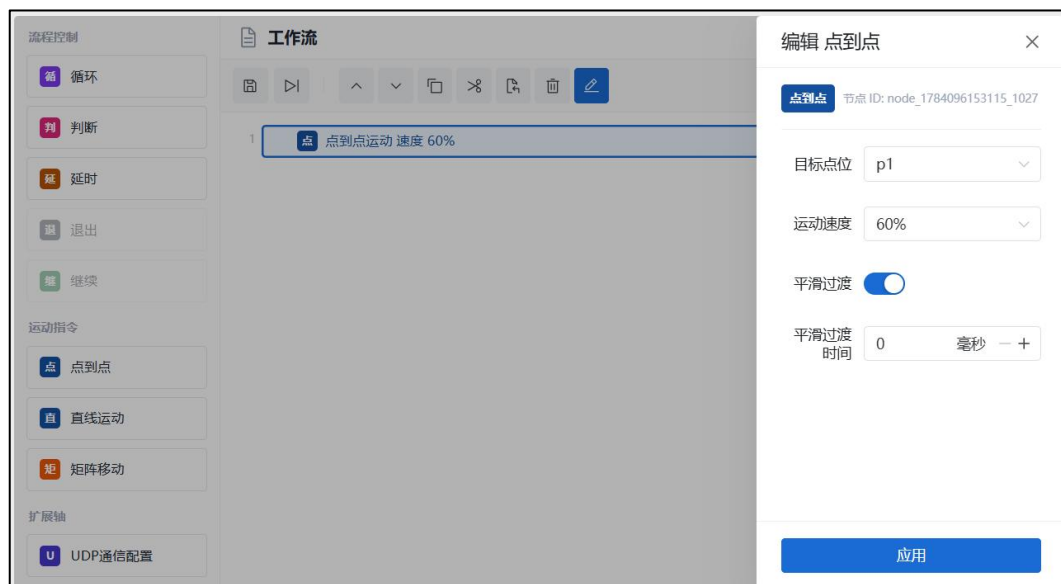


图 8.4.3.1-1 点到点指令

8.4.3.2 直线运动

点击“直线运动”打开右侧“编辑直线运动”界面，选择需要到达的点，开

启平滑过渡，输入平滑过渡半径，选择过渡方式。所到达点的路径为直线。

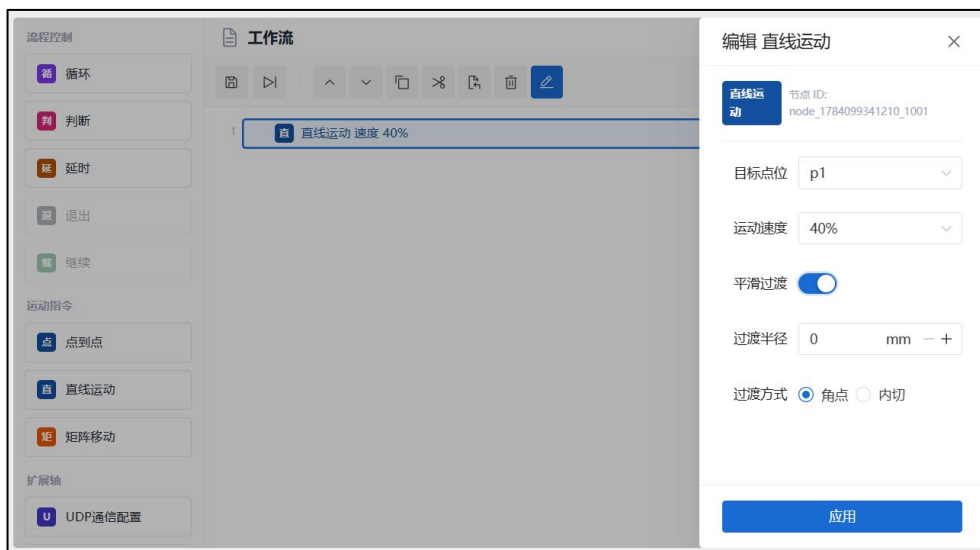


图 8.4.3.2-1 直线指令

8.4.3.3 矩阵移动

点击“矩阵运动”打开右侧“编辑矩阵运动”界面，选择料盘和执行动作，执行动作场景如下：

- 矩阵移动：机器人移动到上下料抓取/离开；
- 矩阵运行计数：机器人上下料作业进行第几行第几列第几层计数；
- 配置起始计数：设置机器人上下料作业从第几行第几列第几层开始；
- 获取矩阵计数：获取机器人上下料作业到第几行第几列第几层；
- 加工总计数+1：设置机器人上下料作业总计数加 1；
- 清除加工总计数：清除机器人上下料作业总计数加；
- 获取当前加工总计数：获取机器人上下料作业总计数。

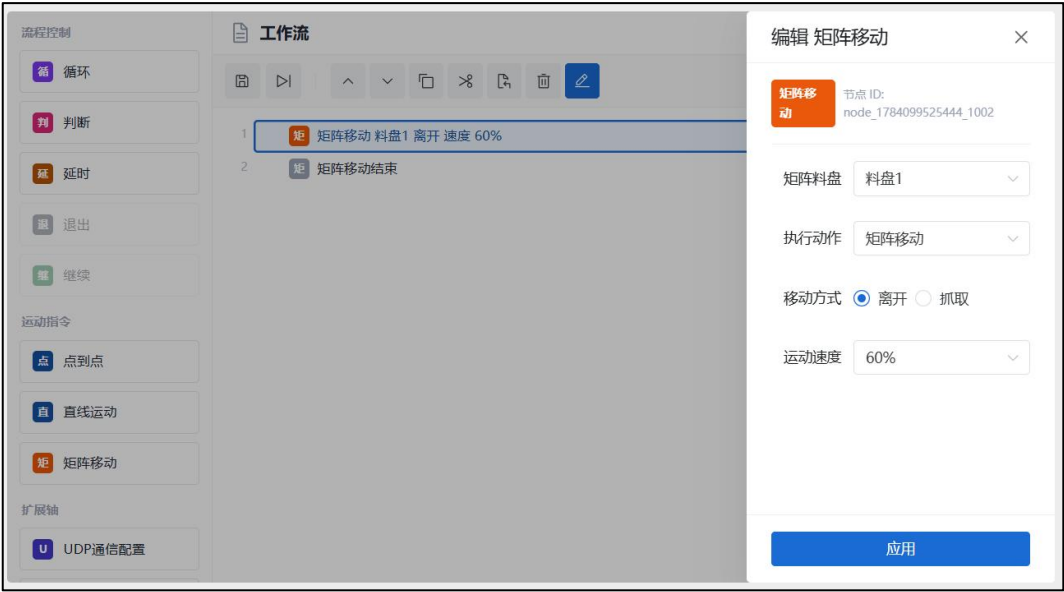


图 8.4.3.3-1 矩阵移动

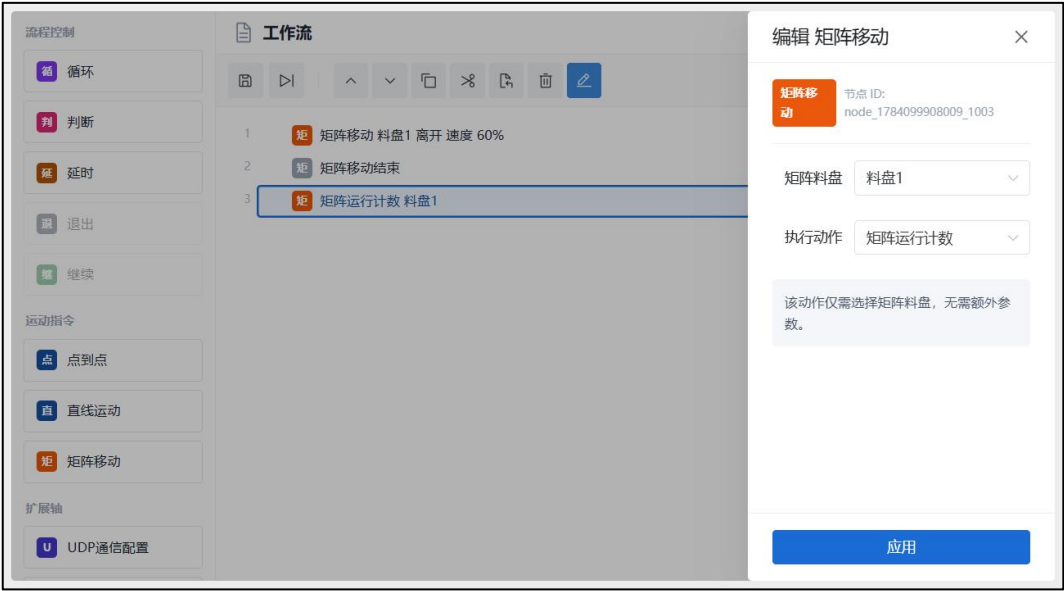


图 8.4.3.3-2 矩阵运行计数

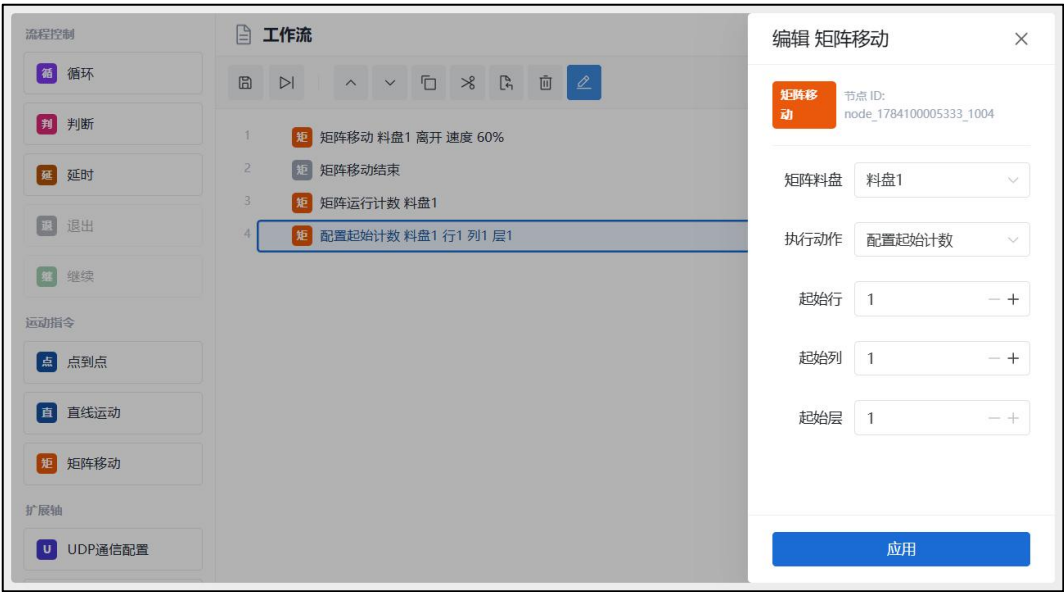


图 8.4.3.3-3 配置起始计数

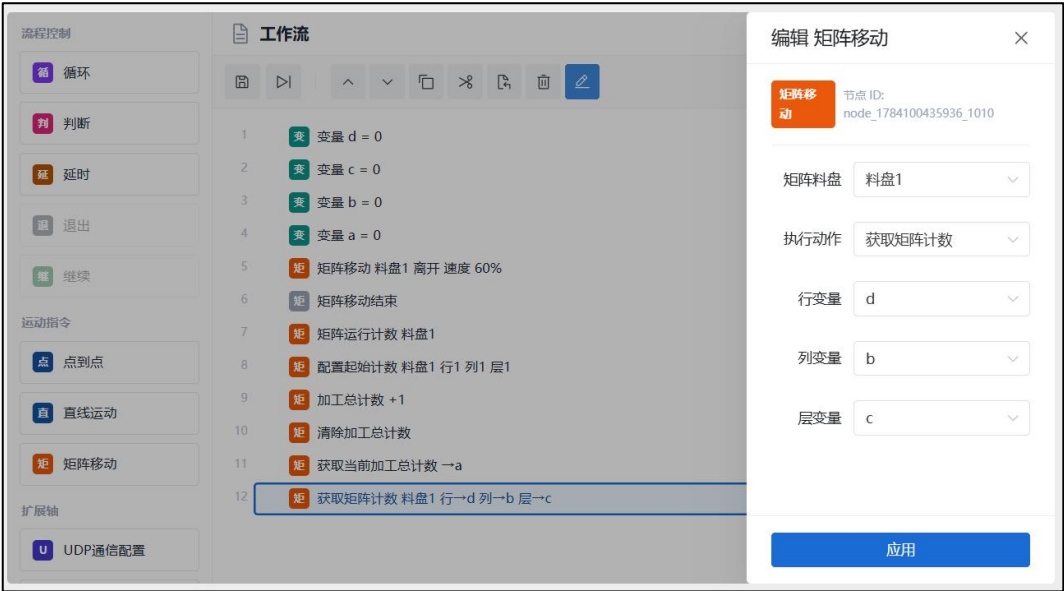


图 8.4.3.3-4 获取矩阵计数

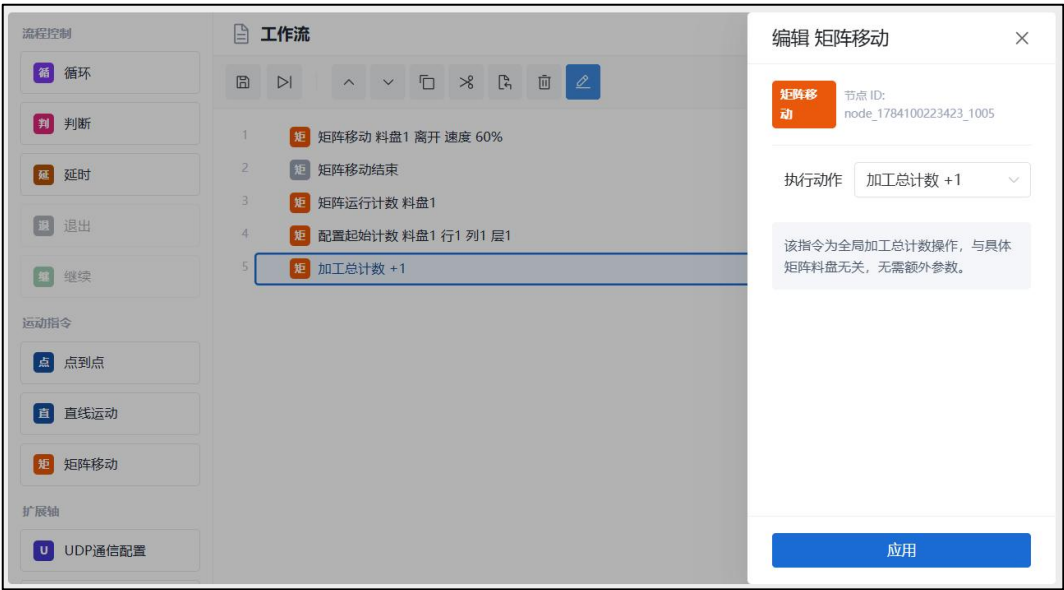


图 8.4.3.3-5 加工总计数+1

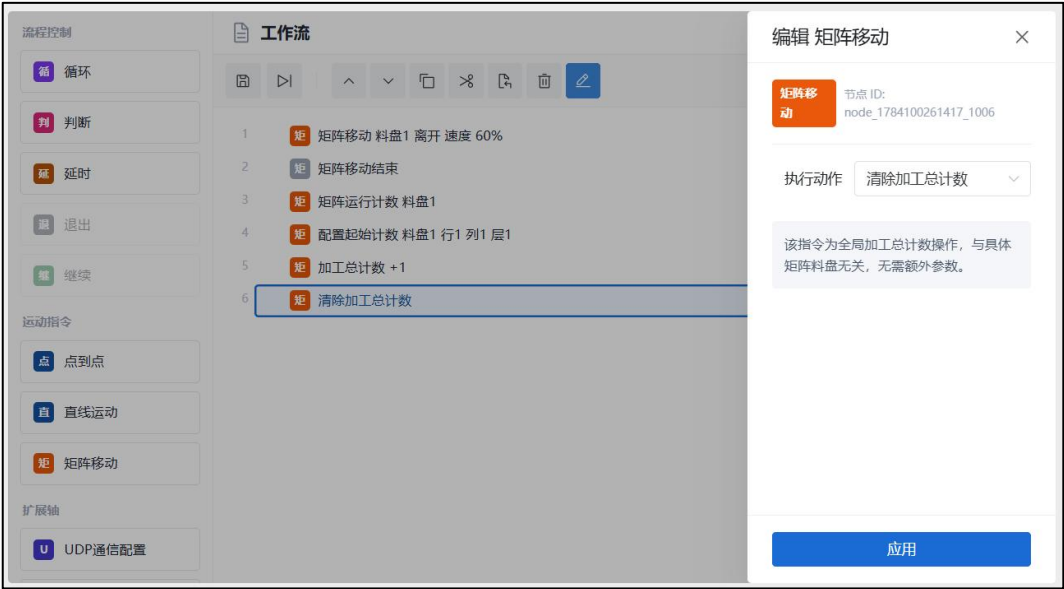


图 8.4.3.3-6 清除加工总计数

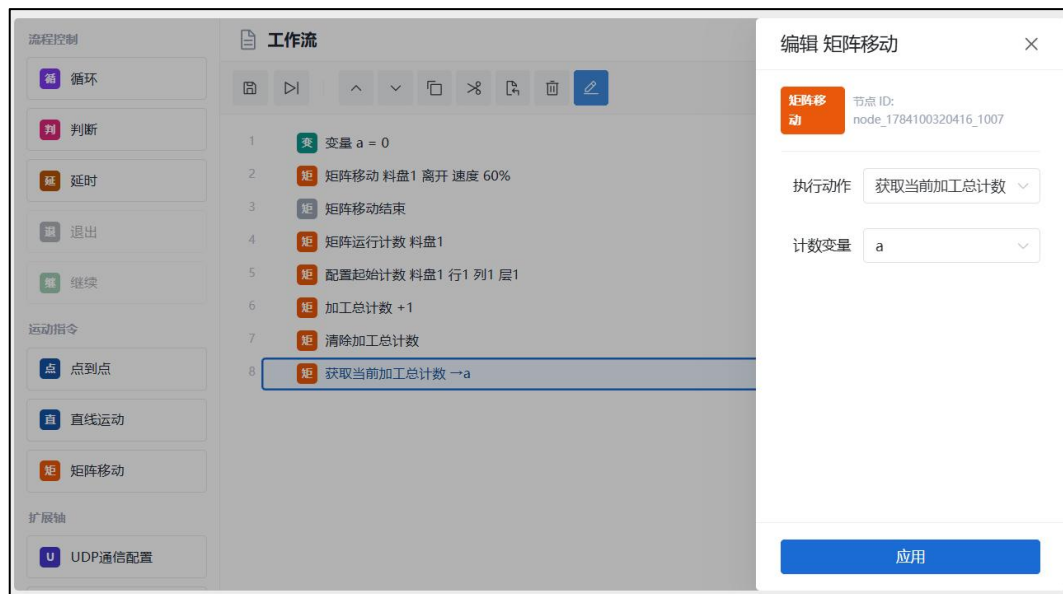


图 8.4.3.3-7 获取当前加工总计数

8.4.4 扩展轴

针对使用扩展轴的场景，为控制器+PLC(UDP)的组合模式。

8.4.4.1 UDP 通信配置

点击“UDP 通信配置”打开右侧“编辑 UDP 通信配置”界面。

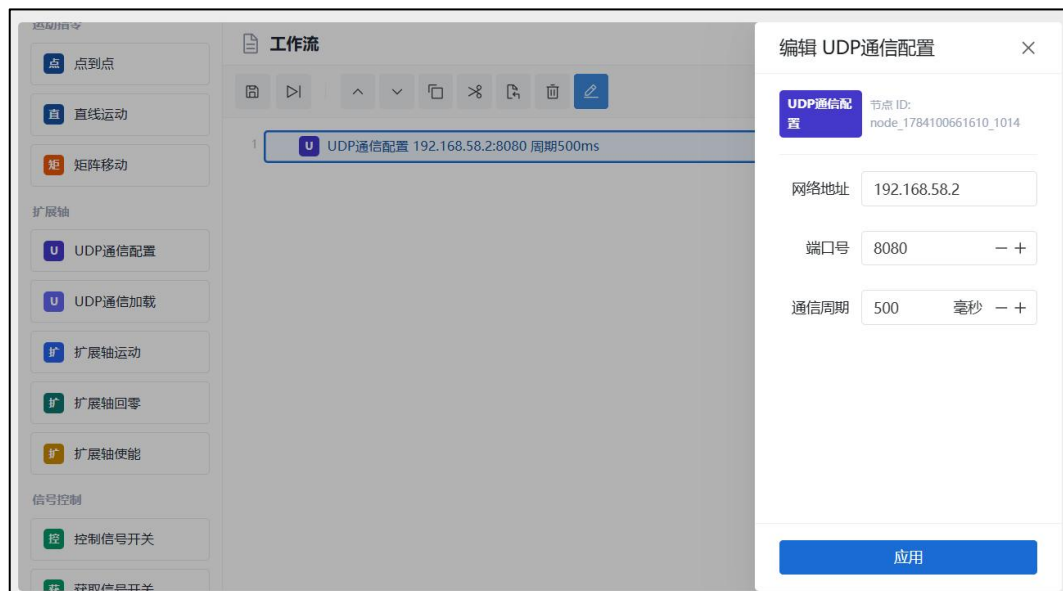


图 8.4.4.1-1 UDP 通信配置指令

8.4.4.2 UDP 通信加载

点击“UDP 通信加载”打开右侧“编辑 UDP 通信加载”界面。

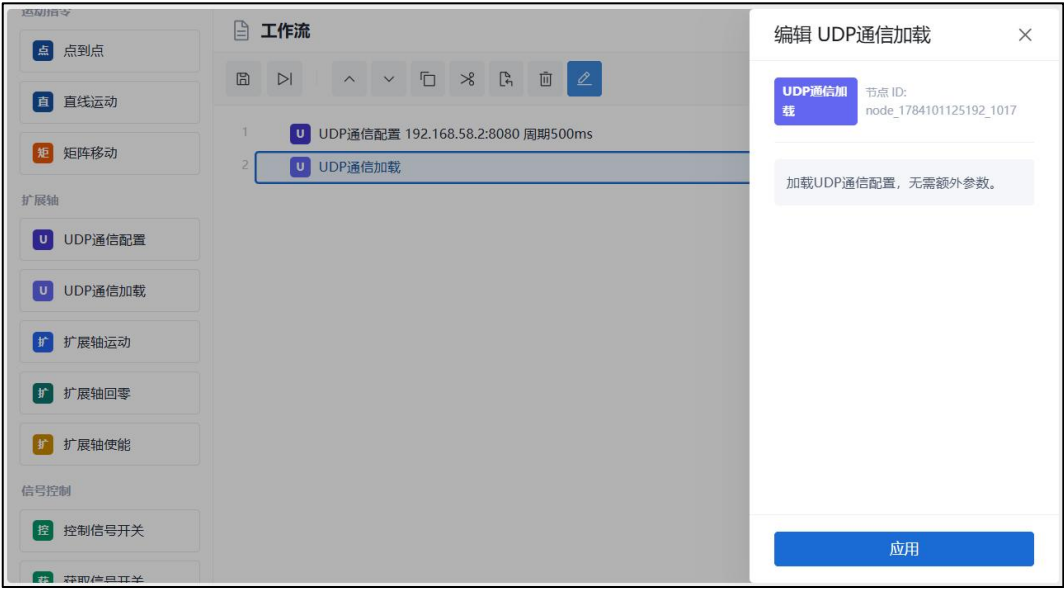


图 8.4.4.2-1 UDP 通信加载指令

8.4.4.3 扩展轴运动

点击“扩展轴运动”打开右侧“编辑扩展轴运动”界面。

与点到点指令组合使用，可将空间上一点 X 轴方向上的移动分解到外部轴运动。运动方式选同步，选择需要到达的点。

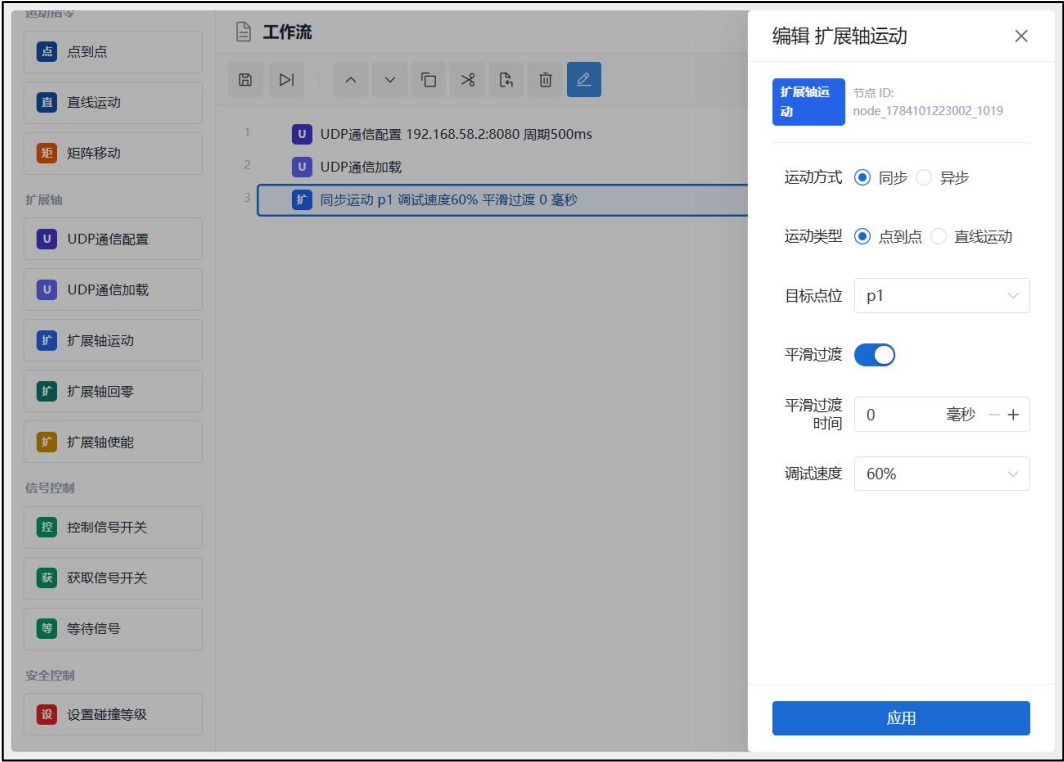


图 8.4.4.3-1 扩展轴运动指令

8.4.4.4 扩展轴回零

点击“扩展轴回零”打开右侧“编辑扩展轴回零”界面。

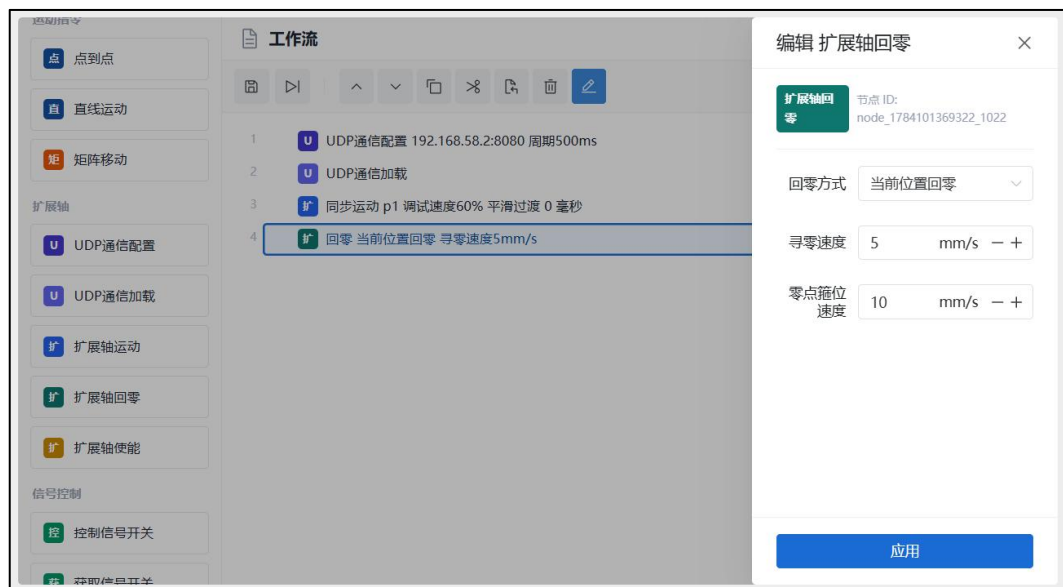


图 8.4.4.4-1 扩展轴回零指令

8.4.4.5 扩展轴使能

点击“扩展轴使能”打开右侧“编辑扩展轴使能”界面。



图 8.4.4.5-1 扩展轴使能指令

8.4.5 信号控制

8.4.5.1 控制信号开关

点击“控制信号开关”打开右侧“编辑控制信号开关”界面。选择信号端口和信号值开/关。

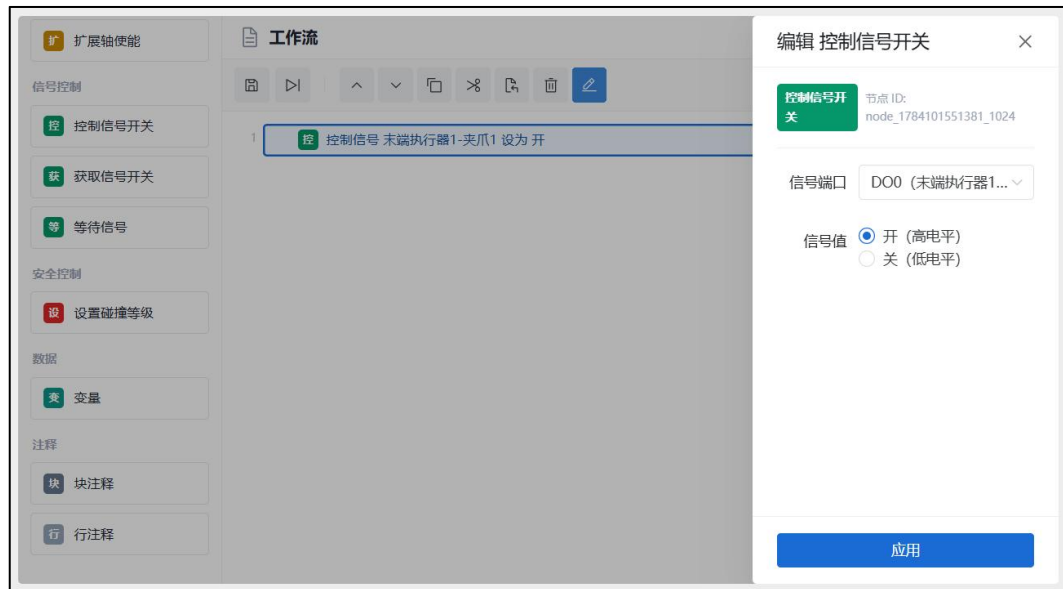


图 8.4.5.1-1 控制信号开关指令

8.4.5.2 获取信号开关

点击“获取信号开关”打开右侧“编辑获取信号开关”界面。选择信号端口和输入赋值变量。

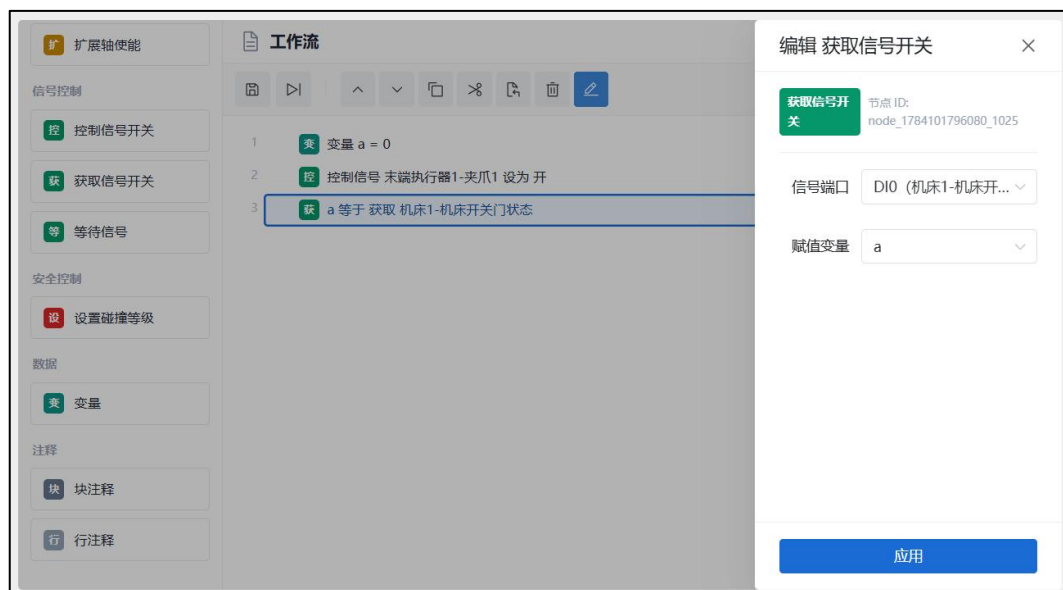


图 8.4.5.2-1 获取信号开关指令

8.4.5.3 等待信号

点击“等待信号”打开右侧“编辑等待信号”界面。选择信号端口，选择期望值开/关，选择等待超时处理方式（停止报错、等待执行和一直等待），停止报错和等待执行需要输入超时时间。

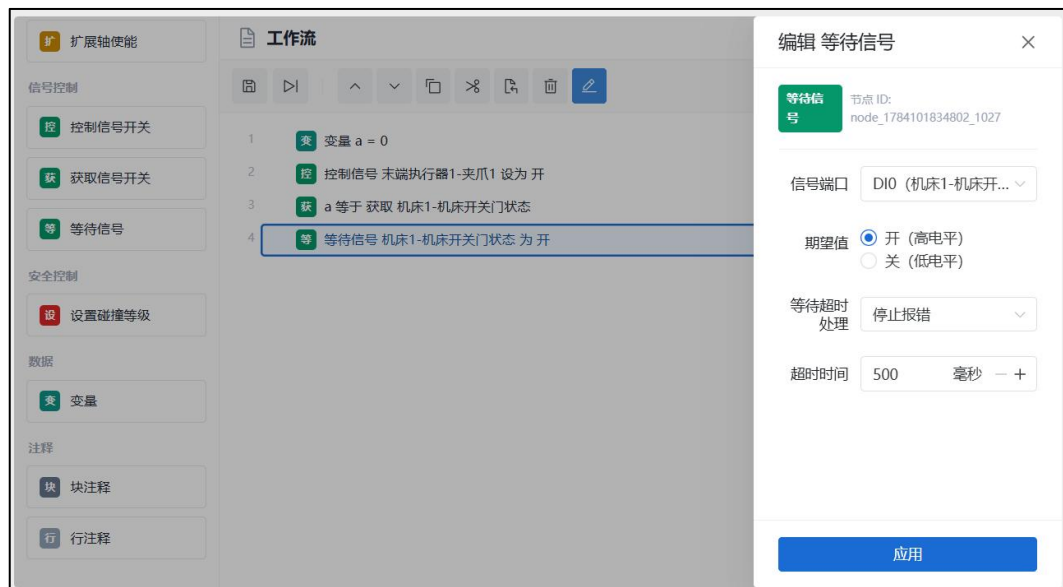


图 8.4.5.3-1 等待信号指令

8.4.6 安全控制

8.4.6.1 设置配置等级

点击“设置碰撞等级”打开右侧“设置碰撞等级”界面。通过该指令可以在程序运行中实时调节各轴碰撞等级，更灵活的部署应用场景。

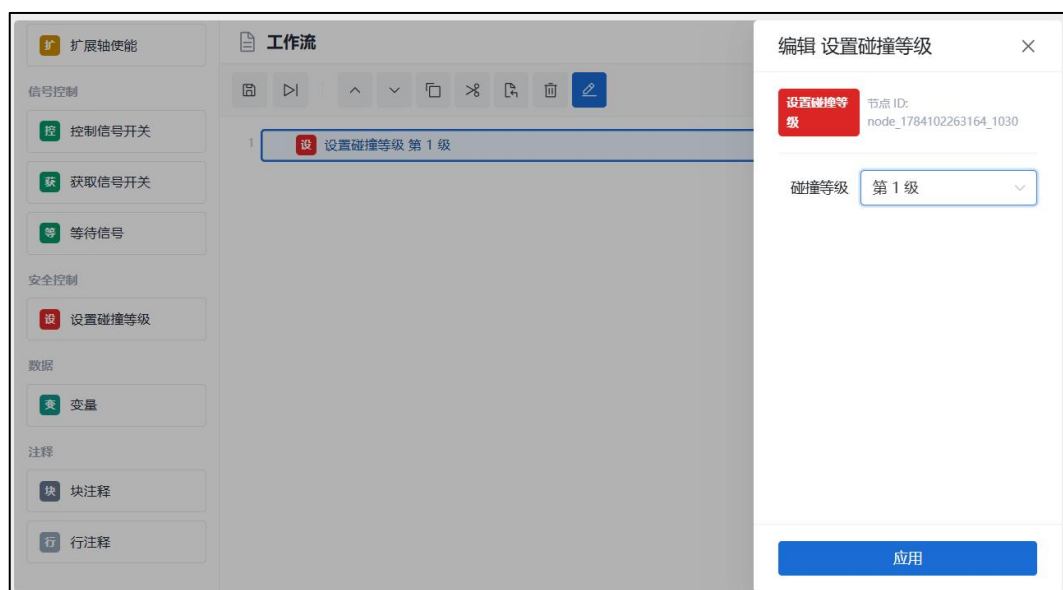


图 8.4.6.1-1 设置碰撞等级指令

8.4.7 机床

8.4.7.1 控制机床

点击“控制机床”打开右侧“编辑控制机床”界面。根据选择的机床通信方式类型，自动匹配不同的执行动作下拉项。执行动作如下：

- 运行加工（当机床系统为新时代时隐藏）
- 停止运行加工（当机床系统为新时代时隐藏）
- 开门
- 关门
- 卡盘夹紧
- 卡盘松开
- 急停生效
- 急停退出
- 机器人进入（当机床系统为新时代时显示）
- 送料完成（当机床系统为新时代时显示）

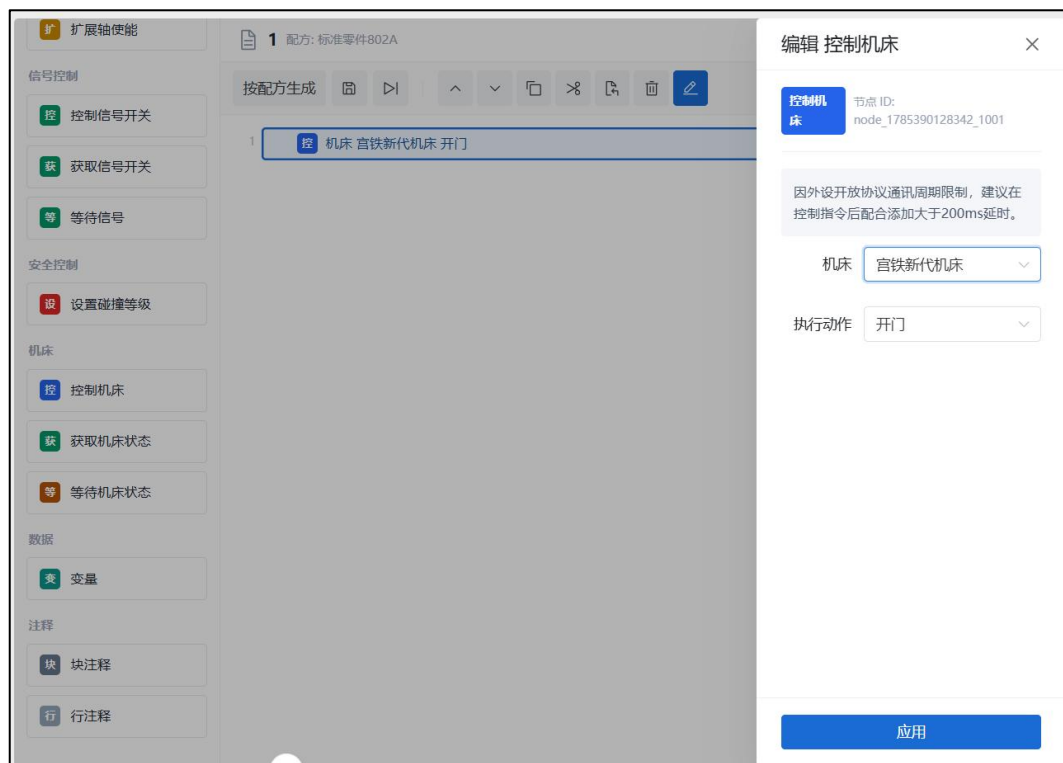


图 8.4.7.1-1 机床——控制机床指令

8.4.7.2 获取机床状态

点击“获取机床状态”打开右侧“编辑获取机床状态”界面。根据选择的机床通信方式类型，自动匹配不同的执行动作下拉项。输入赋值变量的名称，将获取的机床状态赋值。执行动作如下：

- 获取机床当前状态
- 获取运行状态
- 获取门状态
- 获取卡盘状态
- 获取急停状态
- 获取报警状态
- 获取送料请求状态（当机床系统为新代且通信方式为新代协议时显示）
- 获取送料定位状态（当机床系统为新代且通信方式为新代协议时显示）
- 获取安全光幕状态（当机床系统为新代且通信方式为新代协议时显示）

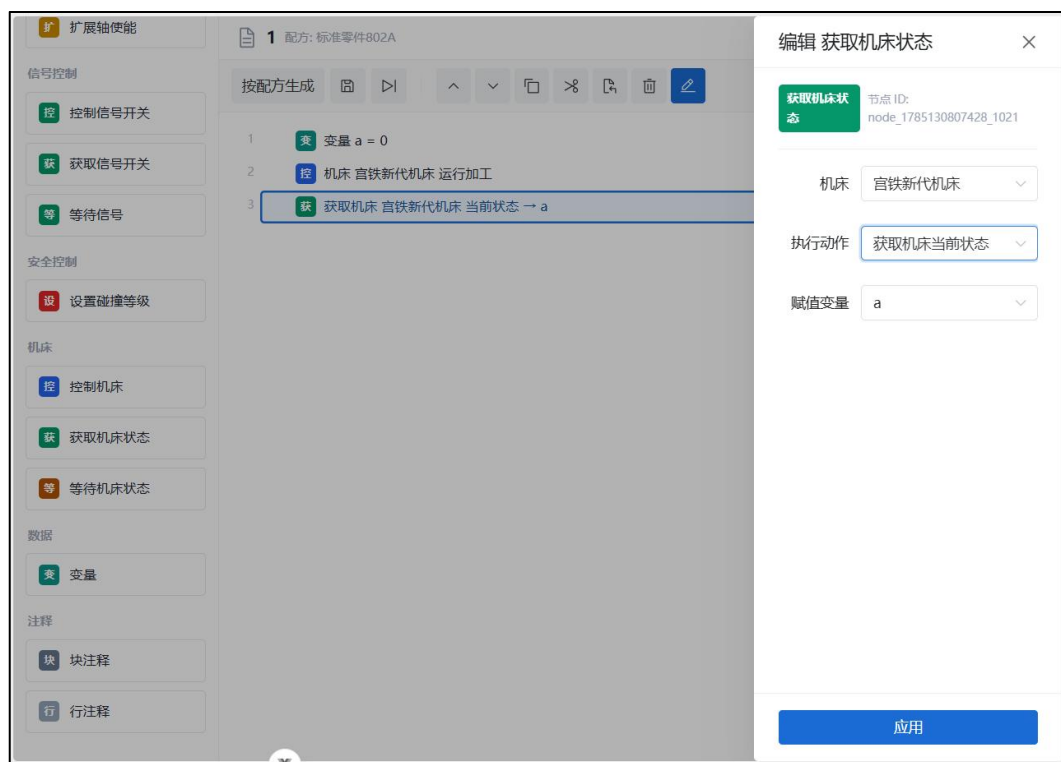


图 8.4.7.2-1 机床——获取机床状态指令

8.4.7.3 等待机床状态

点击“等待机床状态”打开右侧“编辑等待机床状态”界面。根据选择的机床通信方式类型,自动匹配不同的执行动作下拉项。选择各执行动作的目标状态。超时选择选择项为“永远等待”和“超时时间”,选择超时时间后显示输入框输入。超时策略选择项为“报错停止”和“继续运行”。执行动作如下:

- 等待机床运行状态: 选择停止/加工的运行状态;
- 等待机床卡盘状态: 选择卡盘松开/夹紧状态;
- 等待送料请求状态(当机床系统为新代且通信方式为新代协议时显示): 选择送料请求失败/成功的状态。

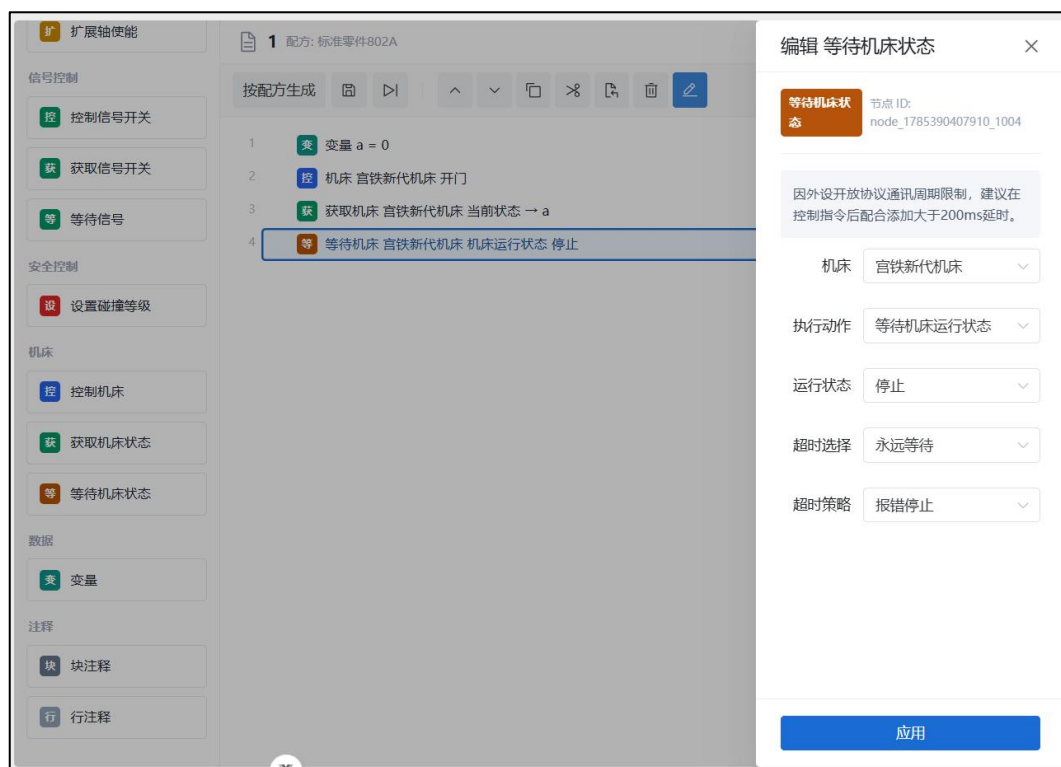


图 8.4.7.3-1 机床——等待机床状态指令

8.4.8 数据

8.4.8.1 变量

点击“变量”打开右侧“编辑变量”界面。

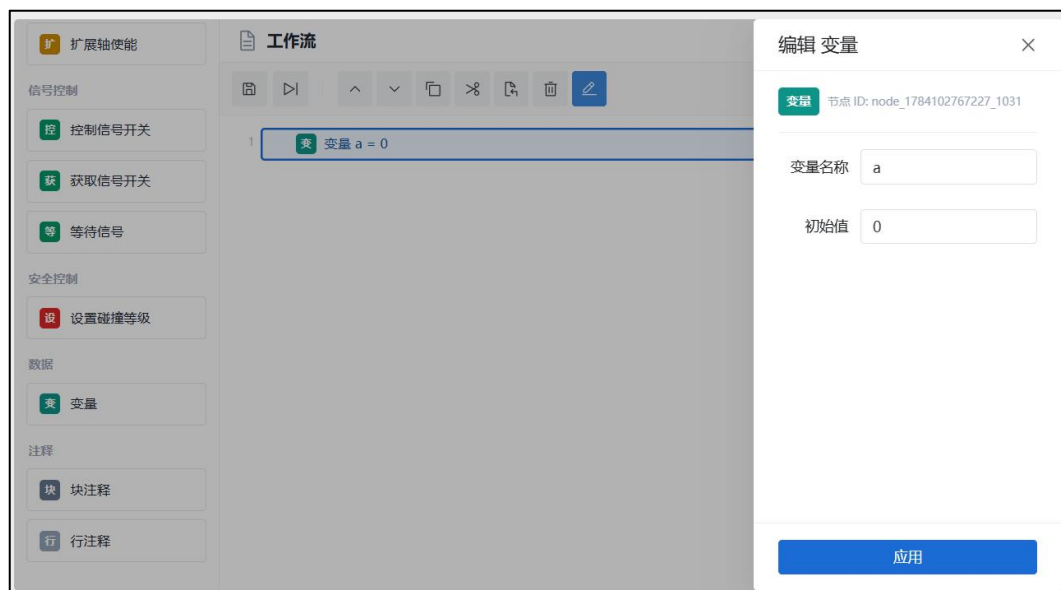


图 8.4.8.1-1 变量指令

8.4.9 注释

8.4.9.1 块注释

点击“块注释”打开右侧“编辑块注释”界面。输入注释内容后，在该块注释下添加的指令，方便后续理解工作流内容。

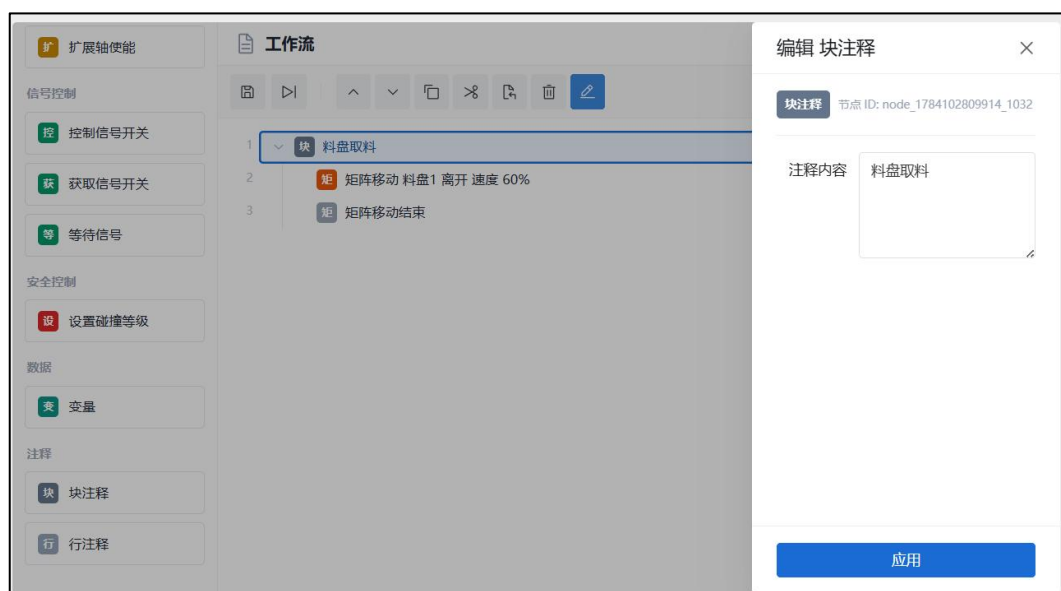


图 8.4.9.1-1 块注释

8.4.9.2 行注释

点击“行注释”打开右侧“编辑行注释”界面。输入注释内容后，在该行注释后添加指令，方便后续理解工作流内容。

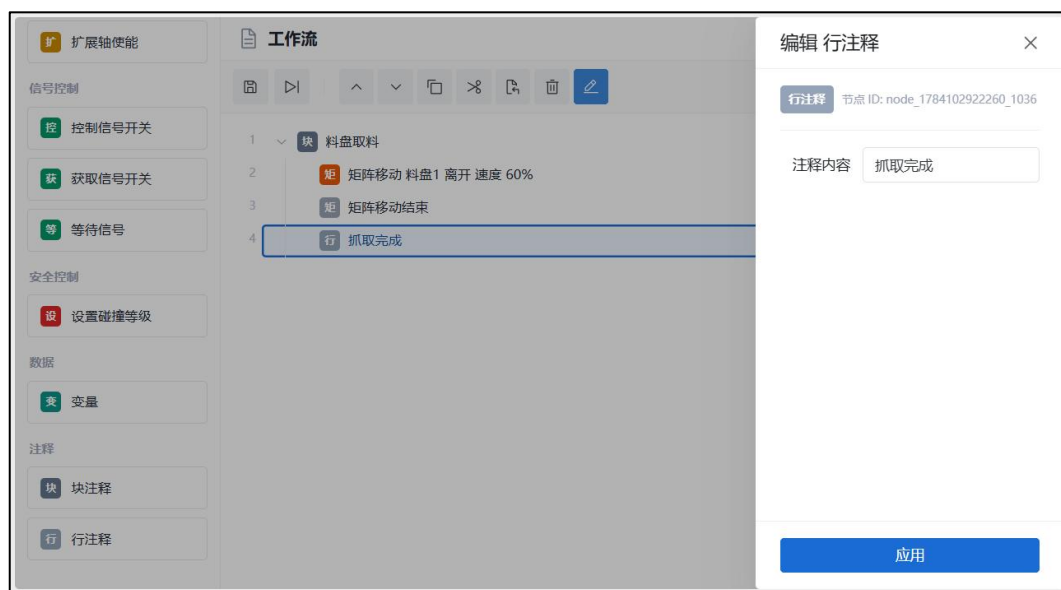


图 8.4.9.2-1 行注释

9 系统

9.1 数据备份

在“系统——数据备份”中进行包含上下料配方、点位、工作流和坐标系的备份包的导入和导出。导出默认为.tcbk 格式，导入也仅支持该格式。

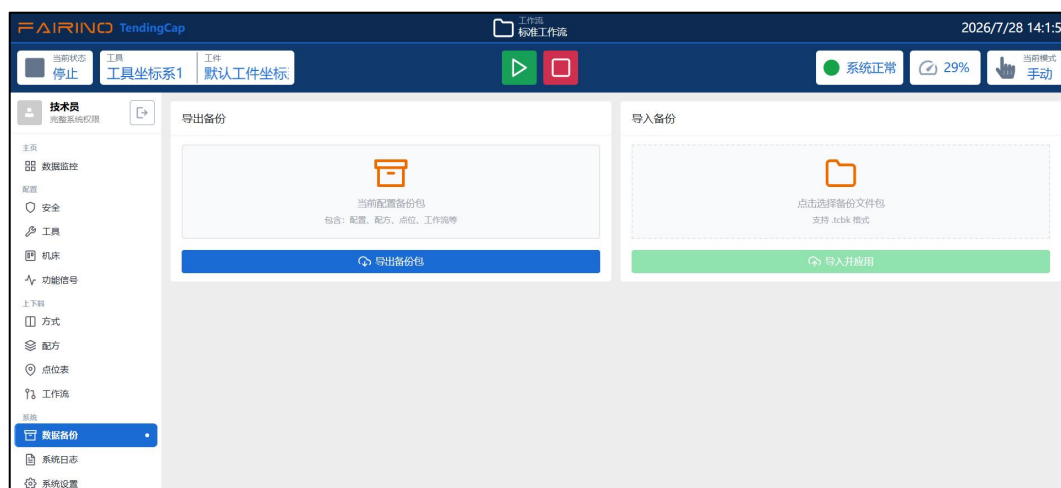


图 9.1-1 数据备份

9.2 系统日志

在“系统——系统日志”中根据返回的日期列表获取查看日志，默认展示全部类型。当前类型分为：操作、警告和错误。在右侧搜索框中输入关键词进行筛

选查看。

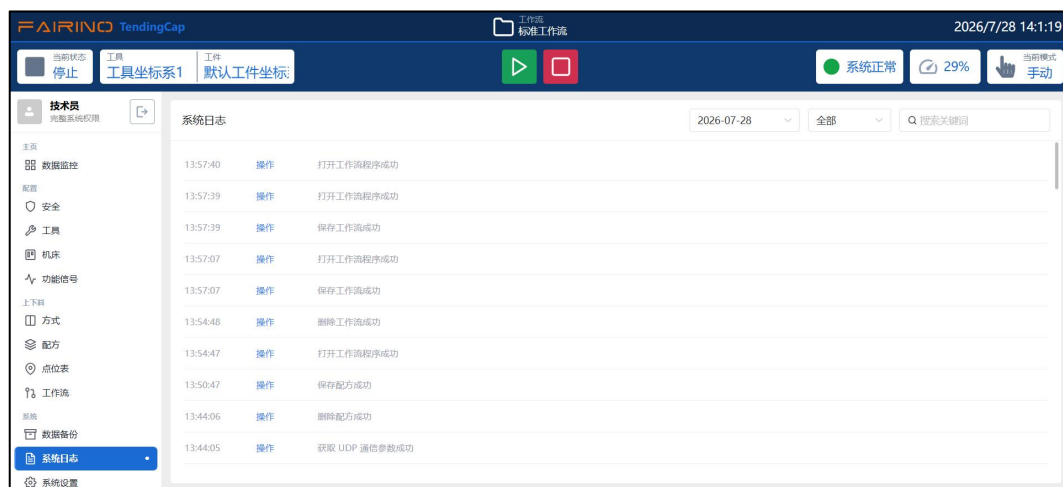


图 9.2-1 系统日志

9.3 系统设置

在“系统——系统设置”中包含语言切换（中/英文切换）、入口权限控制和示教点一键更新。

- 语言切换：当前支持简体中文和 English（英文）；
- 入口权限控制：通过滑块按钮显示并配置技术员进入页面是否开启密码保护的状态，当开启时可以修改技术员密码且需要二次确认；
- 示教点一键更新：依据 Joint/TCF 更新点位数据。



图 9.3-1 系统设置